

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 13

Carl Friedrich Gauß

EFFEMEEIDI ASTBONOMICHE.

$\sin(i + 7r)\tan A(Z + in) = M$ 80 ist, hinreichend genau, $r. = -P\cos(A + X + 7t) - a$ wo M durch die letzte Hülftafel, und a und $P\cos(A + X + Tr)$ mit Hülfe der ersten Tafel gefunden werden. Wiederholte Annäherung ist auch hier unvermeidlich. Sollen wir nun unser Urtheil über diese Tafeln offen erklären, so müssen wir gestehen, dass wir eine Erleichterung der Parallaxenrechnungen durch dieselben nicht finden können, sondern die Rechnung mit den gewöhnlichen trigonometrischen Tafeln zum wenigsten für eben so bequem halten, als die Anwendung dieser Specialtafeln. Druck und Papier sind übrigens schön, und so, wie man es allen Zahlenwerken wünschen möchte. Merkwürdig ist noch die Zueignung dieses Werks an den Papst. Man freut sich über die Unterstützung, welche dieser der Römischen Sternwarte angedeihen lässt. Aber was soll man denken von dem leidenschaftlichen Eifern der Römischen Astronomen gegen 'die Gottlosen, welche von der Astro- nomie den schändlichsten und schrecklichsten Missbrauch machen, das Herz verderben, die wahren Gläubigen verhöhnen und als unsinnige Anbeter der Sonne verspotten.' Wer versteht diese seltsamen Beschuldigungen, und wer würde, ohne eine unzweideutige Hindeutung in dieser Zueignung, errathen haben, dass sie einem grossen Geometer gelten sollen, welcher gewagt hat, eine Hypothese zur physischen Erklärung der Bildung des Sonnensystems aufzustellen? Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 144. Seite 1433.. 1438. 1817 September 8. EffemeriiU astronomiche di lilano per Vanno 1817 calcolaie da Francesco Carlini ed Enrico Bram- BiLLA. Co7i Appendice. Aus der K. K. Druckerei. Mailand 1816. 108 und 116 Seiten in Octav. Da die Einrichtung des Kalenders in diesem Jahrgange, und die beigefügten Zusätze ganz dieselben sind, wie bei dem vorhergehenden, so haben wir diesmal blos die Aufsätze des Anhangs anzugeben. In dem ersten liefert uns Herr Oriani das Verzeichniss der Declinationen von 40 Sternen aus den in frühern Jahrgängen der Ephemeriden abgedruckten Beobachtungen mit dem dreifussigen Rkiciien- BACH'schen Vervielfältigungskreise. Die beigefügte Vergleichung mit den Angaben von Maskelyne, Piazzi und Pond ist wegen der von diesen Astronomen angewandten Instrumente merkwürdig; in Rücksicht auf die erreichbare Genauigkeit setzt Hr. Oriani den dreifussigen REICHENBACH'schen Wiederholungskreis dem fünffussigen TROUGHTON'schen Mauerkreis in Greenwich ungefähr gleich, und in Rücksicht auf die Bequemlichkeit des Beobachtens räumt er gleichfalls letzterm Instrumente keinen Vorzug ein, indem das, was ein viermaliges Wiederholen an Zeit mehr kostet, durch das am Wiederholungskreise bequeme Ablesen ersetzt werde. Hierbei ist freilich der zur Berechnung der ausser dem Meridian gemachten Beobachtungen erforderliche Zeitaufwand nicht in Anschlag gebracht. — Der zweite Aufsatz, von Ottaviano Fabrizio Mossotti, neue Analyse der Aufgabe, die Bahnen der Himmelskörper zu bestimmen, verdient wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes eine etwas umständliche Erwähnung. Die ganze Behandlung ist rein analytisch und mit Geschicklichkeit durchgeführt: inzwischen wird durch die

grosse Menge der Zeichen die Festhaltung des Fadens, die Uebersicht des Ganzen und die klare Auffassung dessen, worauf es eigentlich ankommt, etwas erschwert. Das Wesentliche beruht auf folgendem : Wenn die halben Parameter der zu bestimmenden Bahn und der Erdbahn mit p und P ; die Producte von p VI. 126

602 ANZEIGE.

in die Cosinus der Neigung der Ebne der unbekannten Bahn gegen drei feste -willkürliche Ebenen mit c, c', c'' , und eben so die Producte von y extasciicircum P in die Cosinus der Neigungen der Erdbahn gegen dieselben Fundamentelebenen mit C, C', C'' bezeichnet werden, so findet Herr Mossotti drei linearische Gleichungen von der Form $Ac - C) + A'c' - C') + A''c'' - C'') = 0$ wo die Coefficienten bekannte Grössen sind. Diese Gleichungen sind jedoch nur näherungsweise richtig, in so fern die Zwischenzeiten nicht unendlich klein sind, und gründen sich eigentlich bloss darauf, dass die drei Flächensegmente, welche entstehen, wenn die drei Oerter paarweise durch Sehnen verbunden werden, sowohl bei der unbekannten Bahn, als bei der Erdbahn sehr nahe den Würfeln der Zwischenzeiten proportional sind. Eben deswegen, weil jene Gleichungen nur genähert wahr sind, ist es nicht verstatet, sie so zu combiniren, dass eine der Grössen $c - C, c' - C', c'' - C''$, eliminirt würde, sondern es lässt sich zeigen, dass alle drei Gleichungen eigentlich nur für Eine gelten dürfen, und Herr Massotti behält daher auch nur Eine von ihnen bei. Da nun diese für sich allein nicht weiter führen kann, so nimmt Herr Massotti eine vierte Beobachtung zu Hülfe, die, mit zweien der vorigen verbunden, eine ganz ähnliche Gleichung liefert, deren Verbindung mit der aus den drei ersten Beobachtungen gefolgerten allerdings rechtmässig ist, und zur Bestimmung des Verhältnisses der drei Grössen $c - C, c' - C', c'' - C''$ unter einander benutzt wird, so dass die Resultate in dieser Gestalt erscheinen $c' - C = Mc - C), c'' - C'' = Nc - C)$ Durch Benutzung des oben ausgesprochenen Principis findet hernach Herr Massotti auch das Verhältniss der drei Abstände des Himmelskörpers von der Erde zu einer der drei Grössen $c - C, c' - C, c'' - C''$, und endlich die absoluten Werthe dieser drei Grössen selbst. Da nun C, C', C'' für sich bekannt sind, so ergeben sich die Werthe von c, c', c'' , und damit $;\frac{c}{c'} = \frac{c}{c'} - \frac{c'}{c'} - \frac{c''}{c'} \frac{c''}{c'}$, so wie aus $c \frac{c'}{c''} p' p'$ extasciicircum P die Grössen, von welchen die Lage der Bahn des Himmelskörpers abhängt. Die weitere Bestimmung der übrigen Elemente beruhet auf bekannten Sätzen und hat nichts Eigenthümliches. Sollen wir nun unser Urtheil über diese neue Methode hier abgeben, so erkennen wir zuvörderst mit Vergnügen an, dass die erwähnte linearische Gleichung zwischen $c - C, c' - C', c'' - C''$ merkwürdig, und dass es interessant ist, die Möglichkeit einer durchgehends bloss linearischen Bestimmung einer unbekannten Bahn entwickelt zu sehen. Eine andere Frage ist nun aber, ob eine solche Methode zur wirklichen practischen Anwendung zu empfehlen sei. Es ist klar, dass hier nicht alles benutzt ist, und nicht benutzt werden sollte, was in der Theorie der Bewegung in Kegelschnitten liegt, und zwar wird namentlich, um es im Geiste einer Näherungsmethode auszusprechen, die Bedingung ganz ignoirt, dass die Quotienten, wenn jene Segmente mit den Würfeln der Zwischenzeiten dividirt werden, sehr nahe gleich sein müssen der Grösse $-\frac{1}{2}$; wo k in der Bedeutung der Theoria Motus Corporum Coelestium zu nehmen ist, und r den Abstand des Himmelskörpers von der Sonne bedeutet. Daher also die Nothwendigkeit, eine vierte Beobachtung zu Hülfe zu nehmen bei einer Aufgabe, wo drei Beobachtungen schon die vollständige Auflösung einschliessen. Auch abgesehen davon, dass dies in theoretischer Rücksicht nicht geziemend ist, wird dies Verfahren in practischer Hinsicht deswegen sehr misslich, weil eigentlich hier die Bestimmung der Bahn auf Grössen der dritten Ordnung

beruhet, und daher die unvermeidlichen Beobachtungsfehler einen unverhältnissmässigen Einfluss auf die Resultate äussern müssen, der desto grösser sein wird, weil die Methode, als blosser Näherungsmethode, nur kurze

TABLES ECLIPTIQUES DES SATELLITES DE JUPI- TEE.

Zwischenzeiten anzuwenden gestatten kann. Diese Methode wird daher im Allgemeinen nur wenig zuverlässige Resultate geben können, wo die vollständige Benutzung dreier Beobachtungen schon zu einer sehr genäherten Bestimmung führen kann. Endlich müssen wir noch bemerken, dass, wenn man einmal bloss von jenem Princip der Proportionalität der Segmente zu den Würfeln der Zwischenzeiten ausgehen will, man denselben Erfolg einer bloss linearischen Bestimmung der Bahn aus vier Beobachtungen auf eine einfachere Art haben kann. Jenes Princip gibt nämlich aus drei Beobachtungen mit leichter Mühe eine gleichfalls linearische Gleichung zwischen zwei Abständen von der Erde, und zwischen denselben Abständen findet man auf dieselbe Weise eine zweite ähnliche Gleichung, indem man die zugehörigen beiden Beobachtungen mit einer vierten Beobachtung verbindet: die Elimination gibt dann diese Abstände selbst, eben so genau wie die Werthe, welche dieselben bei der Anwendung von Mossotti's Methode erhalten, oder vielmehr eigentlich dieselben Werthe. Sobald diese Abstände bekannt sind, hat die Bestimmung der ganzen Bahn bekanntlich keine Schwierigkeit. Die weitere Entwicklung dieses Gegenstandes, wozu natürlich hier nicht der Ort ist, müssen wir auf eine andere Gelegenheit versparen. Nur das Eine müssen wir noch bemerken, dass der im vorliegenden Jahrgange der Ephemeriden abgedruckte 80 Seiten starke Aufsatz nur das Theoretische von Mossotti's Methode enthält, und also eine versprochene Anwendung auf den HALLEY'schen Cometen wahrscheinlich im nächsten Jahrgange nachfolgen wird. — Den Schluss des vorliegenden Jahrganges macht ein kleiner Artikel von Caklini, worin einige Fehler in Delambbe's Tafeln für die Jupiterssatelliten berichtigt werden. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 45. Seite 441.. 443. 1818 März 19. Tables ecliptiques des satellites de Jupiter, d'après la théorie de M. le marquis de Laplace, et la totalité des observations faites depuis le commencement jusqu'à l'an 1802; par 31. Delambre, chevalier de St. Michel etc. Paris 1817. Bei der Wittwe Courcier. Die Einleitung 58 Seiten, die Tafeln 32 halbe Bogen. 4. Die vor beinahe 30 Jahren vom Hrn. Delambre nach Laplace's Theorie berechneten, und in der dritten Ausgabe von Lalande's Astronomie abgedruckten Tafeln für die Verfinsterungen der extasiicircum Jupiters- trabanten, sind bekanntlich von den Astronomen mit verdientem Beifall aufgenommen und in allgemeinen Gebrauch gekommen. Jener arbeitsame und unverdrossene Eechner hat seitdem die vervielfältigten Beobachtungen und die noch grössere Vervollkommenung der Theorie benutzt, um die Grundlagen seiner Tafeln von neuem zu verbessern, und so sind die vorliegenden neuen Tafeln entstanden, welche bereits vor mehreren Jahren gedruckt, aber erst jetzt ausgegeben sind. Der grosse Geometer, unter dessen Leitung diese mühsame Arbeit ausgeführt ist, hat ihr bereits das ehrenvolle Zeugnis gegeben: 'Delambre a execute ce travail important avec le plus grand succes; et extasiicircum es tables qui representent les observations avec l'exactitude des observations memes offrent au navigateur un moyen sûr et facile pour avoir sur le champ, par les eclipses des satellites, et surtout par celles du premier, la longitude des lieux où il atterre.' Die Einrichtung der Tafeln ist wenig von der der frühern verschieden, "und die Einleitung gibt eine sehr ausführliche Anleitung zum Gebrauche derselben. Gewünscht

hätten wir nur, dass der Verf. von den Resultaten seiner Verbesserungsarbeit mehr Detail mitgetheilt hätte, so dass man in den Stand gesetzt wäre, die Veränderungen, welche die einzelnen constanten durch die Beobachtungen auszumittelnden Grundlagen (deren Anzahl, die Geschwindigkeit des Lichts mitgezählt, sich be-

604 ANZEIGE.

kanntlich auf zwei und dreissig beläuft) erlitten haben, klar und leicht zu übersehen, und den Grad der ihnen beizulegenden Genauigkeit zu beurtheilen. Aus einer Stelle der Einleitung lässt sich schliessen, dass diese Veränderungen alle sehr gering gewesen sind. Er erklärt, dass obgleich die Fehler der neuen Tafeln im Allgemeinen geringer sind, als die der frühern ' *ce que nous avons gagné ne vaut peut-être pas le travail qu'il a coûté* ' , ganz im Geiste der Ansicht, den Werth einer solchen Arbeit nur nach dem practischen Nutzen für die geographischen Längenbestimmungen zu würdigen. Nur von dem Coefficienten der Lichtgleich ang, welchen Hr. Delambre zu $493''^2$ annimmt, bemerkt er, dass diese Bestimmung sich auf mehr als 1000 Beobachtungen des ersten Trabanten gründe, und dass die nicht merklich davon verschiedene frühere Bestimmung auf 500 Beobachtungen beruhet habe. Es ist doch sehr merkwürdig, dass dieser Coefficient die Aberrationsconstante $20''^25$ gibt, während dieselbe aus den Rectascensionen des Polarsterns bestimmt, etwas grösser ausfällt; es möchte indessen zu voreilig sein, hieraus schon auf eine Verschiedenheit der Geschwindigkeit des Fixsternlichts und des Trabantenlichts, oder auf eine verschiedene Geschwindigkeit des Lichts am Umfang der Erdbahn von der näher nach der Sonne schliessen zu wollen. Doch verdient dieser Umstand gewiss fortgesetzte Aufmerksamkeit. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 70. Seite 692.. 694. 1818 Mai 2. Nova Acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Vol. VII Upsala. 394 Seiten in Quart. Den Anfang dieser Sammlung macht eine von dem verstorbenen Prof. Erich Prosperin nachgelassene Abhandlung über die Bahnen, welche die Nebenplaneten um die Sonne beschreiben würden, wenn ihre Hauptplaneten plötzlich vernichtet würden, oder auf jene zu wirken aufhörten. Den Umständen nach können diese Bahnen Ellipsen, Parabeln oder Hyperbeln werden, rechläufig oder rückläufig. Die Gattung des Kegelschnitts wird theils durch die Entfernung des Nebenplaneten von seinem Hauptplaneten, theils durch den Platz bedingt, wo eben jener bei der vorausgesetzten Vernichtung des Hauptplaneten sich in seiner Bahn befindet. Wenn man, mit dem Verf., die Ellipticität der Bahn des Hauptplaneten um die Sonne und die der ursprünglichen Bahn des Nebenplaneten um seinen Hauptplaneten vernachlässigt, und das Product der Entfernung des Hauptplaneten von der Sonne in die Masse von jenem (die der Sonne zur Einheit genommen) = d setzt, die Entfernung des Nebenplaneten vom Hauptplaneten hingegen = $-D$, so wird die neue Bahn des Nebenplaneten um die Sonne, nach der Vernichtung des Hauptplaneten, immer eine Ellipse sein, wenn D grösser ist als $\frac{d}{3}$ extasciicum - S) d ; sie wird immer eine Hyperbel werden, wenn D kleiner ist als $\frac{d}{3}$ extasciicum

extasciicum) d ; zwischen beiden Grenzen kann sie Ellipse, Parabel oder Hyperbel werden. Ist D grösser als d , so kann die neue Bahn nicht rückläufig werden; ist D grösser als d extasciicum -, so kann sie wenigstens keine rückläufige Hyperbel werden; endlich ist D kleiner als d , so kann sie keine rechläufige Ellipse bleiben. Bei diesen Sätzen ist vorausgesetzt, dass die Masse des Hauptplaneten gegen die der Sonne sehr klein ist, und dass die ursprüngliche Bewegung des Nebenplaneten in der Ebene des Hauptplaneten

geschieht; ohne diese Voraussetzungen bedürfen jene einiger Modificationen. Hr. Prosperi hat alle einzelnen Nebenplaneten unsers Sonnensystems besonders betrachtet und sich die Mühe gegeben, sehr ausgedehnte Tabellen dafür zu berechnen. Die Bahn unsers Mondes würde, wo auch immer er die Erde plötzlich verlöre, eine rechteckige Ellipse bleiben; die Jupiters-, Saturns- und Uranustrabanten hingegen könnten den Umständen nach auch parabolische oder hyperbolische Bahnen erhalten. Offenbar lassen sich diese Sätze auch umkehren;

ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

ein in einer parabolischen oder hyperbolischen Bahn in die Nähe des Jupiter, Saturn oder Uranus gelangender Weltkörper, würde um den Planeten eine kreisförmige Bahn antreten, wenn die Einwirkung des Planeten erst nach schon geschehener Annäherung mit einem Male anfinde. Da dies aber nicht der Fall der Natur ist, so bleibt die ganze Untersuchung eigentlich nichts, als ein mathematisches Spielwerk. Jenen Umstand hat der Verf. zwar nicht ganz übersehen, aber nicht genug beherzigt, denn es ist gerade eben so unmöglich, dass durch die blossen Anziehungskräfte ein zufällig in die Nähe eines Hauptplaneten kommender Comet zu einem Trabanten desselben werden könne, als dass ein schon vorhandener Nebenplanet seinen Hauptplaneten verlasse, um in einer parabolischen oder hyperbolischen Bahn davon zu gehen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 81 u. 82. Seite 801–810. 1818 Mai 21. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1820, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Mit Genehmigung des Königs der k. Acad. d. W. berechnet und herausgegeben von Dr. I. E. Bode, königl. Astronom u. s. w. Berlin. Bei dem Verfasser, und in Comm. bei F. Dümmler. 256 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Das Jahr 1820 zeichnet sich durch mehrere merkwürdige astronomische Erscheinungen aus. Ausser der grossen Sonnenfinsterniss vom 7. September, welche auch in unserer Gegend ringförmig sein wird, kommen auch mehrere Planetenbedeckungen vom Monde vor, unter denen eine des Mars am 28. Januar, und zwei des Jupiter am 4. Juni und 18. October in Berlin sichtbar sein werden. — Den Anfang der Zusätze machen die astronomischen Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte im Jahre 1816, wovon wir die Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 19. November, und die der Mondfinsterniss vom 4. December auszeichnen. — Beobachtungen in Halberstadt vom Hauptmann von Wahl. Die Breite von Halberstadt (Moritzplan), wurde durch Sonnenbeobachtungen mit einem Zolligen Troughton'schen Spiegelkreise gefunden $51^{\circ} 54' 5''$. Die Länge berechnet Hr. von Wahl aus einer Sonnenfinsterniss und einer Bedeckung des Aldebaran $i' 17'' 6$ in Zeit östlich von der Seeberger Sternwarte; die hier nach Herrn von Wahl's Rechnung bestimmten Conjunctionszeiten für mehrere verglichene Oerter weichen einige Secunden von den Resultaten anderer Berechner ab. — Sichtbare Lichtveränderungen Algols in den Jahren 1817 — 1819 berechnet vom Prof. Wurm. — Astronomische Anzeigen und Beobachtungen des Ganges des Jupiter 1816 vom Astronomen Derflinger zu Kremsmünster. — Astronomische Bemerkungen und Berechnung des Ganges der Vesta 1815 und der Sonnenfinsterniss von 1820, vom Doctor Gebling in Cassel. Dieser Artikel enthält auch eine Berichtigung eines im Jahrbuch für 1819 vorkommenden übereilten Urtheils über die atmosphärische Refraction. — Ueber das Kepler'sche Problem vom Staatsrath und Ritter von Schubert. Dieser Aufsatz ist gewissermassen eine ausführliche Entwicklung der Laplace'schen Auflösung der Aufgabe, durch eine nach den Sinussen der Vielfachen der mittleren Anomalie fortschreitende unendliche Reihe, deren Coefficienten selbst

wieder in der Form unendlicher nach den Potenzen der Excentricität fortlaufender Reihen erscheinen; in einem weiterhin folgenden Nachtrage hat der Verf. die allerdings sehr mühsame Entwicklung bis zur ersten Potenz der Excentricität getrieben. In so fern diese Entwicklung in mathematischer Rücksicht interessant ist, muss man dem Verf. dafür Dank wissen, wenn man gleich über den astronomischen Werth der Auflösung durch eine solche unendliche Reihe, verglichen mit sogenannten indirecten Auflösungen, ganz anders urtheilt als jener, und gerade dasjenige, was er zur Empfehlung der ersten auf Kosten der andern geltend macht. VI. 127

606 ANZEIGE.

chen will, nur im umgekehrten Sinn anwendbar findet. Denn gerade bei dem Gebrauch der Reihe kann man die Genauigkeit nicht weiter treiben, als man die Werthe der numerischen Coefficienten entwickelt hat, während die Genauigkeit der sogenannten indirecten Methode lediglich durch die Genauigkeit der gebrauchten Sinustafeln bedingt wird. Dass letztere, wenn sie zweckmässig eingerichtet sind, bei etwas beträchtlichen Excentricitäten, ohne Vergleich bequemer sind, ist ohnehin bekannt genug. — Astronomische Beobachtungen auf der Sternwarte zu Wien 1816 von Triesnecker und Bürg; Beobachtungen von Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Sternbedeckungen und einigen Planetenoppositionen, der Mondfinsterniss vom 9. Juni und der Sonnenfinsterniss vom 18. November. — Ueber die Verbesserung des Mittagsfernrohrs vom Prof. Littrow. Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Aufgabe, die Lage des Mittagsfernrohrs aus beobachteten Durchgängen zu bestimmen, wenn die Fehler eine endliche Grösse haben. Eigentlich hat diese Aufgabe mehr ein mathematisches, als ein astronomisches Interesse, da in der Ausübung nur solche Fehler vorkommen, die als unendlich klein zu betrachten sind. Ueberdies ist die Anwendung dieser Methode von der Kenntniss der wahren Culminationszeiten abhängig, die man nur mit Hülfe eines andern Instruments erhalten kann; zu einer selbstständigen Berichtigung des Mittagsfernrohrs dürfte man nur die Unterschiede der wahren Culminationszeiten als bekannt ansehen, und muss daher die Axe des Instruments als berichtigt, oder die Neigung als gegeben voraussetzen. Freilich ist auch dies Verfahren nur für untergeordnete Mittagsfernrohre passend, und zur Berichtigung eines Instruments vom ersten Range eine von der Kenntniss der Rectascensionen abhängige Berichtigung unzulässig. — Aus einem Schreiben desselben Astronomen wird ein Auszug einer zur Bestimmung der Bewegung der Erde störenden Planetenmassen abzweckenden Untersuchung gegeben, über welche wir, da sie in der Zeitschrift für Astronomie ausführlich abgedruckt ist, uns einige Bemerkungen erlauben. Die Vergleichung mit letzterer zeigt, dass in vorliegendem Auszuge ein Druckfehler die Unsicherheit (richtiger den wahrscheinlichen Fehler) der Venusmasse zehnfach zu gross gemacht hat. Der Verf. hat 189 Greenwicher Sonnenbeobachtungen mit den von Zäcner'schen Sonnentafeln verglichen und durch gruppenweise Zusammenfassung, 43 Bedingungsgleichungen entwickelt, die die unbekannten Grössen enthalten. Er schränkt sich jedoch darauf ein, nur von einer derselben, nemlich von den Verbesserungen der Epoche, der Venusmasse, der Marsmasse und der Mondmasse die Werthe nach der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen. Wir sehen jedoch den Grund nicht recht ein, warum eben die Epoche von den elliptischen Elementen allein, vorzugsweise vor der Länge des Perigäum und der Excentricität berücksichtigt ist. Auch bedürfte wohl der Ausdruck, dass die Epoche nicht leicht mit einiger Schärfe anzugeben sei, einer Berichtigung. Ferner ist das Urtheil (Zeitschrift S. 285), dass die Nutation aus Sonnenbeobachtungen mit mehr Sicherheit als die Venusmasse zu bestimmen sei,

unhaltbar, wenigstens wenn von Sonnenlängen die Rede ist, die durch beobachtete Rectascensionen bestimmt sind, denn das unmittelbar Beobachtete besteht aus Rectascensionsunterschieden der Sonne und der Fundamentalfixsterne, welche Unterschiede nur schwach von der Nutation afficirt werden; die Sonnenlängen selbst involviren schon schon die bei den Fixsternen berechnete Nutation, und man wird daher immer nur fast genau dieselbe Nutation wieder finden müssen, die man bei der Rechnung zum Grunde gelegt hatte. Was nun endlich die Resultate selbst betrifft, die Hr. Littrow für die erwähnten vier Grössen selbst herausgebracht hat, so ist eine Wiederholung der Rechnung deswegen sehr zu wünschen, weil in derselben mehrere Fehler sichtbar sind, von denen sich nicht wohl entscheiden lässt, ob es Druckfehler, Schreibfehler oder Rechnungsfehler sind. Die Natur der Methode der kleinsten Quadrate bringt es mit sich, dass die Coefficienten von f_j in der ersten und von j in der dritten Gleichung S. 292 gleich sein müssen, da sie hier ganz verschieden sind; auch die Coefficienten von p in der zweiten und von i in der dritten Gleichung sollen ganz dieselben sein. Die Summen der Quadrate der Fehler, vor Anbringung

ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

der gefundenen Verbesserung fand Hr. Littkow 973, nach derselben 727; es scheint uns aber, dass diese Verminderung beträchtlich stärker hätte ausfallen müssen. Dass es zweckmässiger sei, die Fehler mit ihren Zeichen selbst, als deren Quadrate zu addiren, ist nicht anzunehmen; denn dass jene Summe verschwindet, beweist nichts für die Wirksamkeit der Verbesserung der Epoche, und gar nichts für die andern Verbesserungen. Wir wünschen, dass der Verf. diese Bemerkungen, als ein Zeichen der Aufmerksamkeit, womit wir seiner schätzbaren Untersuchung gefolgt sind, ansehen, und diese, seinem Versprechen zufolge, bald nach einem grössern Maassstabe ausführen möge. — Astronomische Beobachtungen vom Jahr 1816 auf der Prager und auf der Wilnaer Sternwarte; unter jenen befindet sich die vollständige Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 18. November, und die Opposition der Ceres, unter diesen die Opposition der Pallas. — Vorzüglich schätzbar sind die Beobachtungen vom Prof. Bessel auf der Königsberger Sternwarte, die sechs Planetenoppositionen, fünf Sternbedeckungen, die Mondfinsterniss vom 4. Dec. 1816, die Zenithdistanzen der Sonne in beiden Solstitien, und die gerade Aufsteigung des Polarsterns befassen. — Bemerkungen bei Gelegenheit der grossen Sonnenfinsterniss am 19. Nov. 1816. Da eine grosse Sonnenfinsterniss eine von den seltenen Gelegenheiten ist, wo der Zustand der Witterung von einer grossen Anzahl von Oertern zur öffentlichen Kenntniss kommt, so hatte der Herausgeber den glücklichen Gedanken, alle die Oerter zusammenzustellen, wo ein heiterer Himmel die vollständige Beobachtung erlaubte, ferner die, wo abwechselndes Wetter nur unterbrochen etwas von der Finsterniss zu bemerken möglich machte, und endlich die, wo ganz trüber Himmel gar nichts davon zu Gesicht kommen liess. Der Erfolg zeigt, dass alle diese Oerter ohne Zusammenhang und Regelmässigkeit bunt durch einander liegen, und ist daher sehr geeignet, den Glauben an specielle Wetterprophezeiungen etwas niederzuschlagen. Noch fügt der Verf. einige Bemerkungen über die Erfahrung bei, dass gewöhnlich bei totalen Finsternissen die Dunkelheit nicht so gross ist, wie man erwartet; was er aber als Versuch einer Erklärung des um den Mond bei totalen Finsternissen zuweilen bemerkten Ringes anführt, ist uns nicht ganz klar geworden. — Beobachtungen der Jupiterstrabantenverfinsterungen und Sternbedeckungen auf der Greenwicher Sternwarte von 1811 — 1814, und die eben daselbst angestellten Beobachtungen des grossen Cometen von 1811. —

Neue Elemente der Vestabahn vom Prof. Gerlikg. — Astronomische Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte vom Prof. Gauss; Mondfinsterniss vom 4. Decemb. 1816, Polhöhe der neuen Sternwarte aus 158 Beobachtungen des Nordsterns, und Beobachtungen des Sommersolstitium von 1817. Bei diesen Beobachtungen ergab sich dasselbe Resultat, welches seit mehreren Jahren die Astronomen in Verlegenheit gesetzt hat, dass nemlich die Polhöhe aus Circumpolarsternen um mehrere Secunden grösser ausfällt, als aus Sonnenbeobachtungen, obgleich die erwähnten Beobachtungen ohne das am Objectiv sonst angesteckte und von einigen als mögliche Ursache jenes Unterschiedes in Verdacht gezogene Gegengewicht angestellt waren. Seitdem diese Beobachtungen, welche die Unzulässigkeit dieser Vermuthung beweisen, durch die Zeitschrift für Astronomie bekannt gemacht sind, hat Hr. Prof. Bohnenberger eine neue Hypothese zur Erklärung des räthselhaften Phänomens aufgestellt, auf deren Veranlassung an dem REICHENBACH'schen Kreise, mit welchem obige Beobachtungen angestellt sind, eine Abänderung angebracht ist, deren Wirkung bei den Beobachtungen des letzten Wintersolstitium der Richtigkeit der BOHNENBERGER'schen Hypothese günstig zu sein scheint; ob aber diese hinlänglich ist, das Phänomen ganz zu erklären, oder ob nicht vielmehr eine Conspiration mehrerer Ursachen angenommen werden müsse, wird an einem andern Ort in Untersuchung gezogen werden. — Beobachtung der Sonnenfinsterniss vom 19. Nov. 1816 zu Glatz vom General von Lindeneb, — Nachrichten über des verstorbenen Triesnecker's Lebensumstände vom Prof. Bürg. — Bestimmungen für den Polarstern vom Baron von Lindenau. Die sehr verdienstliche Discussion von achthundert Beobachtungen des Polarsterns hat mehrere interessante Resultate gegeben; eine neue Bestimmung der Ab-

608 ANZEIGE.

errationsconstante zu $20''4486i$ (wahrscheinlicher Fehler nach der Gauss-LAPLACE'schen Wahrscheinlichkeitstheorie $+ 0''032$), der Nutationsconstante zu $8''97707$ (wahrscheinlicher Fehler $+ 0''044ii$) und der Parallaxe des Polarsterns zu $0''i4444$ (wahrscheinlicher Fehler $+ 0''05568$). Aus der Nutationsconstante verbunden mit der Präcessionsconstante hat Hr. von Lindenau mittelst einiger Formeln der Mecanique Celeste und einer ihm von Gauss mitgetheilten Bedingungsgleichung, auch noch die Abplattung der Erde und die Mondsmasse abzuleiten versucht, und für erstere nahe abgefunden; allein es haben sich in die angewandten Formeln und in die Rechnung mehrere Fehler eingeschlichen, deren Berichtigung durch Herrn von Lindenau selbst an einem schicklichen Orte zu erwarten ist. Es ist ein blosser Zufall, dass obiges Resultat der Wahrheit so nahe kommt; wenn alle Fehler gehörig verbessert werden, ergibt sich die Abplattung etwa zu $2 \frac{1}{3}$, wobei jedoch bemerkt werden muss, dass die von Gauss gegebene Bedingungsgleichung (aus der, so wie sie hier abgedruckt ist, der Coefficient f weggelassen werden muss) in so fern hypothetisch ist, als dabei die Aehnlichkeit der Lagen von gleicher Dichtigkeit im Erdsphäroid vorausgesetzt ist. — Beobachtete Oppositionen vom Jupiter und Uranus 1817 auf der Seeberger Sternwarte vom Adjunct Enke; letztere ist besonders deswegen wichtig, weil Uranus noch nie so nahe bei seinem Knoten beobachtet worden ist. — Ueber die Verbesserung einer schon beiläufig bekannten Cometenbahn, vom Dr. Olbeks. Es wird hier ein unpassendes Urtheil, welches ein Astronom über die von Olbeks zu dem angegebenen Zweck vorgeschlagene Methode gefällt hatte, berichtigt, und zugleich gezeigt, wie diese Methode durch Hinzufügung einer vierten Hypothese, zur Bestimmung der elliptischen Bahn eingerichtet werden könne, ein brauchbares Verfahren, welches neben

andern empfahlen zu werden verdient. Der Verf. bemerkt übrigens mit Recht, dass es eine nicht zu billigende Verschwendung von Kraft und Zeit sein würde, wenn man bei allen Cometen die Bahn elliptisch zu berechnen unternehmen wollte. Dies Urtheil darf jedoch niemanden, der die Kräfte dazu hat, abschrecken, die Bahn eines Cometen, dessen beobachtete Bewegung entschieden von der Parabel abweicht, mit aller Sorgfalt zu bestimmen; auch wird der hochverdiente Verf. es gewiss nicht missbilligen, wenn angehende Astronomen, ihre Kräfte zu einem Geschäfte, welches doch nicht Jedermanns Sache ist, zu üben, sich etwa auch an einem Cometen versuchen, bei dem der Erfolg am Ende nur eine in ziemlich schwankende Grenzen eingeschlossene Abweichung von der Parabel zeigt. — Neue Berechnung der Säcularänderungen der Elemente der Erdbahn, vom Prof. Nicolai. Diese sehr verdienstliche Arbeit wurde durch die Vermuthung veranlasst, dass der Unterschied zwischen der Bestimmung der Venusmasse, welche Hr. VON Lindenau durch die Mercurstheorie gefunden hat, und derjenigen, welche aus der Abnahme der Schiefe der Ekliptik nach Laplace's Theorie gefolgert ist, in dem Umstände seinen Grund haben könnte, dass letzter bloß eine genäherte Bestimmung der Säcularänderungen gibt. Der Verf. hat daher die Säcularänderungen sämmtlicher Elemente der Erdbahn nach der neuen (noch nicht öffentlich bekannt gemachten) GAUSS'schen Methode, die vollkommen streng ist, mit grösster Sorgfalt neu berechnet; der Erfolg hat indessen jene Vermuthung nicht bestätigt, da die neuen Resultate von den altern doch nicht bedeutend verschieden ausgefallen sind. — Von demselben Astronomen Beobachtung der Oppositionen der Vesta, Pallas, des Jupiter und des Uranus 1817 auf der Mannheimer Sternwarte. — Geometrischer Lauf 1817 — 1818 der Vesta berechnet vom Prof. Gerling in Marburg, und der Pallas vom Dr. Tittel in Göttingen. — Auszug aus einem Schreiben des Dr. Stkuve in Dorpat gibt unter andern Nachricht von einer vorzunehmenden trigonometrischen Vermessung Lieflands. — Preisverzeichniss astronomischer Instrumente im Institut des Hrn. von Utzschneideb in Benediktbeueru. — Die vermischten astronomischen Beobachtungen, Bemerkungen und Nachrichten, welche diesen Jahrgang beschliessen, enthalten auch noch mehrere astronomische und geographische Bestimmungen, die wir des beschränkten Raumes wegen hier nicht einzeln namhaft machen können.

CONNAISSANCE DES TEMS.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 40. 41. Seite 402. 408, 1819 März 11. Connaissance des tems ou des monvemens Celestes u l'usage des astronomes et des navigateurs pour Van 1820, imhliee par le bureaü des longitudes. Paris 1818. Bei Witwe Courcier. 446 Seiten, gr. 8. In der Einrichtung des Kalenders finden wir bei diesem Jahrgange nur die Eine Abänderung, dass die Heiligen -Namen, welche sonderbar genug, seit ein paar Jahren zwischen die astronomischen Rubriken gesetzt waren, wieder weggeblieben sind; den dadurch gewonnenen Platz hat man dazu verwandt, beim Abstände des Widderpunktes von der Sonne und bei der Declination der Sonne eine Differenzcolumnne beizufügen, statt deren wohl etwas Brauchbareres hätte gewählt werden können. Bei der Tafel für die geographische Lage der vornehmsten Punkte der Erde wird versichert, dass sie von neuem nachgesehen sei, und dass man diese neueste Ausgabe als die genaueste und zuverlässigste anzusehen habe. Allein diese Versicherung ist ein stehender Artikel, und es bedarf bei diesem Bande wie bei seinen Vorgängern, eben keines langen Suchens, um sich zu überzeugen, dass dies Verzeichniss mit vieler Nachlässigkeit redigirt wird. So finden wir z. B. die Polhöhen von Ofen um 32", die von Göttingen um 24' 26" zu gross, die von Königsberg um 38" zu klein, die von Mannheim um 5" zu gross: bei dem ersten

und dritten dieser Oerter mögen andere Punkte als die gegenwärtigen Sternwarten zu Grunde liegen; dies hätte aber wenigstens nicht sein sollen. Von den Zusätzen berühren wir hier nur die Originalaufsätze, indem wir die auch bei diesem Bande sehr zahlreichen weitläufigen Auszüge aus andern Büchern und Abhandlungen mit Stillschweigen übergehen. Den Anfang machen die schätzbaren Tafeln der Vesta von Daussy, die sich auf die im Jahrgange 1818 abgedruckten Elemente und Störungsformeln gründen. Hierauf folgt eine lehrreiche Abhandlung über den Apparat zur Bestimmung der Länge des Sekundenpendels, von Laplace, worin besonders der Einfluss des Umstandes untersucht wird, dass die Schneide, auf der das Pendel schwingt, nicht in aller Schärfe eine mathematische Linie, sondern ein Stück einer kleinen Cylinderfläche ist. Die vortrefflichen BoROA'schen Versuche über diesen Gegenstand verdienen diese subtile Berücksichtigung. — Ueber die Bestimmung des Perpendikels auf den Erdmeridian, und über verschiedene andre sich darauf beziehende Aufgaben von Puissant. Nach unserm Dafürhalten ist die ganze bisherige Behandlungsart dieser Gegenstände noch nicht die rechte; und erst, wenn man dieselben aus neuen Gesichtspunkten betrachten wird (was hier nicht geschehen ist), darf man hoffen, Vollständigkeit und Schärfe mit Einfachheit und Geschmeidigkeit in den Rechnungsoperationen zu vereinigen. Es scheint um so wünschenswerther, dass die Geometer hierauf ihre Aufmerksamkeit richten, da gegenwärtig von mehreren Regierungen grosse Messungen veranstaltet werden, die, mit den besten Hilfsmitteln ausgeführt, neue und wichtige Aufschlüsse über die Gestalt der Erde hofi'en lassen. Nach einer von Hrn. Puissant hier gegebenen Nachricht bat auch das Französische Gouvernement eine neue Triangulirung beschlossen, die an die Mittagslinie von Dünkirchen und an das Perpendikel von Brest nach Strassburg geknüpft und über das ganze Königreich ausgedehnt werden soll. — Ueber die elliptische Bahn des Cometen von 1783 und ihre Aehnlichkeit mit der Bahn des Cometen von 1793, von BÜRCKHAKDT. Die geringe Uebereinstimmung der Beobachtungen des Cometen von 1783 mit den von verschiedenen Astronomen versuchten parabolischen Elementen veranlasste Hrn. Bürckhaedt, diese Bahn als elliptisch zu berechnen. Hr. Bueckuardt brachte eine Ellipse mit einer Umlaufzeit von Sextasciicircum Jahren heraus, welche die Beobachtungen bei weitem besser darstellt. Auch eine Ellipse von 10 Jahren gab noch eine ganz gute Uebereinstimmung. Da diese Elemente einige Aehnlichkeit mit denen des zweiten Cometen von 1793 haben, so schien es denkbar, dass beide Cometen identisch wären, wesshalb VI. . 128

610 ANZEIGE.

Hr. BÜRCKHARDT auch die Beobachtungen des Cometen von 1793, welche bisher noch nicht gedruckt waren, einer neuen Berechnung unterwarf. Leider sind diese Beobachtungen wenig genau. Es ist nicht wol möglich, nach den hier gelieferten Resultaten ein bestimmtes Urtheil zu fällen, zumal da wahr scheinlich Druckfehler dabei eingeschlichen sind, deren Verbesserung sich nicht errathen lässt (die Länge des Knoten, welche Saron in einer parabolischen Bahn $83^{\circ} 55'$ gefunden hatte, wird von Hrn. Burckhardt, in der einen elliptischen Bahn gesetzt $359^{\circ} 4' 48''$ (sie), und bei einer zweiten elliptischen Bahn ganz ausgelassen). Inzwischen verdient Hr. Burckhardt Dank, die Aufmerksamkeit der Astronomen auf diesen Cometen gelenkt und die MESSIER'schen Beobachtungen desselben hier zuerst bekannt gemacht zu haben. — Auszug aus einem Schreiben des Hrn. Schumacher an Hrn. Delambke. Die Unterschiede zwischen Ttcho's und Picard's Azimuthalbestimmungen auf der Insel Hueen werden hier aus einer Abhandlung AUGUSTIN's befriedigend aufgeklärt. Von Helsingborg hatte Picard nicht den rechten Thurm,

sondern einen erst nach Tycho's Zeit erbauten beobachtet, und übrigens hatte Tycho anfangs, mit un- vollkommenen Instrumenten, seine Mittagslinien um einen Viertelsgrad falsch gezogen, welchen Fehler er aber schon selbst einige Jahre später zufolge der *Historia Coelestis* bemerkt und berichtigt hatte. — lieber einen Aufsatz des Hrn. Littrow über die thermometrische Correction der Strahlenbrechung. Hr. De- LAMBRE rechtfertigt hier sehr weitläufig seine eigne Tafel, die Hr. Littrow der Ungenauigkeit beschuldigt hatte. Allein obgleich diese Rechtfertigung 10 Seiten einnimmt, findet man doch nicht klar her- vorgehoben, worin eigentlich Hrn. Littrow's Versehen bestand. Es war dieses, dass Hr. Littrow durch Uebereilung vorausgesetzt hatte, wenn die Dichtigkeit der Luft, die beim Gefrierpunkt als Einheit angenommen für die Temperatur von 0. Grad über denselben durch die Formel $I + 0.0x346875 a$ ausgedrückt wird, dieselbe Formel gültig bleibe, wenn die Dichtigkeit für 8° als Einheit betrachtet wird, und dann a den Thermometerstand über 8° bedeutet, welches offenbar unrichtig ist. — Ueber ein neues Mittel, die Dauer der Pendelschwingungen zu reguliren, von Hrn. Prony. Die Pendelstange ist etwas nach oben verlängert; an derselben ist eine sehr dünne kurze Querstange auf Reibung so befestigt, dass sie sich in einer auf jener senkrechten Ebne drehen lässt; an jedem Ende trägt diese Querstange ein Kügelchen von Piatina. Offenbar wird das Moment der Trägheit dieses Pendels, in Beziehung auf die Schwingungsaxe, am kleinsten, wenn die Querstange mit dieser Axe parallel ist, am grössten hingegen, wenn beide einen rechten Winkel aneinander machen. Im ersten Fall werden daher die Schwingungen am schnellsten, im andern am langsamsten. Bei schicklich gewählten Dimensionen des Apparats ist hiedurch eine sehr feine Regulirung möglich, wobei ein nicht unwichtiger Vortheil der ist, dass man den Gang corrigiren kann, ohne die Uhr anzuhalten. — Ueber mehrere unter den FLAMSTEAD'schen Sternen gefundene Beobachtungen des Planeten Uranus, von Hrn. Burckhardt. Ganz zufällig fand Hr. BURCKHARDT bei Gelegenheit anderer Nachsuchungen in Flamstead's *Historia Coelestis* noch /«>?/ Uranusbeobachtungen (1712 März 22; 1715 Febr. 21.22.25 und April 18, alles nach altem Styl). Dieser Fund ist um so unerwarteter, da alle Astronomen diesen Gegenstand durch Hrn. Bode's Nachforschung erschöpft glaubten, und um so schätzbarer, weil die Beobachtungen von 1715 eine sehr gute Bestimmung der Opposition liefern, während die isolirte Beobachtung von 1690 noch einer Ungewissheit ausgesetzt sein kann. . Flamstead hat also unbewusster Weise den Planeten nicht weniger als sechsmal beobachtet, und die Entdeckung hätte ihm selbst gar nicht entgehen können, wenn er die Gewohnheit gehabt hätte, seine Beobachtungen immer gleich auf der Stelle wenn auch nur oberflächlich zu revidiren, und unter sich zu vergleichen. — Ueber die kleinen Gleichungen in der Jupitersbewegung von ebendenselben. Hr. BURCKHARDT gibt die numerischen Werthe mehrerer von Laplace übergangener Gleichungen der zwei-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

ten bis sechsten Ordnung, unter denen einige doch nicht ganz unerheblich sind. Da die ähnlichen in der Theorie der Saturnsbewegung übergangenen Gleichungen noch beträchtlich grösser sein müssen, so wäre es wohl möglich, dass dieser Umstand mit zu dem auffallenden Unterschiede beigetragen hat, der bekanntlich bei Bestimmung der Jupitersmasse aus der Saturns- und aus der Pallasbewegung sich ergeben hat. — Von demselben, Bemerkungen über verschiedene Fixsterne. — Cometenbeobachtungen auf der Königl. Sternwarte in Paris von 1811 — 1815 (grösstentheils schon anderwärts gedruckt), nebst Elementen, die durch Hrn. Nicollet daraus abgeleitet sind. — Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung auf die geodätischen Operationen von Laplace. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung findet da ihre Anwendung, wo mehr als das unumgänglich nöthige beobachtet ist, wenn die Beobachtungen keine absolute Genauigkeit haben. Sie lehrt die vortheilhafteste Combination der Beobachtungen und die Bestimmung der relativen Zuverlässigkeit der Resultate. Hr. Laplace betrachtet hier den Fall, wo auf der Oberfläche einer Kugel zwei Punkte durch ein Netz von Dreiecken verbunden, in den Dreiecken alle Winkel beobachtet, und zwei Grundlinien, eine zu Anfang, die andere beim Ende des Netzes gemessen sind. Die Winkelmessungen werden als mit Fehlern behaftet, die Grundlinie als fehlerfrei betrachtet, und gesucht werden die Länge des die zwei Punkte verbindenden Bogens, und die Winkel, welche er mit der ersten und letzten Dreiecksseite macht. Man sieht, dass diese Aufgabe nur sehr speciell, und die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf höhere Geodäsie dadurch keinesweges erschöpft ist. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 80. Seite 793 /. 800. 1819 Mai 20. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1821 nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1818. Bei dem Verfasser und in Commission bei Ferd. Dümmler. 250 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Da die Einrichtung des astronomischen Kalenders unverändert geblieben ist, so haben wir nur von den begleitenden Aufsätzen Anzeige zu machen. Der erste vom Prof. Degen in Kopenhagen hat das KEPLER'sche Problem zum Gegenstande und entwickelt die Coefficienten der Reihe für die Mittelpunktsgleichung noch auf zwei Ordnungen weiter, als der im vorhergehenden Jahrgange enthaltene Aufsatz von Schubert über dieselbe Aufgabe. Wir beziehen uns dabei auf dasjenige, was wir bei Anzeige des letztern erinnert haben. — Beobachtete Trabantenvfinsterungen, Sternbedeckungen und Planetenoppositionen vom Prof. BÜEG auf der Wiener Sternwarte. — Beobachtete Solstitien in den Jahren 1812 — 1817 auf der Turiner Sternwarte von Plana. Auch diese an einem REICHENBACH'schen Multiplicationskreise mit stehender Säule, von 18 Zoll Durchmesser, angestellten Beobachtungen geben (Me Schiefe der Ekliptik aus den Wintersolstitien um 4 Secunden kleiner als aus den Sommersolstitien. Wenn der Herausgeber in einer Anmerkung sagt, dass dies so merkwürdige Phänomen bereits von Astronomen und Physikern in Untersuchung genommen und erklärt sei, und S. 197 noch bestimmter behauptet, dass dasselbe von Bessel durch eine verbesserte Refractionstafel beseitigt sei, so beruhet dieses auf einem Irrthum, da jener Unterschied bei Anwendung der BESSEL'schen Refractionstafel keinesweges gehoben wird, sondern eher noch etwas grösser ausfällt, als bei Anwendung anderer Refractionstafeln. — Beobachtete Planetenoppositionen in Kremsmünster von DEKFLINOEB. — Ueber verschiedene astronomische Gegen-

612 ANZEIGE.

stände von LITTHOW. Der Kürze wegen schränken wir uns hier auf einige Bemerkungen über die Resultate ein, die Hr. LITTHOW aus den Königsberger Beobachtungen gezogen hat. Es ist hier das schon früher in der Zeitschrift für Astronomie mitgetheilte Verzeichniss der von Hrn. LITTHOW aus den Königsberger Beobachtungen abgeleiteten Polardistanzen von 23 Fixsternen wieder abgedruckt. Bekanntlich sind diese Polardistanzen alle um mehrere Secunden grösser, als diejenigen, welche PIAZZI, ORIANI und POIND mit grosser Uebereinstimmung aus ihren Beobachtungen abgeleitet haben. Es steht zu hoffen, dass in Zukunft die Quelle dieses auffallenden Unterschiedes wird aufgefunden und für die praktische Astronomie lehrreich gemacht werden. Allein so sehr wir der ausgezeichneten

Sorgfalt, womit der vortreffliche Königsberger Astronom die Theilungsfehler seines Kreises bestimmt hat, Gerechtigkeit widerfahren lassen, so scheint uns doch das Urtheil Hrn. Littrow's, dass die Königsberger Beobachtungen vor allen andern von allen constanten Fehlern gänzlich frei zu sprechen sind, zu voreilig und gewagt. Hr. Littrow theilt hier ferner die von ihm aus den beiden ersten Jahrgängen der Königsberger Beobachtungen abgeleiteten Rectascensionsunterschiede der 36 MAsKELVNE'schen Fundamentalsterne mit, mit Beifügung der diesen Bestimmungen beizulegenden Gewichte und wahrscheinlichen Fehler. Hätten diese Bestimmungen wirklich eine solche Zuverlässigkeit, wie ihnen hier zugeschrieben wird, so ist kein Zweifel, dass sie alles, was wir in dieser Art bisher besaßen, weit übertreffen würden. Allein eben diese unerhörte Genauigkeit, welche man sonst mit den bisherigen Hilfsmitteln nur durch Beobachtungen von einem Menschenalter würde erreichen können, und die angeblich aus zweijährigen Beobachtungen erreicht sein soll, macht eine schärfere Prüfung um so nothwendiger, da dieser Gegenstand für die praktische Astronomie von höchster Wichtigkeit ist. Das neueste Heft der Zeitschrift für Astronomie, worin Hr. Littrow sein Verfahren näher angegeben hat, gibt das Mittel zu dieser Prüfung. Wir sehen daraus, dass Hrn. Littrow's Behandlung der Beobachtungen für sich schon dem Geiste der Methode der kleinsten Quadrate nicht gemäss, aber was noch viel wichtiger ist, dass seine Bestimmung des Gewichts der Resultate demselben in mehrern wesentlichen Stücken ganz entgegen und dadurch illusorisch ist. Hr. Littrow setzt (Zeitschrift für Astronomie 6. Band S. 23) das Gewicht der Bestimmung des Rectascensionsunterschiedes zweier Sterne, aus den Unterschieden derselben von einem dritten, wenn letztere Bestimmungen die Gewichte p und q haben, $= \frac{1}{p^2 + q^2}$, welches falsch ist: die richtige Formel ist nur $= \frac{1}{p^2 + q^2 + 1}$. Hierdurch allein schon würden die Gewichte seiner Endresultate fast auf ein Viertel ihres angeblichen Werths reducirt werden. Allein noch einflussreicher ist der von Hrn. Littrow übersehene Umstand, dass die Verbindung der partiellen Resultate zu einem Endresultate und die Bestimmung des Gewichts des letztern nur unter der Voraussetzung gültig sind, dass jene alle ganz unabhängig von einander sein müssen, was hier keinesweges statt findet. Hrn. Littrow's grosse Zahlen werden hiedurch so sehr heruntergebracht, dass z. B. die Bestimmung des Rectascensionsunterschiedes von γ im Pegasus und α im Schwan, welche angeblich das Gewicht von 1507 einzelnen Vergleichen haben soll, schwerlich viel mehr als das Gewicht von 40 einzelnen Vergleichen behalten möchte. Auch gegen einige andere Momente von Hrn. Littrow's Rechnung Hessen sich Erinnerungen machen, die wir hier aber der Kürze wegen* übergehen müssen. — Gegenschein der Pallas 1816, und andere astronomische Beobachtungen 1817 von David und Bittner auf der Prager Sternwarte. Wir setzen hier nur einige Bemerkungen her über die, an einem 12zölligen Multiplicationskreise von Reichenbach beobachteten, Zenithdistanzen der Sonne und von Fixsternen, dergleichen auch in mehrern der frühern Bände des Jahrbuchs mitgetheilt sind. Es wäre zu wünschen gewesen, dass diese Beobachtungen mehr in einer tabellarischen Form zusammengestellt wären, die die Uebersicht dessen, was sich daraus etwa schliessen lässt, erleichterte. Hr. David hat die Gewohnheit, die beobachtete Zenithdistanz mit derjenigen, die er mit der als bekannt angenommenen Polhöhe und mit der aus Sternverzeichnissen oder den Sonnentafeln ent-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

lehnten Declination des Gestirns berechnet, zu vergleichen, den Unterschied als die beobachtete Refraction, und die Abweichung dieser von der Tafelrefraction als eine Correction der letztern zu betrachten, ein Verfahren, das wir nicht billigen können. Die Polhöhe

von Prag hat Hr. David, so viel wir wissen, nach der ÜELL'schen Methode bestimmt, durch Sterne, die in Norden und Süden in beinahe gleicher Höhe culminiren, und deren Declinationen er aus den Sternverzeichnissen entlehnt. Das Verfahren ist gut, aber blos für untergeordnete Sternwarten und Instrumente; wer eine so äusserst delicate Sache, wie die Verbesserung der Eefractionstafeln, unternimmt, von dem fordert man, dass er seine Polhöhe zuvor selbständig und unabhängig von fremden Bestimmungen festsetze. Was Hr. DAVRO als Fehler der Eefractionstafeln betrachtet, ist aus der Conspiration des Fehlers der Polhöhe, der Fehler der Declinationen, der Fehler des Instruments, der Fehler der Beobachtungen, Fehler der Aberrations- und übrigen Reductionen und vielleicht zu einem sehr kleinen Theile Fehler der Eefractionstafeln entstanden. Diese Fehler von einander zu sondern, dazu reichen nicht einige wenige isolirte Beobachtungen hin; es wird dazu eine Jahrelang mit den besten Instrumenten planmässig ausgeführte und benutzte Reihe von Beobachtungen erfordert. Hr. David glaubt, wenn man auch die absolute Richtigkeit der Abstände selbst bezweifeln wolle, so zeige sich doch in den relativen Verhältnissen der beobachteten Zenithdistanzen der Einfluss der nach den Temperaturänderungen veränderlichen Refractionen. Allein auf diese Aenderungen wird ja schon bei Anwendung der Tafeln selbst Rücksicht genommen; es ist theoretisch bewiesen, dass, wie auch immer die Dichtigkeit der Luftschichten sich ändere, bei so massigen Zenithdistanzen die Refraction blos von der Dichtigkeit der untersten Luftschicht abhängt, vorausgesetzt, dass alle Schichten horizontal sind. Dass diese Voraussetzung nicht immer strenge wahr ist, leidet zwar keinen Zweifel, allein der Erfolg davon ist nicht eine den Temperaturänderungen folgende, sondern eine unregelmässige keinem Calcül zu unterwerfende Refraction, deren Nachtheile nur durch häufige Beobachtungen und durch Ausschliessung solcher, wo die Gestirne besonders unruhige Bilder gaben, zu heben ist. Wir erkennen daher in den erwähnten Unterschieden nur das Spiel der unvermeidlichen Irregularitäten der Beobachtungen. Noch ist uns aufgefallen, dass Hr. David die mit dem Crystallwürfel (Prisma) beobachteten Zenithdistanzen immer um 1" vermindert; wnr können diese angebliche Correction nicht billigen, da wir in der Natur des Instruments keinen Grund finden, der zur Voraussetzung eines für alle Zenithdistanzen constanten Fehlers berechnete. — Noch von derselben Sternwarte Beobachtungen des Jupiter, Uranus, Saturn und der Ceres. — Comet vom 1. Nov. 1817, welcher vom Dr. Olbers entdeckt, aber nur ein einziges mal beobachtet wurde. — Beobachtungen des (ersten) Cometen von 1818 vom Dr. Olbers. — Ueber einige merkwürdige Stellen der Milchstrasse von Dr. Herschel (Auszug aus den Philosoph. Transact.). — Beobachtungen von Planetenoppositionen u. s. w. in Wilna von Sniadecki. — Beobachtungen und Bestimmungen der Bahn des ersten Cometen von 1818, von Enke. Merkwürdig ist an diesem Cometen seine Lichtschwäche, welche zunahm, als sein Licht (mochte man es als eignes oder erborgtes betrachten) nach der Rechnung noch hätte wachsen sollen; wahrscheinlich erlitt der Comet während der Dauer seiner Sichtbarkeit bedeutende innere Veränderungen. — Beobachtete Trabantenverfinsterungen, Sternbedeckungen und Sonnenflecke im Jahre 1817, von Hallashka in Prag. — Formeln zur Berechnung des Orts eines Gestirns, aus beobachteten Allignements mit vier Sternen von Bessel. Sie beruhen, dem Wesentlichen nach, auf der vorgängigen Bestimmung der Durchschnittspunkte der beiden grössten Kreise, in welchen die zwei bekannten Sternpaare liegen, mit dem Aequator (oder der Ekliptik), obwohl die zierliche Einkleidung der Auflösung rein analytisch ist. — Von demselben Astronomen Beobachtungen von Planetenoppositionen, Sternbedeckungen, Solstitien und dem Polarstern im J. 1817. — Auszug aus den astronomischen Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte in demselben Jahre. — Bestimmung der Polhöhe von Krakau. Mit VI. * 129

6 14 ANZEIGE.

einem RKicHENBACH'schen multiplicirenden Theodolithen fand Hr. Kreiscommissarius Lorenz aus Beobach- tungen des Nordsterns $50^{\circ} 3' 51''$

extasciicircum

extasciicircum "s Sonnenbeobachtungen $50^{\circ} 3' 50''$; mit dem Mittel stimmt sehr nahe Hr. Sniadecky's ältere Bestimmung überein, die später, und, wie aus den neuen Beobachtungen hervorzugehen scheint, mit Unrecht, durch Littrow um $17''$ vermindert war. — Ueber die Genauig- keit der astronomischen Beobachtungen und Berechnungen. Dieser Aufsatz hat zum Zweck, anschau- lich zu machen, wie sehr viel es heutzutage schwerer ist, in der Astronomie neue Fortschritte zu thun, als vormalis , wo die Forderungen an den beobachtenden und rechnenden Astronomen so viel geringer waren. Man möchte, sagt der Verf., die Lage der altern Astronomen beneiden. Sie konnten mit weit weniger Anstren- gung den Himmelslauf beobachten und berechnen, da noch keine grosse oder die grösste Genauigkeit erwartet werden konnte , und wurden nichts destoweniger »bei ihren Zeitge- nossen und bei der Nachwelt berühmt u. s. w. So wahr das ist , wenn wir die Leistungen der altern Astronomen aus unserm Standpunkte betrachten , so darf man doch auch nicht aus der Acht lassen, wie unbehülflich und unvollkommen ihre Instrumente, wie beschwer- lich ihre Beobachtungsmethoden, wie unausgebildet der Calcul war. Nimmt man darauf billige Rücksicht, so möchte wohl z. B. ein Tycho seine verdiente Ce- lebrität als prak- tischer Astronom nicht wohlfeiler gehabt haben, als ein Piazzini. Ueber einzelne Aeusse- rungen dieses Aufsatzes, die heutige praktische Astronomie betreffend, liesse sich doch noch manches er- innern. Nachdem z. B, der Verf. berechnet hat, dass bei einem Kreise von 1 Zoll Halbmesser ein Strich, den hundertsten Theil einer Linie dick, schon über 14 Secunden deckt, fragt er: Sollte eine Menschenhand eine Duodecimallinie noch in 100 kenntliche Striche oder Punkte einzutheilen im Stande sein? Allein die wirkliche Einthei- lung der Decimallinie durch 100 Striche wird ja nicht verlangt: dass aber die Eintheilung in diejenige Anzahl von Theilen, die zweckmässig ist, mit einer solchen Genauig- keit von den ersten Künstlern ausgeführt werden könne , dass die Fehler viel weniger als den hundert- sten Theil einer Linie erreichen, beweisen die Meisterwerke eines Reichenbach, Repsold, Troughton durch die That. — Neue Elemente der Junobahn, Beobachtungen dieses Planeten und der Sonne und andere astronomische Nachrichten von Nicolai; in den letztern wird des REPSOLO'schen Kreises auf der hiesigen Sternwarte erwähnt, wo aber der vielleicht durch einen Druckfehler zu 5 Fuss angegebene Durch- messer dieses Instru- ments auf 3

extasciicircum

extasciicircum Pariser Fuss zu berichtigen ist. — Beobachtung der Mondfinsterniss vom 20. April 1818 in Dresden. — Gerade Aufsteigungen von 35 der vornehmsten Sterne für 1818, nach Maskelyne's letzten Beobachtungen, aus dem Nautical Almanac für 1820. (Wir bemerken hiebei , dass im Jahrgange des Nautical Almanac für 1821 ein noch aus- gedehnteres und auf Pond's Beobachtungen mit dem neuen Mittagsfernrohr gegründetes Verzeichniss sich findet.) Beobachtungen der scheinbaren Grösse verschiedner Sterne, von den Jahren 1704 — 1709 (aus des Berliner Astronomen Gottfr. Kirch nach- gelassenen Papieren). — Ueber den REPSOLO'schen Meridiankreis, nebst verschiedenen astronomi- schen Beobachtungen von Gauss. — Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom 5. Mai 1818 von Struve. — Beobachtung der Opposition der Vesta im Jahr 1818 von Enke. — Dann ferner Ephemeriden für die Vesta, Juno und Pallas von Enke, Posselt, Nicolai und Dirksen. — Die übrigen kleinern Artikel und Notizen hier einzeln anzuführen, verstattet

der Raum nicht.

CONNAISSANCE DES TEMS.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 191. Seite 1905.. 1910. 1819 November 29. Connaissance des tems , ou des mouvemens Celestes , ä l'usage des astronomes et des naviyateurs, pour l'an 1821. Publiee par le bureau des lomjitudes. Paris 1818. Bei der Witwe Courcier. 336 S. gr. Octav. Der Anhang des vorliegenden Jahrganges der Connaissance des tems zeichnet sich durch mehrere gehaltreiche Aufsätze von Frankreichs ersten Geometern vorzüglich aus. Zuerst Resultate einer theore- tischen Untersuchung über die Libration des Mondes von Poisson. Es werden hier auch neuere Beob- achtungen des Mondsflecken Manilius, von Bouvard, erwähnt, aus denen die Neigung des Mondsäqua- tors $1^{\circ} 27' 40''$ folge (Tobias Mayer hatte 1749 aus Beobachtungen desselben Flecken $1^{\circ} 29'$ gefunden). Die Vervielfältigung ähnlicher Beobachtungen wäre unstreitig sehr zu wünschen, — Neue Methode, die Cometenbahnen zu bestimmen von Lagrange. Diese Abhandlung war schon in dem Berliner astronomi- schen Jahrbuch für 1783 deutsch erschienen. Die Methode setzt sechs vollständige Beobachtungen vor- aus, die paarweise nahe bei einander liegen müssen. Da, wenn die Lage der Ebne der Bahn bekannt ist, aus dem geocentrischen Orte der heliocentrische sich ableiten lässt, und zwei heliocentrische , ein- ander nahe liegen- de Oerter bekanntlich eine sehr einfache Bestimmung des halben Parameters geben, so erhellet , dass jedes Paar einander nahe liegender geocentrischer Oerter eine Bedingungs- gleichung zwi- schen der Neigung der Bahn, der Länge des aufsteigenden Knotens und dem halben Parameter gibt; die sechs vollständigen Beobachtungen geben daher drei solcher Bedingungs- gleichungen, und durch die Elimination von zweien der unbekannten Grössen gelangt man denn endlich zu einer Gleichung des siebenten Grades. Bei dem heutigen Zustande dieses Theils des astronomischen Calculs wird man keine Veranlassung haben , von dieser Methode Gebrauch zu machen. — üeber die Rotation der Erde , von Laplace. Dieser Aufsatz enthält mehrere interessante Entwicklungen über die freie Drehungsaxe des Erdkörpers , in so fern er mit einer an ihrer Oberfläche im Gleichgewicht befindlichen Flüssigkeit be- deckt ist, und über die Veränderung der Lage von jener durch die An- ziehung des Mondes und der Sonne. — Den letzten Gegenstand behandelt gleichfalls auf ähnliche Weise die hierauf folgende Ab- handlung von PoissoN über die Präcession der Nachtgleichen mit der Concinnität, die man an diesem treft'lichen Geometer gewohnt ist. — Ueber den Einfluss der grossen Gleichung des Jupiter und Saturn auf die Bewegung der Körper des Sonnensystems von Laplace. Nur bei den eignen Trabanten jener Plane- ten wird dieser Einfluss merklich gefunden, wo er sich in der Gestalt einer Ungleichheit von ähn- licher Form, wie die grossen Gleichungen selbst offenbart: beim vierten Jupi- terstrabanten findet La- place den grössten Werth 14 Secunden. — Geographische Lage einer grossen Anzahl von Punkten des mittelländischen Meeres, die in den Jahren 1816 und 1817 von dem Fregattencapitain Gauttier bestimmt sind. — Ueber das Gesetz der Schwere, wenn das Erdsphäroid als homogen und von gleicher Dichtig- keit wie das Meer angenommen wird , von Laplace. Es ist merkwürdig , dass unter dieser Voraus- setzung, die freilich nicht der Fall der Natur ist, die Schwere an der Oberfläche der Erde, sei es auf dem Meere, oder auf einer Insel oder dem festen Lande, von der Gestalt des über das Meer hervor- genden festen Landes unabhängig wird. — Nach einer von dem Verf. später gemachten Bemerkung, ist dies Resultat von der Voraussetzung, dass das Erdsphä- roid dieselbe Dichtigkeit, wie das Meer, habe, unabhängig und setzt bloß die gleichförmige Dichtigkeit des erstem voraus. Und da die für die Schwere gefundene Formel eine merklich

geringere Zunahme, vom Aequator nach dem Pol, gibt, als die Erscheinungen über die Pendelschwingungen, so wird dadurch bewiesen, dass die Dichtigkeit der Erde,

616 ANZEIGE.

von der Oberfläche nach dem Mittelpunkt, zunimmt; es ist selbst nothwendig, dass diese Zunahme der Dichtigkeit sich bis zu einer bedeutenden Tiefe erstrecke. — Ueber die Stellungen der Fixsterne, von welchen in den Ephemeriden die Mondsdistanzen angesetzt werden, von Bouvaed. Aus dem Bessel- BRADLEY'schen Catalog für 1755 und dem Piazzi'schen für 1800 (indem jedoch die Rectascensionen des letztern, wie angegeben wird, nach Pariser Beobachtungen, ein wenig abgeändert sind) werden die Stellungen auf das Jahr 1830 übertragen, diese Reduction scheint jedoch nicht durchgängig genau gerechnet zu sein. — Untersuchungen über vier ältere Cometen, von Bueckhaedt. Für den zweiten Cometen von 1766 findet Hr. Bueckhaedt mit Zuziehung der auf der Insel Bourbon von Lanüx gemachten Beobachtungen eine elliptische Bahn mit einer Umlaufszeit von 5 Jahren; die Bewegungen der Cometen von 1774, 1723, 1729 lassen sich besser durch hyperbolische, als durch parabolische Bahnen darstellen. — Von demselben Astronomen eine Tafel zur Bestimmung der Zeit, bei der parabolischen Bewegung, aus zwei Abständen von der Sonne und dem dazwischen enthaltenen Winkel; ferner kritische Bemerkungen über verschiedene von Beadley nur einmal beobachtete Sterne. — Ueber die Englische Expedition nach dem Nordpol. — Auszug aus der Beschreibung der Expedition des Capitain Tdckey zur Untersuchung des Flusses Zaire. — Ueber die Gestalt der Erde, und das Gesetz der Schwere an ihrer Oberfläche von Laplace. Das hier abgedruckte enthält eine Uebersicht der Hauptresultate einer Abhandlung, welche der Verfasser in der Köuigl. Academie vorgelesen hat, und wovon ein vollständiger Abdruck vor u extasciicircum s lieo-t. Die Aufgabe ist darin auf eine vollständigere und naturgemässere Art behandelt, als bisher je geschehen war, und sowohl die Neuheit und Fruchtbarkeit der darin gebrauchten Methoden, als die Wichtigkeit der Resultate für die Geologie, machen sie zu einer der schönsten Arbeiten dieses grossen Geometers. — Auszug eines Briefes des Hrn. W. Lambton an Hrn. Delambre, betreffend die Ostindische Gradmessung, die damals (im September 1817) bereits einen Meridianbogen von fast 10 Grad umfasste und noch immer weiter fortgesetzt wurde. Hr. Lambton gibt die Breite des südlichen Endpunkts Runnä zu $8^{\circ} 9' 38''4$, die des nördlichen Darumgedda zu $18^{\circ} 3' 23''26$, und die Länge des Bogens zu 598610 Fathoms bei 62° Fahrenheit an und findet durch Vergleichung mit der Französischen Gradmessung die Abplattung g extasciicircum, aus der Englischen extasciicircum j extasciicircum, aus der Schwedischen g extasciicircum; hingegen aus Vergleichung des ganzen Bogens mit dem ganzen Bogen von Dünkirchen bis Montjouy, nach einer Formel von Playfair — (diese starke Verschiedenheit hat ihren Grund in einer unrichtigen Verwandlung des Französischen 355 Bogens aus Toisen in Fathoms). — Auszug einiger Ortsbestimmungen in Schweden aus den Abhandlungen der Stockholmer Academie. — Ueber den Cometen von 1818 von Nicollet. — Auszug aus Le-MONNIERs Beobachtungsjournal, in dem sich nicht weniger als 12 Uranusbeobachtungen finden, die erste vom 14. October 1750, die letzte am 18. December 1771. Im Jahr 1769 hatte dieser Astronom in 8 Tagen, vom 15. bis 23. Januar, den Planeten 6 mal unbewusst beobachtet, und man begreift kaum, wie ihm selbst die Entdeckung entgangen sein kann. Hr. Bouvaed, welcher uns mit diesen Beobachtungen bekannt macht, ist beschäftigt, neue Uranus-Tafeln zu construiren. Uebrigens haben die Beobachtungen selbst bei der Beschaffenheit des Instruments, der Uhr und der geringen Sorgfalt des Beobachters keinen grossen Werth. —

Ueber die Refraction bei geringen Höhen von Gsoombeidge. Dies ist ein Nachtrag zu einer frühern Abhandlung dieses Astronomen, in welcher er bei jedem einzelnen Stern nur das Mittel der Abweichung von seinen Tafeln angesetzt hatte ; hier werden auch die äussersten Unterschiede mitgetheilt. Dies kann zwar einigermassen zur Beurtheilung des Grades der Uebereinstimmung der Beobachtungen unter sich dienen ; allein in Beziehung auf die wichtige Frage , über welche die Meinungen der Astronomen bisher getheilt sind, ob es angemessen sei, bei der Reduction das äussere oder das innere Thermometer oder ein Mittel aus beiden anzuwenden, wäre zu wünschen, dass alle einzelnen Beobachtungen bekannt gemacht würden. Noch sind die Beobachtungen von vier Solstitien, von 1816—

PIAZZI. LEZIONI DI ASTRONOMIA. GI

1818 beigefügt; das Mittel der zwei Bestimmungen der Schiefe der Ekliptik auf den zwei Sonnensolstitien weicht hier nicht merklich von dem Mittel aus den zwei Wintersolstitien ab , und das Mittel aus allen gibt, für die Zeit der Herbstnachtgleiche von 1817, die mittlere Schiefe $23^{\circ} 27' 48'' 29$. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 4. Seite 33 . . 37. 1820 Januar 6. Lezioni elementari di astronomia ad uso del real osservatorio di Palermo. Palermo 1817. Dalla stamperia reale. Tomo I, 240 S.; Tomo II, 446 S. in kl. 4. Der Verf. dieses Lehrbuchs , der berühmte und verdiente Piazzi, erklärt in der Vorrede, dass dasselbe zunächst auf Veranlassung der Vorlesungen, welche von ihm auf der Palermer Sternwarte gehalten worden, entstanden und eigentlich nicht für das Publicum bestimmt gewesen sei, und dass auf den dringenden Wunsch der Schüler die Vorgesetzten des öffentlichen Unterrichts die Bekanntmachung befohlen haben. Von Schriften dieser Art erwartet man keine eigentliche Erweiterung der Wissenschaft selbst; eine klare, gründliche, der Bestimmung angemessene Anordnung des Vortrags ist die Hauptsache. Die Bedürfnisse des Vortrags sind wieder nach Massgabe der Vorkenntnisse und Absichten der Schüler sehr verschieden; anders für blosser Dilettanten, anders für mathematisch gebildete; anders für den, welcher Sinn dafür hat, in der Wissenschaft eines der vollkommensten und edelsten Producte des menschlichen Geistes zu verehren, der Nichts auf Treue und Glauben annimmt, sondern überall streng logischen Zusammenhang verlangt, und dem die vollendetste Darstellung die liebste ist, wenn sie auch mehr als gewöhnliche Anstrengung und Hülfskenntnisse erfordert, und endlich wieder anders für den, welcher nur nach dem niedern Ziele strebt, sich zur Beobachtung und Berechnung himmlischer Phänomene, so viel es eine beschränktere mathematische Vorbildung gestattet, geschickt zu machen. Der Verf. gibt zwar nicht ausdrücklich an, für welche Classe von Schülern er dieses Buch eigentlich bestimmt; allein es scheint doch, dass er sich vornehmlich solche, die zur letzten Classe gehören, gedacht habe. Von einem Astronomen, wie Piazzi, der um mehrere Theile der Astronomie so grosse Verdienste hat, Hess sich übrigen? erwarten, dass auch ein elementarisches Werk dieser Art eine Menge eigenthümlicher Ansichten, merkwürdiger Aeusserungen und Urtheile enthalten musste, und in dieser Beziehung ist es auch selbst für Astronomen nicht ohne Interesse. Der Verf. hat sein Werk in sieben Bücher abgetheilt, wovon das erste eine allgemeine Uebersicht über die himmlischen Erscheinungen gibt, so weit man dazu bloss durch rohe Beobachtung, ohne Instrumente und ohne besondere mathematische Kenntnisse gelangen kann. Es wird hier also gehandelt von der allgemeinen täglichen Bewegung, von den auf der Himmelskugel angenommenen Punkten und Kreisen, von der Gestalt der Erde, von dem Unterschiede zwischen Fixsternen und Planeten, von der Sonne, dem Monde, den Planeten und Cometen, von der Ekliptik und den übrigen dadurch bestimmten Kreisen der Himmelskugel, vom Thierkreise und den

Sternbildern, von der Vorrückung der Nacht- gleichen, von den Finsternissen, von den ersten Ungleichheiten der Planeten und ihrer Erklärung durch die Kopernicanische Weltordnung. Das zweite Buch beschäftigt sich mit Vorkenntnissen der neuen Astronomie. Wir finden hier etwas über die Auflösung sphärischer Dreiecke, eine üebersicht der vor- nehms- ten, heutzutage gebräuchlichen astronomischen Werkzeuge, als Fernrohre, Loth, Libelle Verniers Micrometer, Mittagsfernrohr, Uhr, Vollkreis, Quadrant, Zenithsector, Aequato- real und VervielfölfaVungs' kreise (über letztere urtheilt Piazzì nicht günstig; indessen scheint er doch das, was zu ihrem Nach 130

618 ANZEIGE.

theile gesagt werden kann und auch von andern gesagt ist , etwas übertrieben zu haben. Hatte er selbst, sagt Piazzì, mit einem Instrument dieser Art beobachten sollen, so wür- de er nicht den hundert- sten Theil dessen, was er gethan, geleistet haben). Hiernächst wird von der Refraction, der Parallaxe, der Aberration und Nutation gehandelt, in so fern rücksichtlich dieser Umstände die Beobachtungen einer Verbesserung bedürfen; dann von der Zeit, und den Methoden der Zeitbestimmung; endlich von den Beobachtungen, die zur Bestimmung der Polhöhe, der Schiefe der Ekliptik und der Stellung der Gestirne gegen Aequator und Ekliptik dienen. Das dritte Buch beschäftigt sich dann ausschliesslich mit den Fixsternen. Sehr ausführlich über die Berechnung der Präcession, Nutation und Ab- erration, dann über die jährliche Parallaxe der Fixsterne, ihre eigene Bewegung, über die Sternverzeichnisse und die eigenthümlichen Merkwürdigkeiten der Fixsterne. Einen son- derbaren Misgriff bei Bestimmung der Grösse der jährlichen Präcession können wir hier nicht unbemerkt lassen. Piazzì zieht von der beob- achteten jährlichen Aenderung der Länge von 15 Fixsternen , die aus der Vergleichung von Bradley's Bestimmung für 1755 mit Piazzì's eigner für 1805 folgt, theils die Wirkung der Verrückung der Ekliptik , theils die der eigti- en Bewegung ab , und nimmt dann aus allen (übrigens sehr ungleich ausfallen- den) Resultaten das Mittel. Dies ist ein offener logischer Cirkel, indem es kein anderes Mittel gibt, die eigne Bewegung der einzelnen Sterne zu erkennen, als wenn man die be- obachtete Bewegung mit der schon als bekannt angenommenen Präcession vergleicht. Bei einer folgerechten Rechnung hätten alle Sterne einerlei Resultat, und zwar dasselbe wieder geben sollen, wovon man ausgegangen war, um die eigenen Bewegungen zu finden. Der Gegenstand des vierten Buches ist die elliptische Bewegung der Planeten , grösstentheils aus der *Theoria motus corporum coelestium* entlehnt, jedoch mit Weglassung aller Bewei- se. Im sten Buche werden die Himmelskörper' unsers Sonnensystems einzeln betrachtet. Merkwürdig ist die Art, wie Piazzì sich S. 182 über die Bestimmung der Rotationszeit der Venus durch den verstor- benen SCHKÖTEB äussert. 'Niente di meno non manca, chi non poco dubiti di tali scoperte, e le consi- deri come non molto dissimili dalP altra del satellite, che Short e qualche altro credeva di aver ve- duto intorno a questa pianeta. Una illusione ottica, un fenomeno non bene osservato, accompagnati da un poco di immagina- zione , hanno talora fatto avanzare delle congetture, e sognare delle esseri, che ben presto son poi caduti in piena dimenticanza (Piazzì scheint hier doch vergessen zu haben, dass er selbst S. 46 des ersten Bandes das Dasein eines Venus - Trabanten für sehr wahrscheinlich erklärt hatte, an den jetzt schwerlich irgend ein anderer Astronom noch glaubt). Eben so erklärt er sich S. 230 ge- gen die von einigen Astronomen angeblich gesehenen brennen- den Mondvulkane. Im sechsten Buche wird von den Finsternissen, Sternbedeckungen und Vorübergängen der untern Planeten vor der Sonnenscheibe gehandelt , und endlich im siebenten von den Cometen , zu deren Bahn- bestimmung hier nur die indirecte Metho-

de in derselben höchst unvollkommenen und man kann sagen, planlosen Gestalt gegeben wird, die die Astronomen zu ihrer Verwunderung in einem bekannten, vor einigen Jahren erschienenen Lehrbuche der Astronomie gefunden haben.

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 17. Seite 167. .168. 1820 Januar 29. Elementa ecUpsium quas patitur tellus, luna eam inter et solem versante, ab a, 1816 usque ad a. 1860 ex tabulis astronomicis recentissime conditis et calculo parallaciico deducta, ti/jw ecliptico et tabulis projectio- nis geographicis coUustraia, a Cassiano Hallaschka Prag 1816. Typis Theophili Haase. 107 Seiten in 4. nebst 20 Kupfertafeln. Bei weitem den grössten Theil dieser Schrift nimmt eine an den Sonnenfinsternissen von 1816 und 1818 practisch gelehrt und bei ersterer mit dem ganz ausführlichen Rechnungsdetail begleitete Anleitung zur parallactischen Berechnung und orthographischen Entwerfung der Sonnenfinsternisse ein. Für die ersten Anfänger kann diese, nur auf den gewöhnlichen kunstlosen Methoden beruhende, Anweisung ihren Nutzen haben, in welcher Rücksicht jedoch der Verf. bei den vorausgeschickten Vorschriften etwas mehr Sorgfalt auf einen deutlichen und richtigen Vortrag hätte verwenden sollen. Auf den letzten 18 Seiten gibt der Verf. noch die Hauptmomente der in Brunn vom Jahr 1818 bis 1860 sichtbaren Finsternisse an, so wie die beigegeführten Kupfertafeln die allgemeine Darstellung derselben für die ganze Erde liefern. Es sind darunter drei partiale, fünf ringförmige und vier totale. Für den Horizont von Brunn ist die vom 8ten Juli 1842 die grösste, und die Grösse der Verfinsterung beträgt daselbst 11 Zoll 13'. Auf die Zeichnung selbst scheint nicht durchaus die grösste Sorgfalt gewandt zu sein: so finden wir bei der erwähnten Finsterniss die Punkte, wo Anfang oder Ende bei Aufgang oder Untergang der Sonne eintritt, als Eine zusammenhängende Linie gezeichnet, da sie doch nothwendig zwei getrennte und durch die Linie des Contactus limborum solis australis et lunae borealis verbundene Linien bilden mussten. Die Rechnungen sind nach Thiesnecke's Mondstafeln in den Wiener Ephemeriden für 1803 und nach handschriftlichen Sonnentafeln desselben Astronomen geführt. Der erste Meridian ist nicht wie es sonst üblich ist, 20° sondern 19° 53' 45" westlich von Paris gesetzt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 23. Seite 225 . . 232. 1820 Februar 7. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1822, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Kön. Astronomen u.s.w. Berlin. Bei dem Verf. und in Comm. bei F. Dümmler. 260 Seiten in 8. nebst einer Kupfertafel. Von zwei Sonnen- und zwei Mondfinsternissen, die sich im Jahr 1822 ereignen, ist in Europa nur die eine Mondfinsterniss sichtbar; auch der am 5. November statt findende Durchgang des Mercur kann in Europa nicht beobachtet werden. Die Einrichtung des Jahrbuchs ist dieselbe geblieben, wie bei den vorhergehenden Jahrgängen; nur die Jupiterstrabanten-Verfinsterungen sind, zur Erleichterung der Arbeit, nach den WAEGENTM'schen Tafeln berechnet, und blos bei den ersten Trabanten hin und wieder die Delambke'schen Tafeln mit zu Hülfe genommen. Unter den Abhandlungen, welche der Anhang enthält, macht den Anfang ein Versuch, die astrognostischen Namen einzelner Sterne zu befestigen, von Hrn. Prof. Böttmann. Dieser gelehrte Philologe

620 AKZEIGE.

stellt hier ein Verzeichniss von 80 Sternnamen auf, grösstentheils aus der Arabischen Sprache entlehnt, von denen einige schon sonst gangbar oder doch nicht unbekannt, andere berichtigt oder an eine andere Stelle gesetzt, und noch andere ganz neu gebildet sind (z. B. Clavus für β im Stier, Meion für γ im Orion, Sectatrix für β im Fuhrmann). Bei den Astronomen ist eigentlich nur eine sehr kleine Anzahl von eignen Namen für die Fixsterne wirklich gangbar (etwa ein Dutzend), und die Versuche einiger, ältere Arabische Namen wieder einzuführen, haben keinen Beifall gefunden. Wollte man aber doch einmal eine grössere Anzahl in Gebrauch bringen, so würde es wohl am zweckmässigsten sein, sich schlechtweg und ohne alle Abänderung an die Namen zu halten, die Piazzi in seinen neuen Sterncatalog aufgenommen hat. Jede willkürliche Abänderung könnte, statt zur Verbesserung, nur zur Sprachverwirrung führen. — Jupiterstrabanten-Verfinsterungen, Sternbedeckungen, Mondfinsternisse und Oppositionen der Vesta, des Uranus, Jupiter, Saturn und der Pallas im Jahre 1818 beobachtet von Hrn. Prof. Büeg. — Algols Lichtperiode aus neuern Beobachtungen bestimmt und Berechnung des kleinsten Lichts desselben für 1820 bis 1822 vom Hrn. Prof. Wuem. Diese Untersuchung zeigt, dass die Länge der Periode, seit der Entdeckung der Veränderlichkeit des Sterns, durchaus keine merkliche Veränderung erlitten hat. — Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte, von den Herren David und Bittneh. — Noch von Hrn. Prof. Bübg Beobachtungen der Juno, und Sternbedeckungen 1819, nebst astronomischen Nachrichten. Die hier vorkommende Verantwortung gegen einen Angriff oder eine falsche Auslegung eines Zeitungsartikels, den einen Cometen von 1818 betreffend, welche sich in der in Genua herauskommen- den Correspondance astronomique befindet, veranlasst den Wunsch, dass Persönlichkeiten von astronomischen Verhandlungen immer entfernt bleiben mögen. — Beobachtete Sternbedeckungen und Jupiterstrabanten-Verfinsterungen in Prag von Hrn. Prof. Hallaschka. — Aeltere Beobachtungen des Uranus von Lemonniee (s. Jahrg. 1819 S. 1909). — Ueber die Sonnenfinsterniss vom yten Sept. 1820 für Deutschland und die angrenzenden Länder von Hrn. Prof. Littrow. Es wird hier Anfang und Ende für 230 Oerter in Deutschland und den benachbarten Ländern, auch die nördliche und südliche Grenzlinie der Zone, innerhalb welcher die Finsterniss ringförmig erscheinen wird, durch eine Anzahl Punkte bestimmt, angegeben. Der grössere Theil von Deutschland liegt innerhalb dieser Zone; die südliche Grenze geht nahe bei Aachen, Strassburg, Freiburg und Zürich, die nördliche nahe bei Schwerin, Wittenberg und Tabor in Böhmen vorbei. Es wird sehr wünschenswerth sein, dass die Dauer der ringförmigen Finsterniss an recht vielen Orten, besonders solchen, die den Grenzen nahe liegen, beobachtet werde, wozu nichts weiter als ein gutes Fernrohr und eine Secundenuhr erforderlich ist. — Beobachtungen der Vesta, Pallas, des Uranus, Saturn und Jupiter, und der Sonnenfinsterniss im Jahr 1818, zu Wilna von Hrn. Prof. Sniadecky. — Ueber die geographische Länge der Berliner Sternwarte. Diese Länge ist früher immer zu den sehr schwankenden gezählt; allein seit dem die Sternwarte mit bessern Hülfsmitteln zur Zeitbestimmung versehen ist, geben auch die Beobachtungen eine mehr befriedigende Uebereinstimmung. Aus 23 Sternbedeckungen und 4 Sonnenfinsternissen, die von 1802 bis 1815 beobachtet sind, folgt im Mittel die Länge $44^{\circ} 10'$ extasciicircum $5''$ von Paris. — Beobachtete Gegenscheine des Mars, Uranus und Jupiter 1817, 1818, ferner der Sonnenfinsterniss von 1818 und des ENKE'schen Cometen, von Hrn. Defflingeb in Kremsmünster, — Beobachtung einer Bedeckung des Mars vom Monde, in Wien von Hrn. Prof. Büeg. — Astronomische Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte im Jahr 1818. Eine Berichtigung bedarf die hier

vorkommende übereilte Behauptung , dass die Bestimmung des heliocentrischen Orts aus einem nahe bei der Opposition beobachteten geocentrischen wegen der Kleinheit der Winkel des Dreiecks unsicher werde , und dass es sogar vortheilhafter sei , von der Opposition entferntere Beobachtungen zum Grunde zu legen. — Beobachtungen eines Cometen 1818 und 1819 von Hrn. Prof. Bessel; ferner Planetenoppositionen , Sonnenfinsterniss und Sonnenwenden. — Von Hrn. Dr. Olbers über die höchst merkwürdige

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

von Hrn. Prof. Enke gemachte, und in unsern Blättern (St. 88 u. 83 v. v. J. [S. 417 u. f. d. B.]) zuerst angezeigte Entdeckung der Identität des einen Cometen von 1805 mit dem einen von 1818. Hr. Dr. Olbkhs fügte dieser grossen Entdeckung die nicht weniger wichtige Bemerkung bei, dass theils auch der Comet von 1795 höchst wahrscheinlich derselbe Comet gewesen ist, theils auch die in der Connaissance des tems 1819 bekannt geraachten zwei Cometen-Beobachtungen von 1786 eben demselben Cometen angehören. Ferner theilt hier dieser treffliche Astronom seine ersten Beobachtungen des im Juli d. J. erschienenen Cometen mit. — Der folgende schöne Aufsatz des Hrn. Prof. Enke gibt nun einen ausführlichen Bericht über seine Arbeit, jenen Cometen von kurzer Umlaufzeit betreffend, und erhebt die obige wahrscheinliche Vermuthung des Hrn. Dr. Olbers zur moralischen Gewissheit. In der Mitte Mai 1822 wird nun dieser Comet abermals in seine Sonnennähe kommen; allein unglücklicherweise wird er vorher, seiner Stellung gegen die Erde wegen, nur äusserst lichtschrach sein, so dass es Noth haben wird, ihn bis dahin zu beobachten. Nach dem Durchgang durch die Sonnennähe hingegen wird er zwar hell genug sein, allein zu weit südlich stehen, um in Europa sichtbar zu werden. Mit Leichtigkeit aber wird er alsdann auf der südlichen Hälfte der Erdkugel beobachtet werden können, wenn es nur nicht dort an Beobachtern fehlen wird. Bei Gelegenheiten, wie diese, eben so wie bei so vielen andern, macht sich das Bedürfniss einer südlichen Sternwarte recht fühlbar, und wir fühlen uns bei dieser Veranlassung gedrungen, unsere innige Ueberzeugung auszusprechen, dass nach den grossen Unterstützungen, welche die Astronomie in den neuesten Zeiten in Europa erhalten hat, dieser Wissenschaft kein grösserer Dienst mehr geleistet werden könnte , als durch Errichtung einer wohlausgerüsteten und mit einem einsichtsvollen, erfahrenen und thätigen Astronomen zu besetzenden Sternwarte in der südlichen Hemisphäre, etwa auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung. — Von demselben Astronomen Beobachtungen des Cometen von 1819, und Elemente seiner Bahn, ferner Beobachtungen des Uranus, Saturn, Jupiter, der Ceres und Juno 1818 und 1819. — Auflösung der Aufgabe, die Declination eines Gestirns ohne Winkelinstrument bloss vermittelst eines Fernrohrs zu finden, von Hrn. Prof. Fischer (aus der Dauer eines solchen Durchganges durch das Gesichtsfeld , wobei Eintritt und Austritt an den Endpunkten eines Durchmessers geschehen). — Geometrischer Lauf der Ceres 1819 und 1820, berechnet von Hrn. Dr. Westphal; und geocentrischer Lauf der Juno 1820 berechnet von Hrn. Prof. Nicolai. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819 auf der Berliner Sternwarte (gehen vom 2. bis 27. Juli). — Von Hrn. Prof. Nicolai, Beobachtungen der Juno auf der Mannheimer Sternwarte, und neue Elemente der Bahn aus diesen und Göttinger Beobachtungen abgeleitet. Ferner die ersten Beobachtungen mit dem wiederhergestellten dreifussigen RICHENBACH'schen Multiplicationskreise vom Nordstern, welche mit einer sehr schönen Uebereinstimmung die Polhöhe der Mannheimer Sternwarte $49^{\circ} 29' 12'' 95$ geben. Endlich Beobachtungen und Elemente des Cometen

von 1819. — Die hierauf folgenden Bemerkungen über den Gebrauch der Libelle und des Loths zur Rectification astronomischer Werkzeuge von einem Ungenannten enthalten nichts neues, und beweisen nur, dass es nicht gleichgültig ist, auf welche Art Libellen an einem Instrument angebracht sind, dass sie einen ihrer Bestimmung angemessenen Grad von Empfindlichkeit haben müssen, und dass sie einen vorsichtigen Beobachter erfordern. Der hier gemachte Vorschlag, Veränderlichkeit oder Unveränderlichkeit der Richtung der Schwere durch ein in einem Brunnen aufgehängtes Loth zu prüfen, möchte schwerlich zu etwas anderm führen, als die Unerreichbarkeit uhsoluter Festigkeit bei jeder Aufstellung von Messungsapparaten zu beweisen. — Auszug aus einem Schreiben des Hrn. General von Lindener aus Glatz. Da bei dem im Juli d. J. erschienenen Cometen durch einen glücklichen Zufall die untere Conjunction Vormittags am 26. Juni mit dem Durchgang durch den aufsteigenden Knoten zusammenfiel, so war es sehr erwünscht, dass dieser eifrige Liebhaber der Astronomie gerade zu dieser Zeit die Sonne wirklich beobachtet hatte, und so das durch wirkliche Erfahrung VI- 131

622 ANZEIGE.

bestätigen konnte, was man auch, nach unsern übrigen gegenwärtigen Kenntnissen, nicht anders erwarten konnte, dass nemlich von dem lockern Cometenkörper, "obgleich er gewiss und genau zwischen der Erde und Sonne stand, doch auf der Sonnenscheibe auch nicht die allergeringste Spur erkannt wurde. Wir erinnern uns in öffentlichen Blättern gelesen zu haben, dass noch ein anderer Beobachter in Wien, welcher in derselben Stunde gleichfalls die Sonne beobachtete, gar nichts besonderes wahrgenommen hat. — Beobachtungen dieses Cometen in der letzten Hälfte des August, von Hrn. Dr. Olbees, wie auch Elemente seiner Bahn von Hrn. Boüvaed und von Hrn. Dieksen. — Ueber die Aufgabe, den Ort eines Gestirns aus beobachteten Alignements zu finden, von Hrn. Dr. Olbees. Im Jahrbuche für 1821 findet sich eine Auflösung dieser Aufgabe von Bessel: bei der von Olbees gewählten Einkleidung gebraucht man noch zwei Logarithmen weniger. Doch muss erinnert werden, dass die zu dieser erforderlichen 20 Logarithmen an eben so viel verschiedenen Stellen stehen, während die bei der BESSEL'schen Form nöthigen 22 nur an 17 verschiedenen Stellen aufzuschlagen sind. Auch bemerken wir noch, dass, wenn man die bekannte Hülftafel für Logarithmen von Summen und Differenzen mit gebraucht, man mit 18 Logarithmen an 16 Stellen, oder mit 20 Logarithmen an 14 Stellen ausreichen kann. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819, Beschreibung des sechsfüssigen REICHENBACH'schen Mittagsfernrohrs; Beobachtung der Jupiters-Opposition, und des Polarsterns, von Hrn. Hofr. Gauss. Wir machen, bei dem, was hier über die absolute Zuverlässigkeit der Zenithdistanzen gesagt ist, auf zwei den Sinn ganz verfälschende Druckfehler aufmerksam; S. 239 [S. 427] oben muss nemlich statt merklich, unmerklich, und in der sten Zeile von unten muss statt doch kann ich schon glauben, gelesen werden, doch kann ich schwer glauben. — Beobachtungen des Cometen vom Juli 1819 auf der Krakauer Sternwarte, von Hrn. Prof. Leski. — Verzeichniss der genauen Länge und Breite von neun der vornehmsten Fixsterne, von denen die Mondsabstände in dem Nautical Almanac und in der Connaissance des tems vorkommen, aus letztrer für 1821 entlehnt (s. vorigjähr. Anz. S. 1907 [S. 615 d. B.]). — Marseiller Beobachtungen eines neuen Cometen, und dessen Elemente der Bahn berechnet von Hrn. Prof. Enke. Dieser Comet wurde, so viel bisher bekannt ist, blos in Marseille im Juni 1819 beobachtet, und es ist sehr merkwürdig, dass sich die Beobachtungen weit besser in einer Ellipse von einer 2| extasciicircum jährigen Umlaufszeit, als in einer Parabel darstellen lassen. — Beobachtungen

des (andern) Cometen von 1819 auf der Greenwicher Stern- warte, und daraus von Hrn. Rumkee abgeleitete parabolische Elemente. — Die zum Schluss noch fol- genden kurzen Nachrichten enthalten noch mehrere astronomische Beobachtungen und Notizen, die hier nicht besonders angeführt werden können. Auf der beigefügten Kupfertafel ist der geo- cntrische Lauf des Cometen vom Juli 1819, und eine Protection seiner wahren Bahn, wie auch die des ENKE'schen und des andern vom November 1818 bis Januar 1819 beobach- teten Cometen vorgestellt. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 103. Seite 1025.. 1030. 1820 Juni 26. Göttingen. Ueber die am 7. Sept. d. J. einfallende grosse Sonnenfinsterniss hat Hr. Prof. Ger- LiNG in Marburg, welcher dieselbe bereits vor acht Jahren in seiner Inaugural - Dissertation behandelt hatte (s. unsre Anz. 1812 S. 1889 [S. 542 d. B.]), in einem Schreiben an den Hrn. Hofr. Gauss, vom 23. Mai, die Resultate seiner wiederholten und weiter ausgeführten Untersuchungen mitgetheilt. «Da diese Finsterniss im grössten Theile von Deutschland ringförmig erscheinen und für diese Gegenden, auf lange Zeit, das merkwürdigste Phänomen dieser Art sein wird, so glauben wir vielen Lesern dieser Blätter

GERLING. SONNENFINSTERNISS.

623 durch die Bekanntmachung eines Auszuges aus jenen Mittheilungen einen willkom- menen Dienst zu er- weisen. Folgende aus den CARUNI'schen Sonnentafeln und den BÜ- Bo'schen Mondstafeln entlehnten Sonnen- und Mondsörter dienen der Rechnung zur Grundlage: 1820 September 7. Pariser mittl. Zeit. 11" Vorm. 2 Nachm. 5 Länge der Son- ne. $164^{\circ} 40' 26'' 4$ 47 44- o 55 1-7 Länge des Mondes. $163^{\circ} 19' 53'' 6$ 164 48 17. 7 166 16 38. 3 Nordl. Breite des Mondes. 52 44 36 Horizontalparallaxe des Mondes — der Sonne Halbmesser des Mondes . . . — der Sonne ... 45 o 41. 6 34-9 53' 55" 5 8.7 14' 43. I 15 54. 8 Schiefe der Ekliptik $23^{\circ} 27' 56''$. 2 ' Die Conjunction erfolgt demnach um i" 58m 46*3 M. Zeit in Paris in der Länge $164^{\circ} 47' 41''$ Für folgende einzelne Oerter hat Hr. Prof. Gebung zur Erleichterung der Beobachtungen die Hauptmomente der Erscheinung im Voraus berechnet: Berlin Bremen Breslau Cassel Cöln Danzig Göttingen Gotha Halle Hamburg Anfang. Mittel. Ende. ju jjm 55S 2" 57" 31 extasciicircum 4' extasciicircum 15m 39' I 7 13 2 33 38 3 54 5 I 53 36 3 18 29 4 34 54 I 13 39 2 40 30 4 0 54 I I 6 2 28 52 3 50 16 I 55 3a 3 19 5 4 34 22 I 15 51 2 42 28 4 2 39 I 20 59 2 47 34 4 7 30 I 26 26 2 52 20 4 II 45 I 12 26 2 38 19 3 58 14 Anfang. Mittel. Ende. Hannover IU j extasciicircum m II« 2" 39" 36' 1 3" 59" 45' Königsberg 2 4 43 3 27 20 4 41 32 Leipzig I 28 38 2 54 extasciicircum 5 4 13 45 Mannheim I II 47 2 39 36 4 0 31 Marburg I II 23 2 38 40 3 59 18 München I 30 40 2 57 47 4 17 33 Ofen 2 II 2 3 35 49 1 4 51 31 Prag I 41 51 3 7 50 4 215 46 Tübingen I 16 42 2 44 36 4 5 extasciicircum 4 Wien I 55 45 3 21 24 4 38 28 Die Zeiten sind hier und in der folgenden Tafel in wahrer Sonnenzeit angesetzt. * D Erste innere Zweite innere Berührung. Berührung. Berlin $72^{\circ} 84''$ — Bremen 65 9 2" 30' 46" 2" 36m 30« Breslau 78 131 — — — Cassel 66 I 2 37 37 extasciicircum 43 24 Cöln 62 55 2 27 23 2 30 21 Danzig 79 186 — — — . _ Göttingen 67 10 2 39 37 2 45 19 Gotha 68 18 2 44 47 2 50 20 Halle 70 48 2 50 20 2 54 19 Hamburg 66 36 i 35 55 2 40 43 P D Erste innere Zweite innere Berührung. | Berührung. Hannover $66^{\circ} 17'' 2'' 36'' 49$ extasciicircum 2" 42" 23' Königsberg 81 217 — — — Leipzig 71 52 2 52 49 2 56 I Mannheim 64 44 2 37 i8 2 41 43 Marburg 65 18 a 35 53 2 41 27 München 71 2 2 54 54 3 0 40 Ofen 84 123 Prag 75 75 — — — — Tübingen 66 46 2 42 35 2 46 37 Wien 79 87 — — — — Es bezeichnet hier P den Punkt des Sonnenrandes, wo beim Anfang der Finsterniss der Mond zuerst eingreift, indem man die Grade vom nördlichsten Punkte (in Beziehung auf den Verticalkreis) nach

624

ANZEIGE. Westen zu zählt; D hingegen gibt in Bogensecunden die scheinbare Entfernung der Mittelpunkte der Sonne und des Mondes, für das Mittel der Finsterniss, an. Die Abplattung ist bei allen Rechnungen zu a extasciicircum ü- angenommen. Die Hauptmomente der Finsterniss für andere Oerter in Deutschland können näherungsweise aus denjenigen, welche in obiger ersten Tafel für einen zunächst liegenden angesetzt sind, vermittelst folgender Formeln abgeleitet werden, wo dZ den Längenunterschied beider Oerter in Zeitsecunden, d5 den Breitenunterschied in Bogensecunden und dZ die Aenderung bedeutet, die den Angaben der Tafel beigefügt werden muss. Hiebei ist di positiv zu nehmen, wenn der Ort, für welchen man die Bestimmung wünscht, östlich von dem gewählten Ort der Tafel liegt, und dB gleichfalls positiv, wenn jener nördlich von diesem ist. Für den Anfang Für das Mittel Für das Ende dii= - +i'3i3d2/ — 0.0296 d B AZ = +i-H*di — 0.0343 d extasciicircum dZ — +i.ii8di — o.o363dB Besonders wichtig ist die Kenntniss der Grenzlinien der Zone, innerhalb welcher die Finsterniss ringförmig erscheint. Hr. Prof. Geeung hat folgende Punkte in diesen Grenzlinien durch Rechnung bestimmt, wo die Längen von Ferro an gerechnet sind. Wahre Berührung der Berührung der Zeit in südl. Ränder nördl. Ränder. Paris. Breite. Länge. Breite. Länge. a" 4" 52° 59' 22° 43' 6 5 extasciicircum 15 23 15 8 54° 12' 28° 50' 51 31 23 46 10. 53 i6 29 18 50 47 24 17 la 5 extasciicircum 40, 29 47 50 4 24 48 14 51 55 30 16 49 extasciicircum i 25 19 16 51 10 30 46 48 39 25 49 18 50 26 31 15 47 57 26 19 ao 49 42 31 45 47 15 26 49 22 48 58 3a 15 46 34 27 20 24 48 15 32 46 45 53" 27 50 26 47 32 33 17 28 46 50 33 49 . Verbindet man diese Punkte auf einer Landkarte durch gerade Linien, so trifft man folgende Oerter, von denen keiner mehr als etwa 2 extasciicircum Meilen von den Grenzlinien entfernt liegt. Die durch den Druck ausgezeichneten Oerter liegen der Grenze am nächsten. Für die Berührung der südlichen Ränder: Heiligenhafen, Neustadt, Grevesmühlen, Wismar, Schwerin, Parchim, Grabow, Perleberg, Werben, Havelberg, Arneburg, Tangermünde, Rathenow, Genthin, Ziesar, Coswig, Wittenberg, Kemherg, Düben, Torgau, Würzen, Oschatz, Döbeln, Freiberg, Seyda, Kommodau, Rakonitz, Przibram, Tcyn, Budweis, Grazcn, Ips, Oberndorf, Tirnitz, Fürstenfeld u.s. w. Für die Berührung der nördlichen Ränder: Staveren, Medenblick, Harderwyk, Amersfort, Barneveld, Arnheim, Kniwcgeti, Cleve, Grave, Genep, Geldern, Venloo, Crefeld, Roermunde, J5rÄ-e/eni-, Jülich, Nidegen, Münster-Eiffel, Aldenau, Mondheim, Zell, Trarbach, Kirchberg, Oberstein, Münchweiler, Kai-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

scrslautern, Bergzabern, Hagenau, Stollhof eti, Achern, Freydenstadt, Hornberg, Rottweil, Villingen, Geisinyen, Schaffhausen, Stein, Frauenfeld, Winterthur, Chur n.s. w. E3 ist sehr zu wünschen, dass in der Nähe der Grenzlinien recht viele Beobachtungen angestellt werden, die schon dadurch einen Werth erhalten, dass unter Angabe des Beobachtungsortes bemerkt wird, ob sich ein Ring gebildet habe oder nicht, und im ersten Falle, wie lange die Erscheinung des Ringes gedauert habe. Da hier nur von Abmessung eines sehr kurzen Zeitraums die Rede ist, so kann allenfalls dabei der Mangel einer Secundenuhr durch das Abzählen der Schläge einer gewöhnlichen Taschenuhr oder der Schwingungen einer an einem Faden aufgehängten schweren Kugel ersetzt werden, wenn nur im ersten Fall die Anzahl der auf eine Minute gehenden Schläge, und im zweiten die Länge des Fadens und die Grösse der Kugel in irgend einem bekannten Masse mit angezeigt

werden. Mit einem guten Fernrohr müsste aber doch eine solche Beobachtung angestellt sein, wenn sie einen "Werth haben soll. Da auch an den Orten, wo die Finsterniss ringförmig erscheint, noch völlig ein Achtel der Sonnenscheibe unverfinstert bleibt, so ist eine starke Abnahme des Tageslichts nicht zu erwarten, noch weniger, dass Sterne dem unbewaffneten Auge sichtbar werden sollten. Zum Besten solcher Personen, die während der grössten Verfinsterung einige der der Sonne nächsten und hellsten Fixsterne mit Fernrohren aufzusuchen oder mit guten Reflexionswerkzeugen ihre Distanzen vom Mondsrande zu messen versuchen möchten, hat Hr. Prof. Gekung noch folgende Angaben beigefügt, die zur Erleichterung dieser Aufsuchung dienen können. Für Regulus $P = 65^\circ$ Westl., $-D = 17^\circ$ extasciicircum Für 6 Löwe $P = 41^\circ$ Oestl., $D = 13^\circ$ Für Spica $P = 116^\circ$ Oestl., $Z > 36^\circ$ extasciicircum Es bedeutet hier D die Entfernung des Sterns vom Mittelpunkt der Sonne, und P den Winkel, welchen der grösste Kreis vom Sonnenmittelpunkt zum Stern mit dem grössten Kreise vom Sonnenmittelpunkt zum Nordpol macht. Die Angaben sind für 2" 15m W. Z. in Paris berechnet, können aber in ganz Deutschland für die Zeit der grössten Verfinsterung dienen. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 5. Seite 41.. 48. 1821 Januar 8. Astronomisches Jahrbuch für das ./.«Ar 1823, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1820. Bei dem Verfasser, und in Comm. bei F. Dümmler. 252 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Das astronomische Jahrbuch ist gegenwärtig den Freunden der Astronomie jedesmal doppelt willkommen, da es, nachdem die von den Herren von Lindknau und Bohnenberger herausgegebene astronomische Zeitschrift aufgehört hat, in Deutschland den einzigen Vereinigungspunkt für diese Wissenschaft darbietet. Die dem vorliegenden Jahrgange beigefügten Aufsätze sind folgende. Versuch über die physische Beschaffenheit der Cometen, und besonders ihres Schweifes von Hrn. Prof. Fischer. Man sieht hier mit Vergnügen dasjenige zusatrmengestellt, was die zuverlässigsten Beobachtungen und geläuterte Ansichten über diesen Gegenstand gelehrt haben. Gegen einige einzelne Behauptungen möchte sich je- VI. 132

62 6 ANZEIGE.

doch noch manches erinnern lassen. So sind bekanntlich die Meinungen der Astronomen über die Frage, ob die Cometen mit eigenem Licht oder mit reflectirtem Sonnenlicht leuchten, noch getheilt, und ein um die Theorie der Cometen vielfach und hochverdienter Astronom hat in einem früheren Aufsätze so ziemlich alles, was sich nach dem gegenwärtigen Bestand unserer Kenntnisse darüber sagen lässt, erschöpft. Der Verf. erklärt sich für die erstere Meinung, weil das Licht der kleinsten Fixsterne selbst durch die dichtem Theile der Cometenschweife dringt, und nach einigen Erfahrungen Fixsterne selbst durch den Kern gesehen sein sollen. Allein es scheint, dass er mit Unrecht hieraus schliesst, die Cometenmasse könne das Sonnenlicht gar nicht merklich reflectiren, und das Licht, damit wir die Cometen sehen, müsse nothwendig ganz deren eignes sein. Jene Erfahrung beweist nur, dass die Cometenmasse bei weitem mehr Licht durchlässt als reflectirt; aber wenn man in Erwägung zieht, wie ausserordentlich viel blässer als Planetenscheiben selbst die glänzendsten Cometen erscheinen, so hat man, auch wenn nur ein äusserst geringer Theil des Sonnenlichts zurückgeworfen wird, noch immer nicht nöthig, eignes Licht der Cometen zu Hülfe zu nehmen. Indem der Verf. annimmt, dass die Cometenmassen Stoffe enthalten, die negativ gegen die Sonne gravitiren, scheint ihm entgangen zu sein, dass die Bewegungen solcher Cometen dann nicht genau den KEPLER'schen Gesetzen folgen

würden. Inzwischen, wenn wir gleich die Möglichkeit nicht abläugnen, dass in der That das eine KEPLER'sche Gesetz bei den Cometenbewegungen einige Modification leiden könne, und dass eigentlich dieser Umstand bei keinem Cometen methodisch untersucht sei, so lässt sich doch aus allen bisher geführten Rechnungen schliessen, dass eine solche Modification nur äusserst klein sein dürfte. — Beobachtungen des Cometen vom Jahre 1819 auf der Sternwarte Bogenhausen bei München von Hrn. Steuerrath Soldner. — Geographische Ortsbestimmungen in Ostfriesland, durch Hrn. Prof. Oltmanns. — Ueber die Länge von Pisa aus astronomischen Beobachtungen von Hrn. Prof. Wurm. Das Resultat dieser schätzbaren Untersuchung ist, dass der Unterschied zwischen der von Inghirami aus geodätischen Messungen und der aus den astronomischen Beobachtungen gefolgerten Länge wegen der schlechten Beschaffenheit der letztern eigentlich gar nichts beweisen kann. — Von demselben Astronomen Beiträge zu geographischen Längenbestimmungen aus Beobachtungen der Sonnenfinsternisse vom 18. November 1816, und 4. Mai 1818. — Astronomische Beobachtungen zu Wilna von Hrn. Prof. Sniadecky; zu Palermo von Hrn. Cacciatore (die Cometen von 1819 betreffend); zu Prag von den Herren Prof. David und Bittnee. — Noch etwas über den grossen Cometen und seinen Vorübergang vor der Sonne von Hrn. Doctor Oleers. Die schon im astronomischen Jahrbuche für 1822 angeführte Beobachtung des Hrn. General von Lindeneb, der am 26. Juni 1819 in der Stunde, wo der Comet bestimmt vor der Sonnenscheibe stehen musste, die Sonne ganz ohne Flecken gesehen hatte, schien das, was ohnehin höchst wahrscheinlich war, vollkommen zu beweisen, dass nemlich die lockere Cometenmasse viel zu wenig Sonnenlicht auffangen konnte, um die mindeste Trübung zu verursachen. Dennoch zeigt dieser Vorfall auf eine merkwürdige Art, wie leicht in solchen Fällen, wo keine besonders geschärfte Aufmerksamkeit statt findet, Irrthum möglich ist. Mehrere andere Beobachter haben nemlich doch an demselben Tage wirkliche Sonnenflecken gesehen, der Hr. Prof. Schumacher, damals in Altena, und der Hr. Prof. Brandes in Breslau: die Beobachtungen des Hrn. von Lindener verliert daher freilich ihre Beweiskraft. Denn wenn die wirklichen Sonnenflecken ihm entgangen sind, so konnte er noch weniger den Cometen bemerken, wenn auch derselbe stärkern Instrumenten oder einer mehr gesteigerten Aufmerksamkeit erkennbar gewesen wäre. Und wirklich könnte mau beinahe durch zwei andere Beobachtungen das letztere anzunehmen bewogen werden, wenn nicht dabei einige Nebenumstände wären, die die Sache wieder ganz ungewiss machten. Hr. Dr. Gruithuisen in München sah nemlich an eben diesem Tage und in der Stunde, wo der Comet vor der Sonne stand, ausser zwei andern gewöhnlichen Sonnenflecken noch einen sehr kleinen unbegrenzten, den er an frü-

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

hern Tagen nicht bemerkt hatte. Allein Hr. Dr. Gruithüsen spricht davon als von einem schwarzen Punkte, und so konnte sich dieser Comet doch nicht zeigen, daher wir eher geneigt sein möchten, diese Erscheinung für einen gewöhnlichen erst kurz vorher entstandenen Sonneufleck zu halten, der in den schwächern Fernröhren der Herren Schumacher und Brandes unsichtbar blieb. Ausserdem hat auch Hr. Prof. WILDT in Hannover um dieselbe Morgenstunde einen sehr verwaschenen Flecken in der Sonne bemerkt, ist aber rücksichtlich des Datum selbst ungewiss, da er die Nachricht erst viel später blos aus dem Gedächtniss mitgetheilt hat. Die Hauptfrage bleibt unter diesen Umständen noch immer unentschieden, und wird es vielleicht, da Conjecturen der Art so äusserst selten sind, noch lange bleiben. — Die Ephemeride für den Nordstern, für alle obern Culminationen des Jahrs 1821 wird allen practischen Astronomen, die die kleine Druckschrift der Herren

Strüve und Walbeck, woraus sie entlehnt ist, nicht selbst besitzen, sehr willkommen sein, nur hätte dieselbe wohl eine Seite mehr verdient, damit nicht die letzte Decimale hätte wegbleiben müssen. — Astronomische Beobachtungen in Wien von Hrn. Prof. Bürg; in Prag von Hrn. Prof. Hallaschka und in Berlin von dem Hrn. Herausgeber. — Ueber die beobachtete Existenz einer Photosphäre der Venus im Jahr 1820 von Hrn. Geh. Rath Pastorf. Hr. P. sah im April d. J. die Venus (und späterhin auch den Jupiter) mit einem kreisförmigen sehr scharf begrenzten Lichtschimmer umgeben, welchen er als eine dem Planeten selbst angehörige Lichtsphäre betrachtet. Diese Erscheinung verdient genauer untersucht zu werden, da bei Gegenständen dieser Art so leicht optische Täuschung einfließen kann. Hr. Pastorf hat den Durchmesser dieses Lichtschimmers, der ein ähnliches Ansehn hat, wie die Nachtseite des Mondes im Erdlichte, im April 16 Minuten π gefunden. Bei der von Hrn. Pastorf am 27. April beobachteten Erscheinung, wo ein kleiner teleskopischer Stern oben am östlichen Rande der Lichtsphäre der Venus eintrat, einige Minuten unsichtbar blieb, und dann an der Westseite wieder erschien, ist der Umstand etwas bedenklich, dass an diesem Tage das Fortrücken der Venus in jeder Minute nur 3 Raumsecunden betrug. Ueber die Hypothese des Hrn. Pastorf, dass die Venus einen Trabanten haben könne, der nicht über die Lichtsphäre hinauskomme, und der, wie Hr. Pastorf glaubt, wenn er nur einen Durchmesser von 3 Secunden habe, uns dann im reflectirten Sonnenlicht immer unsichtbar bleiben müsse, ausser dass er zuweilen wie ein dunkler Flecken vor der Venus erscheine, wollen wir dem Urtheile unsrer Leser nicht vorgreifen. — Beobachtete gerade Aufsteigungen des Saturn und der Vesta im Jahr 1819, der Pallas und des Mars im Jahr 1820 am Mittagsfernrohr der Göttinger Sternwarte von Hrn. Hofr. Gauss. — Beschreibung des auf der Königsberger Sternwarte aufgestellten REICHENBACH'schen Meridiankreises, von Hrn. Prof. Bessel. — Beobachtungen des Cometen von 1819, nebst Sternbedeckungen von Hrn. Prof. Strüve. — Bestimmung der Schiefe der Ekliptik mit einem REICHENBACH'schen Meridiankreise auf der Sternwarte Bogenhausen bei München von Hrn. Soldner. Die hiezu angewandten Beobachtungen geben zugleich die Bestimmung des Sonnenhalbmessers, und zwar $16'' 93$ für die mittlere Entfernung. Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, dass dieser Halbmesser aus 271 am REICHENBACH'schen Mittagsfernrohr der hiesigen Sternwarte vom Januar bis Juli 1820 beobachteten Fadenantritten sich fast genau eben so gross, nemlich zu $16'' 10$ ergeben hat. — Astronomische Beobachtungen zu Kremsmünster von Hrn. Derflinger. — Beobachtungen der Juno, Pallas, Ceres, des Mars und Uranus, wie auch der Schiefe der Ekliptik von Hrn. Prof. Nicolai in Mannheim. Letztere mit dem dreifussigen REICHENBACH'schen Repetitionskreise bestimmt ergibt sich aus dem Wintersolstitium um $6''$ kleiner, als aus dem Sommersolstitium, wodurch, so wie durch die mit demselben Instrumente bestimmten Sterudeclinationen aufs neue bestätigt wird, dass in Rücksicht auf die Einwirkung der Schwerkraft auf die Theile der astronomischen Instrumente ein jedes wie ein Individuum betrachtet werden müsse. — Ueber die Genauigkeit der Beobachtungen am Mittagsfernrohre von Hrn. Dr. Walbeck. Es wird hier zum erstenmal die richtige Behandlungsart dieses wich-

628 ANZEIGE.

tigen Gegenstandes gelehrt und auf die trefflichen Dorpater Beobachtungen angewandt. S. 186 Z. 3 von unten ist durch einen Druckfehler $\tan 0$ statt $\sec 0$ gesetzt. — Astronomische Beobachtungen zu Hamburg von Hrn. Rümker. — Ueber die geographische Lage von Dresden von Hrn. Dr. Raschig. — Astronomische Bemerkungen von Hrn. Prediger Lüth-

mek. in Hannover. — Ueber das wahre Datum der nächtlichen Schlacht am Halys von Hrn. Prof. Oltmanns. In dieser trefflichen Abhandlung, von der wir ungern alle Citate und Anmerkungen der Raumersparniss wegen weggelassen sehen, wird mit grosser Evidenz gezeigt, dass die vielbesprochene, während der berühmten Schlacht eingetretene Sonnenfinsterniss keine andere gewesen sein könne, als die vom 30. September 609 vor Chr. — Ueber die Bahn des Ponschen (ENKE'schen) Cometen, nebst Berechnung seines Laufs bei seiner nächsten Wiederkehr im Jahr 1822, von Hrn. Prof. Enke. Die wiederholte und vollständige geführte Berechnung der Störungen, welche dieser Comet von 1786—1819 erlitten hat, gibt die befriedigendste Darstellung der Beobachtungen in den vier bisherigen Erscheinungen, nur zeigt sich eine merkwürdige durch die Rechnung noch nicht zu erklärende Beschleunigung der Bewegung, indem aus den drei Umläufen von 1786—1795 eine um einen halben Tag grössere, und aus den vier Umläufen von 1805—1819 eine um einen halben Tag kleinere Umlaufszeit hervorgeht, als aus den dreien von 1795—1805. Ueber die Ursache dieses Phänomens werden sich, wenn die nächste Wiedererscheinung des Cometen ein ähnliches Resultat geben sollte, wahrscheinliche Vermuthungen angeben lassen. Für die leichtere Wiederauffindung im Jahre 1822, wo der Comet am 24. oder 25. Mai durch seine Sonnennähe gehen wird, hat Hr. Prof. Enke durch eine bequeme Ephemeride bestens gesorgt. Auf der südlichen Halbkugel wird die Beobachtung im Juni und Juli keine Schwierigkeiten haben; allein in Europa wird er um diese Zeit wegen seiner südlichen Lage gar nicht zu sehen sein, und früher wird seine gar zu grosse Lichtschwäche die Erkennung wenn nicht unmöglich, doch höchst schwierig machen. Doch damit nichts unversucht bleibe, wünschen wir, dass der um diesen Cometen so hoch verdiente Astronom die am 25. Februar anfangende Eclipsa circum hemeride noch ein paar Monate weiter rückwärts fortsetzen möge, da früher wenn gleich bei noch grösserer Lichtschwäche doch wegen des hohen Standes bei dunkler Nacht vielleicht noch etwas mehr Hoffnung statt zu finden scheint, als da, wo nach geendigter Dämmerung der Comet dem Horizont schon so nahe steht. — Auch für den kleinern Cometen des Jahrs 1819 hat Hr. Prof. Enke eine elliptische Bahn mit einer Umlaufszeit von nur 5 Jahren gefunden, die sowohl die Marseiller als die erst später bekannt gewordenen Mailänder Beobachtungen vortrefflich darstellt. — Von derselben Opposition der Vesta 1819 und Ephemeride für die nächste Erscheinung dieses Planeten. — Ephemeriden für die Juno und Pallas 1821 von Hrn. Prof. Nicolai, und von Hrn. von Staüdt in Göttingen, — Astronomische Beobachtungen im Jahr 1820 von Hrn. Hofrath Gauss. — Ueber die Bestimmung der geographischen Breite mittelst des Polarsterns von Hrn. Prof. Dirksen in Berlin (Analyse einer bequemen zu diesem Zweck von Hrn. Prof. Schumacher gegebenen Tafel). — Noch Beobachtungen von Sternbedeckungen, Jupiterstrabanten-Verfinsterungen und der grossen Sonnenfinsterniss vom 7. Sept. 1820 durch Hrn. Prof. Rümker in Hamburg, wie auch von letzterer durch Hrn. Prof. Nicolai und Hrn. von Heiligenstein in Mannheim. — Von den am Schlusse dieses Bandes befindlichen kurzen Nachrichten zeichnen wir hier noch die von der in Abo erbaueten neuen Sternwarte und von der in den Russischen Ostsee-Provinzen vorzunehmenden Gradmessung aus. — Die Kupfertafel stellt ausser den Sternbedeckungen und den beiden Mondfinsternissen des Jahrs 1823 noch den berechneten Vorübergang des grossen Cometen von 1819 vor der Sonne, die beobachtete geocentrische Bewegung des ENKE'schen Cometen 1818 und 1819, und die Venus mit einem von Hrn. Pastorff beobachteten Flecken dar.

BRAMBILLA. EFFEMERIDI ASTRONOMICHE.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 64. Seite 633 . 637. 1823 April 21. Effemeridi Astronomiche di Milano per Anno 1823 calcolate da Enrico Brambilla. Con Appendice. Mailand 1822. Die Ephemeriden selbst 112 Seiten, der Anhang 88 Seiten Octav. Man ist von den Mailändischen Ephemeriden längst gewohnt, dass sie mit einigen Aufsätzen ausgestattet sind, welche ihnen einen über das Jahr ihrer Erscheinung ausreichenden Werth geben und sie auch für solche Personen interessant machen, die nicht in dem Fall sind, von dem astronomischen Kalender Gebrauch zu machen. Von letzterm brauchen wir nichts zu sagen, als dass seine beifallswürdige Einrichtung unverändert geblieben ist: der Anhang enthält folgende Aufsätze. Geographische Lage einiger von Mailand aus sichtbarer Berge von Barnabas Oriani. Dieser hochverdiente Astronom theilt uns hier ein Verzeichniss von 49 Punkten in Oberitalien und der Schweiz mit, welches ihre Breite und Länge, ihre relative Lage gegen die Cathedrale von Mailand, und ihre Höhe über der Meeresfläche enthält. Diese Bestimmungen sind grösstentheils auf die Messungen gegründet, welche die Mailänder Astronomen in den Jahren 1788 — 1791 auf Befehl des Oesterreichischen und in den Jahren 1803 — 1806 auf Befehl des Italienischen Gouvernements ausgeführt haben. Diese Messungen haben sich nicht bis zum Meere hin erstreckt, die Höhenbestimmungen sind daher nur relative gewesen, und ihrer Reduction auf die Meeresfläche ist die barometrische Höhenbestimmung von Mailand untergelegt. Bei einigen Bestimmungen des Verzeichnisses liegen Messungsoperationen aus der neuesten Zeit zum Grunde, welche hier etwas umständlicher mitgetheilt und von besonderm Interesse sind. Der Monte Viso im Piemontesischen wurde durch Messungen von Turin und Mailand aus niedergelegt, von welchem letztern Orte er 96380 Toisen (25 geographische Meilen) entfernt ist; die von beiden Orten aus gemachten Höhenmessungen vereinigen sich am besten, wenn man die terrestrische Refraction zu 0.08 der Krümmung des terrestrischen Bogens annimmt, und die Höhe über der Meeresfläche wird demzufolge von Oriani zu 1968 Toisen angesetzt. Die Höhenbestimmung des Monte Cimone in den Apenninen, unweit Lucca, zu 1112 Toisen, ist besonders merkwürdig, da sie sich auf unmittelbare Messung der Depression des Meereshorizonts gründet, und zwar sowohl des Mittelländischen als des Adriatischen Meeres: diese Messungen sind von Brioschi im Jahr 1817 ausgeführt. Die Höhe des Monte Rosa wird zu 2385, die des Finsterarhorn zu 2203, die des Simplon zu 1805 Toisen angesetzt. — Nachrichten von den im Jahre 1822 ausgeführten Operationen, um die Längenunterschiede mehrerer Oerter in Italien, durch Pulversignale auf dem Monte Cimone, zu bestimmen, von Francesco Caruni. Durch die Triangulirungen in Frankreich und den Oestreichischen Staaten wird man, wenn sie vollendet und verknüpft sein werden, in den Besitz der Messung eines überaus grossen Bogens des mittlern Parallelkreises kommen, der vom Atlantischen Meere bis Orsova gegen 24 Grad betragen wird. Wie wichtig diese Messungen durch Verbindung mit zweckmässigen astronomischen Operationen für die vollkommenere Kenntniss der Gestalt der Erde werden können, fällt in die Augen. Die Beschaffenheit der Landstriche selbst, durch welche dieser Bogen geht, ist den Operationen, durch welche der Längenunterschied der Endpunkte bestimmt werden muss, besonders günstig, da auf dieser Strecke so viele hohe Berge liegen, die eine ungeheuer weite Aussicht beherrschen, so dass man mit einer verhältnissmässig sehr kleinen Anzahl von Zwischenpunkten wird ausreichen können. Ein erster Versuch dieser Art wurde schon im Sept. 1821 gemacht, indem der Längenunterschied zwischen der Mailänder Sternwarte und dem Hospiz auf dem Mont Cenis durch Palversignale auf der 1792 Toisen hohen und 86000 Toisen von Mailand entfernten Rocca Melone bestimmt wurde. Man wünschte,

aufgemuntert durch den glücklichen Erfolg dieses Versuchs, zu einer VI. 133

630 ANZEIGE.

umfassendem Verbindung fortzuschreiten. Die Französischen Geographen brachten dazu einen kühnen Plan in Vorschlag, nach welchem man vermittelst dreier Zwischenpunkte, nemlich des oben erwähnten Monte Viso, des Monte Gero bei Padua und des Monte Maggiore im Friaul in Einer Nacht die Verbindung zwischen der Ostküste des Adriatischen Meeres und des Mont d'Or bei Glermont mitten in Frankreich bewirken zu können meinte. Man stand jedoch wieder davon ab, weil man die Schwierigkeiten für zu gross hielt. Es ist noch ungewiss, ob der Monte Viso überhaupt zu ersteigen ist, noch mehr, ob man auf seiner höchsten steilen Spitze während der Nacht einen Aufenthalt machen kann. Und gesetzt auch, dass diese Schwierigkeiten sich überwinden Hessen, fürchtet man, da'ss das Licht von Pulverblitzen bei der ungeheuren Entfernung vom Monte Gero (50 geogr. Meilen) selbst den stärksten Fernrohren unsichtbar bleiben würde (Nach diesen Aeusserungen scheint dieser riesenhafte Plan noch nicht unbedingt aufgegeben zu sein; allein Ref. findet aus den Angaben für die Höhen dieser beiden Punkte und für ihre Entfernung, dass sie gar nicht einer über den physischen Horizont des andern erhoben sein können; ohne diesen Umstand würde sich den beiden letzten Schwierigkeiten durch die Anwendung grosser Heliotrope begegnen lassen). Man entschloss sich daher einstweilen zu einer beschränkten Operation, indem man auf dem Monte Cimone im Anfang Mai 1822 mehrere Nächte hindurch Pulversignale geben liess, die auf dem Monte Gero, in Mailand und auf verschiedenen andern italienischen Sternwarten beobachtet werden sollten. Allein das ungünstige Wetter vereitelte den Erfolg dieser Operationen in der Hauptsache; weder in Mailand noch auf dem Monte Gero wurden die Pulversignale gesehen. In Parma, Modena, Bologna und Florenz wurden sie indessen beobachtet; allein die zum Theil beträchtlichen Unterschiede der Resultate von denjenigen Längendifferenzen, welche die geodätischen Operationen gegeben hatten, scheinen zu beweisen, dass die Zeitbestimmung nicht an allen diesen Orten die nöthige Genauigkeit hatte. Ganz besonders merkwürdig ist noch, dass Hr. Carlini aus seinen Beobachtungen mit einem isozolligen REICHENBACH'schen Repetitionskreise die Polhöhe von Parma um $22''$ (> grösser gefunden hat, als sie sich aus der geodätischen Verbindung mit Mailand ergeben hat. Da sich ähnliche Anomalien bei mehreren andern Oertern Oberitaliens schon früher gezeigt haben, so ist es schwer, deren Realität in Zweifel zu ziehen, und es ist sehr zu wünschen, dass alle Hauptdreiecke der Oestreichischen Triangulirungen bald vollständig bekannt gemacht werden mögen. — Die übrigen Artikel des Anhangs enthalten noch: die von Angelo Cesaieis in den Jahren 1817 und 1818 beobachteten Oppositionen des Uranus; die von demselben Astronomen beobachteten Oppositionen des Jupiter und Saturn im Jahr 1821; beobachtete Sternbedeckungen und Jupiters - Trabanten - Verfinsterungen von Hallaschka in Prag; Beobachtungen des ersten Gometen von 1822 von demselben; endlich die meteorologischen Beobachtungen in Mailand vom Jahre 1820 von A. Cesaris. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück a. Seite 17. * 24. 1824 Januar 3. Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1826 nebst einer Sammlung der wichtigsten in die astronomischen Wissenschaften einschlagenden Abhandlungen, Beobachtungen und Nachrichten. Berechnet und herausgegeben von Dr. J. E. Bode, Königl. Astronom u. s. w. Berlin 1823. Bei dem Verfasser und in Commission bei Ferd. Dümmler. 256 Seiten in Octav, nebst einer Kupfertafel. Mit diesem Jahrgange fängt das zweite halbe Hundert in einer Reihe an, wodurch zur Verbreitung astronomischer Kenntnisse in Deutschland viel beigetragen ist, und der wir noch langen

Fortgang

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH.

unter der Leitung des -würdigen Herausgebers -wünschen. Unter den Ereignissen am Himmel im Jahre 1826 , die ein allgemeineres Interesse haben , zeichnen -wir eine totale Mondfinsterniss (am 14. November), eine partiale Sonnenfinsterniss (am 29. November) und eine Bedeckung des Saturn vom Monde (am 16. Februar) aus. Die Abhandlungen und Nachrichten im Anhang nehmen 168 Seiten ein. Zuerst einige Resultate aus der Triangulirung im Königreiche Hannover von Hrn. Hofr. Gauss. Es -wird hier zuerst die geo- graphische Lage von 22 ausge-wählten Punkten mitgetheilt, wie sie, aus dem vorläufigen Anschlüsse an die VON ZACII'sche Basis, im Herbst 1822 abgeleitet ist. Wir können hier die Bemerkung hinzufügen, dass der seitdem ausgeführte Anschluss an die von Hrn. Schumacher in Holstein gemessene Grundlinie, diese Resultate gar nicht bemerkbar abändert; nur die nördlichen Breiten werden ein Zehnthel einer Secunde vermindert. Die drei Thürme in Hildesheim , welche in diesem Verzeichniss ohne Namen vor- kommen, können jetzt namhaft gemacht werden: der erste ist der Andreas-, der zweite der Michaelis-, der dritte der Jacobi-Thurm. Dann die Uebersicht der aus den gegenseitigen Zenithdistanzen auf 28 Linien in dem Dreieckssystem gefolgerten terrestrischen Refractionen. Das Mittelverhältniss der Krümmung des terrestrischen Bogens zu der beobachteten ganzen Refraction ist wie 1 zu 0.1306. Durch die im Jahr 1823 neuhinzugekommenen Messungen wird das Resultat noch ein wenig kleiner, nemlich wie 1 zu 0.1278. Dieses Resultat ist bedeutend kleiner, als das Verhältniss, welches man bisher anzunehmen pflegte, wo man die halbe Refraction (gewöhnlich, obgleich nicht ganz richtig, schlechtweg Refraction genannt) zu 0.08 der Krümmung des irdischen Bogens ansetzte. Inzwischen scheint jene Bestimmung, wo bei den Beobachtungen fast durchgängig Heliotroplicht den Zielpunkt abgegeben hat, und wo so viele grosse Distanzen vorkommen (die grösste ist 11 extasiicircum Meile) mehr Zutrauen zu verdienen, als andere, bei denen das Visiren auf terrestrische Zielpunkte schon an sich keine so grosse Genauigkeit in den beobachteten Zenithdistanzen verstattete , und wo überdies die Entfernungen gewöhnlich viel kleiner waren. Bei kleinen Entfernungen sind, auch nach diesen Erfahrungen, die Anomalien immer am grössten, und besonders in den Vormittagsstunden, um Mittag und in den frühern Nachmittags- stunden , wo , jenen zufolge , an sonnigen Sommertagen in flachen Gegenden und bei kleinern Entfernungen , das nahe über den Erdboden wegstreichende Licht gewöhnlich eine negative Refraction erleidet. — Beiträge zu geographischen Längenbestimmungen aus beobachteten Sonnenfinsternissen und Sternbedeckungen von Hrn. Prof. Wurm. — Beobachtungen von Planeten - Oppositionen , Verfinsterungen der Jupiterstrabanten und Sternbedeckungen , angestellt auf der Sternwarte in Wilna von Hrn. Sniadeck. — Verschiedene Beobachtungen des Hrn. Rümker in Paramatta: die wichtigsten derselben, nemlich die des EsKE'schen Cometen im Juni 1822, sind bereits im 26. Stück dieser Blätter Jahrgang 1823 [S. 442 d. B.] mitgetheilt. — Der hierauf folgende interessante Aufsatz des Hrn. Dr. Olbers berührt die erhabenste Seite der Astronomie, die Frage nemlich, ob das Weltall Grenzen habe, oder nicht. Bei dem Bewusstsein unsers Unvermögens , den Schleier aufzuheben , welcher dieses Geheimniss deckt , beschäftigen wir uns doch gern mit der Aufklärung solcher Zweifel, welche die Annahme, das Weltall sei unendlich, mit unsern sonstigen Einsichten in Widerspruch zu stellen scheinen könnten. Auf einen solchen Zweifel, wenigstens an der unendlichen Anzahl von Sonnen, führt die Erwägung, dass, bei Annahme desselben, Jede vom Auge ausgehende Richtung irgendwo in kleinerer oder grösserer Ferne auf einen

Sonnenkörper treffen , und daher das ganze Himmelsgewölbe in nirgends unterbrochenem Sonnenglanz erscheinen würde. Dieser Schluss ist an sich vollkommen richtig; allein ein gleichförmiger Glanz würde nur dann Statt finden können, wenn der Weltraum absolut durchsichtig wäre, und also das Licht, in dem es ihn durchdringt, gar nichts an Intensität verlöre. Diese Voraussetzung ist aber durchaus unerwiesen und in der That schon an sich höchst unwahrscheinlich. Hr. Dr. Olbers zeigt nun, dass eine

632 ANZEIGE.

verhältnissmässig nur sehr geringe Undurchsichtigkeit angenommen zu werden braucht, um den scheinbaren Widerspruch der Erfahrung mit einer unendlichen Zahl von Sonnen aufzuheben. Ist die Schwächung des Lichts auf seinem Wege vom Sirius zu uns nur extasiicircum $\frac{1}{10}$ so würde eine hohle Kugel mit einem Halbmesser von 30000 Siriusweiten, in deren Mitte wir uns befänden und deren ganze innere Fläche Sonnenglanz ausströmt, uns nur y extasiicircum rTiVtr extasiicircum $\frac{1}{10}$ so hell erscheinen, als der Himmelsgrund in einer heitern Vollmondsnacht, also gewiss gar keinen merklichen Eindruck auf unsere Augen hervorbringen. — Fixsternverzeichniss von Hrn. Pond , mitgetheilt von Hrn. Prof. Tkalles. Der Sinn dieses Verzeichnisses und der daraus gezogenen Folgerung ist uns nicht ganz verständlich. — Fortgesetzte Nachrichten über den PoNs'schen (ENKE'schen) Cometen von Hrn. Prof. Enkk. Die neuen Beobachtungen dieses Weltkörpers im Jahre 1822 bestätigen das schon aus den frühern folgende merkwürdige Phänomen, dass neben den durch die Planetenstörungen erklärbaren Veränderungen der Umlaufszeit noch eine successive Abnahme derselben , die von einem Umlauf zum andern jetzt etwas über drei Stunden beträgt , Statt findet. Wahrscheinlich haben wir hierin die erste sichere Erfahrung von dem wirklichen Dasein eines Widerstandes, welchen die Cometen bei ihrer Bewegung im Weltraume erleiden. Hoffentlich wird dieser Weltkörper schon bei seiner nächsten Annäherung zur Sonne im August 1825 wieder in Europa beobachtet werden können; wenigstens wird über den Platz, wo er zu suchen sein wird, nach der Bearbeitung des eben so geschickten als unermüdeten Rechners, gar keine Ungewissheit Statt finden. — Astronomische Beobachtungen auf der Prager Sternwarte von den Hrn. David und Bittnerj ähnliche Beobachtungen in Kremsmünster von Hrn. Debflinger und in Prag von Hrn. Hallaschka. — Originalbeobachtungen des dritten Cometen von 1822 von Hrn. Dr. Olbers. — Einige mechanische Untersuchungen über die Entstehungen der Cometschweife von Hrn. Dr. Lehmann, Dass alle Versuche , diesen räthselhaften Gegenstand befriedigend zu erklären , bisher ohne erheblichen Erfolg gewesen sind , darf uns nicht wundern. Erfahrungen von einer solchen Bestimmtheit , dass daraus scharfe Resultate zur Grundlage strenger Rechnungen gewonnen werden könnten, fehlen uns gänzlich; über die Beschaffenheit der dabei thätigen Kräfte wissen wir wenig gewisses , und die strenge mathematische Behandlung des Erfolgs von hypothetisch angenommenen Kräften hat sehr grosse Schwierigkeiten. Dieser Versuch des Hrn. Lehmann, die Cometschweife blos aus den bekannten Kräften, ohne Zuziehung von Repulsivkräften zu erklären, bleibt zwar (wie alle andern versuchten Erklärungen) auch noch viel zu sehr an der Oberfläche des Problems, und hält sich noch viel zu sehr an inadäquate Vorstellungen im Allgemeinen, als dass sich so auch nur über die Möglichkeit einer Erklärung auf diesem Wege absprechen Hesse; indessen ist er nicht ohne sinnreiche Ansichten , und man kann nicht läugnen, dass jenes auch von den bisherigen Versuchen mit Repulsivkräften gilt, deren Nothwendigkeit noch nicht als entschieden betrachtet werden darf. — Astronomische Beobachtungen auf der königl. Sternwarte in Berlin im Jahre 1822. — Ein stärker vergrößernder Ocular-An-

satz für achromatische Fernröhre, erfunden von Hrn. W. Kitchinee in London. So viel man aus der sehr unvollständigen und unklaren Angabe schliessen kann, besteht die Erfindung nur darin, die Oculargläser gegen einander beweglich zu stellen, nm damit veränderliche Vergrösserungen zu erhalten. — Beobachtungen und Elemente des Cometen vom September 1822 von Hrn. Rümker in Paramatta. Diese Beobachtungen gehen bis gegen die Mitte des November, also beträchtlich weiter, als die Europäischen, und verdienen daher, mit diesen verbunden zu werden. Ferner Beobachtung des Merkur-Durchganges am 5. November 1822 von demselben. — Geographische Ortsbestimmungen in der Altmark und anderen Grenzen von Hrn. Musik-Director Stöpel in Tangermünde. Dieses schätzbare Verzeichniss enthält 134 Ortsbestimmungen nach trigonometrischen Messungen, die sich an die Dreiecksseite in der grossen von MüFFLiNo'schen Triangulirung von Magdeburg zum Hagelsberg anschliessen. Wir hätten gewünscht, dass Hr. Stöpel zugleich einiges über seine Hilfsmittel und seine

BODE. ASTRONOMISCHES JAHRBUCH,

Beobachtungsart mitgetheilt und sich nicht blos deswegen auf ein auswärts unbekanntes Provinzialblatt bezogen hätte. — Beobachtung einer Sternbedeckung von Mars, von Hrn. Pr. Tballes, um so merkwürdiger, je seltener solche Erscheinungen sind. Der Stern wurde nach seinem Austritt erst in einer Entfernung von mehr als einem Planetendurchmesser wieder sichtbar, anfangs sehr schwach, dann aber schnell an Licht zunehmend; das Fernrohr hatte 3 Zoll Oeffnung. Hr. Tealles schliesst daraus auf das Dasein einer bedeutenden Marsatmosphäre. — Ueber die von Hrn. G. R. Pastorf entdeckte Photosphäre der Planeten von Hrn. Ritz. Hr. Ritz erklärt diese Erscheinung aus einer doppelten Reflexion zwischen den Objectivlinsen. Reo. hat immer dieselbe Ansicht gehabt und sich durch Rechnung nach den wirklichen Dimensionen von FRAUENHOFER'schen Fernröhren überzeugt, dass diese durch die gedachte Reflexion ein solches Phänomen, wie das beobachtete ist, erzeugen müssen. Eine wesentliche Bedingung der Entstehung ist, dass die Krümmungen der beiden einander zugekehrten Flächen heinahe gleich sein müssen, wie es bei der Construction der FRAUENHOFER'schen Objective wirklich der Fall ist. — # Bemerkungen über den vorigen Gegenstand von Hrn. Justiz-Commissionsrath Kunovsky. Hr. Künovsky gibt der Erklärungsart des Hrn. Ritz, dessen Aufsatz vor dem Abdruck ihm zur Einsicht mitgetheilt zu sein scheint, seinen Beifall; Rec. gesteht indessen, dass ihm vorgekommen ist, als habe Hr. Künovsky den Geist der Erklärung nicht richtig aufgefasst, da beinahe alles was er als eine Bestätigung anführt, wenn man es als factisch bewiesen ansehen dürfte, in Widerspruch damit stehen oder wenigstens einer ganz anderen besondern Erklärung bedürfen würde. Hr. Künovsky behauptet, die Erscheinung mit allen Fernröhren, die er auf die Probe gestellt hat, bemerkt zu haben, obgleich bekannt ist, dass die englischen Objective ganz anders construirt sind, als die FRAUENHOFER'schen; er findet die Lichtsphäre bei verschiedenen Fernröhren nahe der Oeffnung des Objectivs proportional, was im Geist der obigen Erklärung nur von Einem und demselben Fernrohre gilt, insofern dem Objectiv bald eine grössere, bald eine geringere Oeffnung gelassen wird; bei verschiedenen Fernröhren, deren Dimensionen ungleich, aber in allen Stücken einander proportional wären, müsste die Lichtsphäre durchaus gleich gross erscheinen; endlich hat Hr. Künovsky bei Anwendung von viel stärkern Vergrösserungen die Lichtsphäre des Jupiter, wie es sein muss, viel blässer werden sehen, während die Lichtsphäre von α in der Leyer durch stärkere Vergrösserung fast gar nichts von ihrer Helligkeit verloren haben soll, was auch wiederum mit obiger Erklärung unverträglich sein würde. Sehr brauch-

bar ist übrigens die von Hrn. Künovsky angedeutete Prüfung der Reinheit des Glases der Objective. — Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Bürg werden einige Resultate seiner neuern Untersuchungen über die Mondstheorie mitgetheilt. — Fragmente zur Erklärung des Aratus, von Hrn. Prof. Schaubach. — Beobachtung der totalen Mondfinsterniss am 26. Januar 1823 und einer Sternbedeckung von Hrn. Rümke im Paramatta. — Einige Beobachtungen auf der Dorpater Sternwarte. — Aehnliche auf der Sternwarte in Krakau von Hrn. Prof. Leski. — Ueber die astronomische Strahlenbrechung von Hrn. Prof. Bessel. — Astronomische Nachrichten von Hrn. Prediger LcTHMEB in Hannover; Herschel's Grabschrift. — Neue Elemente der Junobahn von Hrn. Prof. Nicolai. Dies sind die sehr schätzbaren Resultate einer mühsamen, auf Quadraturen gegründeten Berechnung der Störungen, welche Jupiter seit 1804 auf die Bewegung der Juno ausgeübt hat, und der Discussion von 15 seit der Entdeckung beobachteten Oppositionen. Diese werden durch die Rechnung mit vieler Genauigkeit dargestellt. Die noch übrig bleibenden kleinen Unterschiede ist Hr. Nicolai geneigt einer von ihm vermutheten Unzulänglichkeit des NEWTON'schen Gravitationsgesetzes zuzuschreiben, indem er es nemlich für möglich hält, dass bei gleicher Entfernung Jupiter eine andere Attraction auf die Sonne als auf die Juno ausübt. Für absolut unmöglich kann man freilich eine solche auch schon von andern aufgestellte Hypothese nicht erklären, allein sehr unwahrscheinlich ist sie doch schon deswegen, weil es factisch bewiesen ist, dass die Attraction der Sonne auf alle Haupt- und Nebenplaneten VI. 134

634

ANZEIGE. gleich gross ist, eben so wie die Gravitation der verschiedensten Körper auf der Erdoberfläche gegen die Erde: nach Rec. Ansicht, darf man daher zu einer der Analogie so sehr widersprechenden Voraussetzung nur dann erst seine Zuflucht nehmen, wenn dafür entscheidende Beweise vorhanden sind, was bis jetzt keinesweges der Fall ist. — Beobachtete Sternbedeckungen auf der Wiener Sternwarte von Hrn. Prof. Littrow. — Verzeichniss von 795 Doppelsternen aus Hrn. Steuve's Astr. Beobachtungen, Band 3. — Unter den kürzeren astronomischen Nachrichten und Bemerkungen findet sich auch noch manches interessante, obwohl sich über verschiedene Artikel noch Erinnerungen machen Hessen. So sieht z. B. Rec, nicht recht ein, in wie fern der Umstand, dass bei dem HALLEY'schen Cometen die Unterschiede der beobachteten Umlaufszeiten untereinander viel grösser sind, als bei dem ENKE'schen Cometen einen Beweis von den grossen Fortschritten der Beobachtungskunst und des Calculs geben soll, so unläugbar letztere an sich sind. Selbst dass der Unterschied zwischen der berechneten Umlaufszeit und der beobachteten bei dem HALLEY'schen Cometen viel grösser war, als bei dem ENKE'schen, beweist an sich noch wenig für die Fortschritte des Calculs, da die Umstände bei beiden Cometen so sehr verschieden waren. Astronomische Nachrichten. Band III, Nr. 53. Seite 77 . . 84. 1824 März 3. Ehrenrettung. In einem der letzten Stücke der in Genua erscheinenden Correspondance Astronomique ist der Professor Pasquich angeklagt, diejenigen Positionen des Cometen von 1821, welche in Nr. z der Astr. Nachr. abgedruckt sind, nicht aus Beobachtungen am Aequatoreal, wie Pasquich selbst versichert hat abgeleitet, sondern sie erdichtet, d. i. aus Elementen berechnet zu haben. Zur Begründung dieser Anklage wird nicht etwa behauptet, dass an den Tagen, für welche die Cometen-Positionen bekannt gemacht waren, auf der Ofener Sternwarte gar nicht, oder dass unrichtig beobachtet wäre, sondern im Gegentheil, der Ankläger ist selbst ein Theilnehmer an den Beobachtungen gewesen, und er bringt selbst einen Theil der Originalbeobachtungen aus Pasquich's eigener

vom Notarius beglaubigten Handschrift bei. Auch beweiset und, genau genommen, behauptet der Ankläger nicht einmal, dass aus den Originalbeobachtungen, wenn sie richtig und vollständig reducirt würden, andere Positionen folgten, als die von Pasquich bekannt gemachten. Worauf ist denn also, wird man fragen, eine Anklage gegründet, wodurch der Untergebene seinen Vorgesetzten als eines Verbrechens schuldig darstellt, welches das entehrendste ist, das einem Astronomen vorgeworfen werden kann? Lediglich darauf, dass das Instrument gar nicht berichtigt gewesen sei, dass aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten Instrumente keine richtigen Positionen abgeleitet werden können, und dass also die von Pasquich bekannt gemachten Positionen, deren Richtigkeit sofort durch die Rechnung des Dr. Ursin bestätigt war, auf eine unredliche Art fingirt sein müssten. Es bedarf für Astronomen bloss dieser einfachen Darstellung, oder einer nur einigermassen aufmerksamen Durchlesung der Anklage selbst, um einzusehen, dass diese durchaus aller Begründung ermangelt. Jeder Astronom weiss, dass aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten Instrumente ebenso zuverlässige Positionen abgeleitet werden können, wie aus Beobachtungen an einem vollkommen berichtigten. Man bestimmt die Grösse der Abweichungen des Instruments vom vollkommen berichtigten Zustande durch schickliche Beobachtungen und bringt die daraus folgenden Correctionen bei allen andern Beobachtungen in Rechnung. Der Calcul ist allemal die schärfste Berichtigungsart. Ob die Cor-

PASQUICH. EHRENEETZUNG.

rectionen einige Secunden oder einige Minuten betragen, ist für die Genauigkeit der Resultate gleichgültig. Nicht um dieser willen, sondern der Bequemlichkeit wegen, zieht man im Allgemeinen vor nur mit kleinen Berichtigungen zu thun zu haben, und bei den immer gleich viel wirkenden Abweichungen ist auch hieran so viel wie gar nichts gelegen *). Die Behauptung des Anklägers, man könne aus Beobachtungen an einem nicht berichtigten Instrumente keine richtige Positionen ableiten, läuft demnach nur auf ein Geständniss hinaus, welches keines Commentars bedarf. Seinem Vorgesetzten, der seit langer Zeit als Mathematiker vorthellhaft bekannt ist, konnte natürlich eine Correctionsrechnung nicht schwer fallen, die ja im Bereich eines nur einigermaassen geübten Anfängers ist. Wenn man die Anklage nur oberflächlich liest, könnte man vielleicht glauben, dass das Instrument sehr weit von dem vollkommen berichtigten Zustande entfernt gewesen sei. Allein Erstens folgt dies nicht aus den angeblichen Beweisen. Es wird erzählt, dass einst in der Dämmerung Pasquich den Cometen mit dem Aequatoreal nicht finden konnte, als der Ankläger ihn schon im Cometensucher sah. Dies beweist gar nichts. Der Comet konnte wirklich im Felde, und doch, eben wegen der Dämmerung, mit der starken Vergrösserung noch nicht erkennbar sein, als ein lichtstarker Cometensucher mit schwächerer Vergrösserung ihn schon zeigte; eben so beweisen des Anklägers Rechnungen, die er über die Beobachtungen geführt hat, an sich noch gar nichts für eine mangelhafte Berichtigung: in der That hätte er mit solchen Rechnungen eine Abweichung finden müssen, wenn gar keine vorhanden war. Er vernachlässigt nemlich ganz die Refraction und macht sich, in seiner Art, lustig über Pasquich's Versicherung, diese bei der Reduction der Beobachtungen berücksichtigt zu haben, die nach des Anklägers Behauptung im Maximum weder bei der Differenz der Rectascensionen, noch bei der der Declinationen auf zwei Secunden steigen könne. Wusste der Ankläger auch diese leichte Rechnung nicht zu führen? Die Differenz beträgt am 1sten Februar bei beiden über eine Minute. Zweites aber lässt sich wirklich aus den aufgestellten Beobachtungen hinreichend erkennen, dass die Abweichung

des Instruments keinesweges so enorm gross gewesen ist. Die wenigen Beobachtungen von γ Pegasi, welche der Ankläger zu unserer Kenntniss gebracht hat, sind zwar unzulänglich zu einer scharfen und vollständigen Bestimmung der Corrections - Elemente des Instruments; sie reichen aber hin, um zu beweisen, dass die Abweichungen nicht so gross sind, um das Auffinden von Sternen zu erschweren; sie reichen ferner hin, um die Cometenbeobachtungen selbst sehr nahe zu reduciren. Ich theile die Resultate meiner darüber geführten Rechnung mit desto grösserem Vergnügen mit, da daraus mit aller nur zu wünschenden Evidenz hervorgeht, dass die Beschuldigung mehr als grundlos, dass sie falsch ist. Die Discussion aller 5 Beobachtungen von γ Pegasi gab mir Entfernung des Pols des Instruments vom wahren Weltpol $= 5' 5'' 56$ Stundenwinkel des ersten 21 extasciicircum $0 >$ u Correction des Index für den Stundenwinkel $3'$

extasciicircum

extasciicircum i''

extasciicircum

extasciicircum für die Declination Ob und wie viel die optische Axe von dem Parallelismus mit dem Declinationskreise, und dieser von der Verticalität zum Aequatorskreise abweiche, lässt sich aus den Beobachtungen eines Sterns nicht *) Der Collimationsfehler des Königsberger Meridiankreises beträgt beinahe 2 Grad Gewöhnlich bringen die Künstler bei den Instrumenten Vorrichtungen an, die Collimationsfehler wegzuschaffen der Astronom weiss es ihnen keinen Dank. Dass an einigen Meridiankreisen das SnnltzTuch il'

extasciicircum

extasciicircum ert'- calen Sinn beweglich ist, hat man nicht wie eine Vollkommenheit anzusehen im verti

636

ANZEIGE. bestimmen; auf die Reduction der Cometenörter kann dies aber bei der geringen Verschiedenheit der Declinationen keinen bemerkbaren Einfluss haben. Die 5 Beobachtungen von γ Pegasi werden mit diesen Elementen folgendermaassen dargestellt: Corr. d. St. W. wegen Corrig. Beob. Untersch. des Instr. der Refr. Stundenwinkel V. wahren Febr. 20 — $i62''99 + i47''26 81^\circ 36' 45''$ oi + sV 22 — $174.81 + 95.54 69 38 H- 47 + 3.23$ 22 — $168.76 + 116.59 75 29 8.57 + 0.33 i$ extasciicircum — $174.97 + 95.56 69 28 41. 31 + 1.42 27$ — $168. 59 + 117.84 75 39 9.99$ — $10. 40$ Corr. d. Decl. wegen Corrig. beobach- Untersch. des Instr. der Refr. tete Decl. V. d. wahren Febr. 20 — $97''54$ — $i47''48 14^\circ 11' i9''98$ — $o''63 22$ — $54- 04$ — $96. 10 14 11 21. 86 + 1.42 22$ — $74. 06$ — $116.33 14 II 17.61 -2.83 27 - 53-5^\circ$ — $96-15 14 '' 20-35 + 0.33 27 - 74. 68$ — $''7-59 14 II 21-73 + 1.71$ Wendet man dieselben Elemente zur Reduction der Cometenbeobachtungen an, so erhält man Für den Stundenwinkel Abw. d. Mitt. V. Pasquich's Angraben Correction wegen Corrigirter des Instr. der Refr. Stundenwinkel Febr. 22 — $i7i''iS + ioi''34 71^\circ 48' 5o''i9 22$ — $165.09 + 124.21 77 39 19- 12 26$ — $164. 37 + 134.96 79 28 15.59 26$ — $161.37 + 154.53 82 44 53.16 27$ — $161.34 + 157. 80 83 9 56.48 27$ — $157.98 + 191.42 87 IG 33.44 1$ Für die Declination Febr. 22 22 26 . 26 27 27 Correction wegen des Instr. der Refr. $61'' 15 82.05 89. Ol 102, 09 103. 80 120. 75$ — $ioo''78 123. 18 134.43 154-65 158.18 193- 94$ Corrigirte Declination — $4 34 + 1.37 + 4.95$ Abw. d. Mitt. V. Pasquich's Ansraben $14'' 14 14 14 14 38' io''o7 24.77 9.56 18.26 44.02 34.82 38 23 23 18 18 + 7''42 + 0.91 -5.58$ Für jeden, welcher im astronomischen Calcul kein Fremdling ist, müssen diese Abweichungen der klarste Beweis sein, dass Pasquich's Positionen wirklich aus den Beobachtungen durch gehörige Reductions-Rechnung abgeleitet waren. Freilich enthält, wie vorhin gezeigt, die

ganze Anklage gar keinen Grund, dies zu bezweifeln; freilich ist, auch ganz abgesehen von dieser Anklage, gar kein Grund zu einem solchen Zweifel vorhanden, der in sich selbst schon darum ungereimt wäre, weil es viel weniger Arbeit kostet, die wirklichen Beobachtungen zu reduciren, als die Cometenörter aus Elementen zu berechnen. Allein diesmal giebt wirklich die Beobachtung selbst den evidentesten Beweis des ächten Ursprunges der von Pasquich bekannt gemachten Cometenpositionen. Für die meisten Leser wird schon die Geringfügigkeit der oben gefundenen Abweichungen ein solcher Beweis sein; allein ein viel

PASQUICH. p:hkeneettung.

637 stärkerer liegt noch in ihrem regelmässigen Gange, üsre Reductionselemente können bedeutend verschieden sein von den wahren; das wird einigen, obwohl immer nur einen kleinen, Einfluss auf die Cometenpositionen haben müssen. Die Vergleichung der Resultate der Rechnung nach zwei verschiedenen Systemen von Reductionselementen, auf eine und dieselbe Reihe von Beobachtungen angewandt, wird also kleine Unterschiede zeigen, aber Unterschiede, die nothwendig einem regelmässigen Gange folgen. Die Vergleichung von Positionen hingegen, die aus Elementen berechnet wären, mit solchen, die aus wirklichen Beobachtungen abgeleitet sind, würde Unterschiede geben, die in Rücksicht des Absoluten von den Fehlern der Elemente, und in Rücksicht des Relativen von den unordentlichen Beobachtungsfehlern (verbunden mit den etwa absichtlich und willkürlich angebrachten kleinen Abänderungen, wenn man solche annehmen wollte) die sichere Spur zeigen müssten, und es wäre mehr als ein "Wunder, wenn jemand, der so unvernünftig wäre, nach Elementen Positionen zu erdichten, während er gute leicht zu reducirende Beobachtungen vor sich hat, bei einem solchen thörichten Betrüge solch eine Quinterne aus dem Glückstopfe zöge, dass er haarscharf dasselbe träfe, was ihm die Reduction seiner Beobachtungen gegeben haben würde. Wie gross übrigens die Regelmässigkeit in dem Gange der obigen Unterschiede ist, wird man am besten übersehen, wenn man die Reductionselemente nicht aus den Beobachtungen von Y Pegasi sondern aus denen des Cometen selbst, verglichen mit den bekannt gemachten Positionen, ableitet, und zwar nur aus zwei Beobachtungen des Cometen, um dann nachzusehen, wie die dritte damit harmonirt. Man findet auf diese Weise *) : Abstand des Pols des Instruments vom wahren Weltpole 2' i

638 ANZEIGE.

deren Elemente zurückzuschliessen, zumal da wir die Correctionen wegen des Instruments nicht von der Refraction getrennt aus den bekannt gemachten Datis erhalten können, und Pasquich vermuthlich die Refractionen nach andern Tafeln und vielleicht nach andern Methoden berechnet hat. Auch gehört die Frage, ob die Reductionselemente, welche Pasquich angewandt hat, die möglich genauesten gewesen sind, gar nicht zur Sache; oder vielmehr, diese Frage bloß aufwerfen, heisst schon, Pasquich von der ihm gemachten Beschuldigung frei sprechen. Indessen erkläre ich gern, dass ich gar keinen Grund sehe, zu bezweifeln, dass Pasquich seine Reductions-Elemente mit gutem Vorbedacht aus wahrscheinlich viel zahlreichern und vielleicht ganz andern Beobachtungen abgeleitet habe, da eben aus obiger Berechnung selbst vollkommen erhellt, dass Pasquich wirklich seine Beobachtungen als absolute und nicht als Differential-Beobachtungen reducirt hat. Ich habe bisher die

Sache blos in wissenschaftlicher Beziehung betrachtet , wie könnte man aber unterlassen, sie auch aus dem Gesichtspunkte der Ehre und Rechtlichkeit anzusehen und ganz die gerechte Indignation zu theilen, die der edle Olbers so treffend ausgesprochen hat! Göttingen 1824 März 3. C. F. Gauss. [Handschriftliche Bemerkung: Daniel Kmeth, geb. zu Bries (Brezno Bamja) in Ungarn 1783 Jan. 15, starb in Kaschau 1825 Juni 20.] Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 80. Seite 793 . . 796. 1824 Mai 17. Connaissance des tems ou des mouvemens Celestes à l'usage des astronomes et des navigateurs pour l'an 1826. Fuhliee par le bureau des longitudes. Paris 1823. Bei Bachelier. Die stehenden Artikel 216 Seiten, die Zusätze 110 Seiten, gr. 8. Zie Zusätze zu diesem Jahrgange bestehen in folgenden Artikeln. Uebersicht der astronomischen Beobachtungen, die in den Jahren 1820., 1822 auf der Marseiller Sternwarte angestellt sind von Gambart d. J. Die Marseiller Sternwarte ist bisher mit wenigen vind mittelmässigen Instrumenten versehen gewesen, und Hr. Gambart hat sich daher mit Recht auf solche Beobachtungen beschränkt, die diesem Umstände angemessen sind. Der fast immer heitere Himmel von Marseille ist besonders einladend zum Aufsuchen neuer Cometen , und das Glück , welches dabei früher den dadurch berühmt gewordenen Pons so sehr begünstigt hat, scheint auch Gambart treu zu bleiben, der von den drei Cometen des Jahrs 1822 einen ganz zuerst, und einen wenigstens ohne von der frühern Entdeckung in Marlia zu wissen, selbst entdeckt hat. Gambart's schätzbare Beobachtungen dieser beiden Cometen sind hier mit aller Ausführlichkeit, die man wünschen konnte, abgedruckt. Auch an dem zweiten Cometen des Jahrs 1822 hat Gambart zwei Beobachtungen gemacht , die um so schätzbare sind , da dieser Comet übrigens nur noch von Caturegli in Bologna beobachtet ist. Die übrigen Beobachtungen bestehen in Verfinsterungen von Jupiterstrabanten, Sternbedeckungen und der Mondsfinsterniss vom 2. August 1822. — Ueber die Vertheilung der Wärme in einem homogenen Ringe, dessen Dicke überall dieselbe ist, und der sich in einem Räume befindet, in dessen verschiedenen Punkten ungleiche Temperatur Statt hat [von Poibson]. Obgleich dieser schöne Aufsatz, wegen der feinen mathematischen Behandlung, hauptsächlich den Geometer interessirt, so ist er doch auch nicht ohne Interesse für die praktische Astronomie, insofern Kreis-Instrumente sich beim Beobachten nicht selten in solchen Umständen befinden, wie hier zum Grunde gelegt

CONNAISSANCE DES TEMS

sind, und es wünschenswerth ist, von der daraus entstehenden Defiguration der Instrumente bestimmte Vorstellungen zu erhalten. — Ueber die Geschwindigkeit des Schalles [von Poisson] ; eine eben so gründliche als lichtvolle Darstellung der durch Laplace zuerst vollendeten Theorie dieses Gegenstandes: die Benutzung des Verhältnisses der specifischen Wärme der Luft bei gleichbleibendem Druck zu der specifischen Wärme bei gleichbleibendem Volumen, wie solches aus dem interessanten Versuche von Clement und Delobme hervorgeht, bringt die Theorie der Geschwindigkeit des Schalles mit den Resultaten der Erfahrung in beinahe vollkommene Uebereinstimmung. — Beobachtungen des ersten und dritten Cometen vom Jahr 182z auf der Pariser Sternwarte, der letztere war von Hrn. Bouvabd selbst obwohl einige Tage später als von Pons und Gambaet , entdeckt. — Resultate aus Beobachtungen mit unveränderlichen Pendeln berechnet von Hrn. Mathieu. Der Schiffslieutenant Düpekey, welcher in den Jahren 182z und 1823 mit der Corvette Lacoquille eine Reise um die Welt machte, führte zwei unveränderliche Pendel mit sich, deren Schwingungen vor der Abreise in Paris, und von Hrn. Düperrey bei einer Landung auf den Malouinen beobachtet wurden. Da die südliche Breite der letztern nur

2° 41' grösser ist, als die nördliche Breite von Paris, so lässt sich aus diesen Versuchen, die übrigens mit vieler Sorgfalt discutirt sind, eigentlich nur das folgern, dass sie mit einer Abplattung von

extasciicircum

extasciicircum -g nicht im Widerspruch sind. Wichtiger sind die hier gleichfalls berechneten Versuche mit einem unveränderlichen Pendel, welche Brisbane und Rümker zuerst in London und nachher in Pavamatta auf Neuhol- land angestellt haben , und aus denen hier die Abplattung

extasciicircum

extasciicircum berechnet wird. — Ueber die Wirkung des Mondes auf die Atmosphäre, von Hrn. de Laplace. Seit dem Jahr 1815 wird auf der Pariser Stern- warte die Barometerhöhe täglich viermal, nemlich Vormittags um 9 Uhr, Mittags, Nachmittac extasciicircum s 3 Uhr und 9 Uhr beobachtet. Die tägliche Variation des Barometerstandes tritt aus den zufälligen Schwan- kungen doch so bestimmt hervor, dass der Unterschied zwischen dem Stande Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 3 Uhr, nach seinem Mittelwerthe für jeden einzelnen Monat während sechsjähriger Beob- achtungen auch nicht ein einzigesmal sein Zeichen geändert hat (im Mittel ist dieser Unterschied 0.801 Millimeter, und zwar die vormittägige Höhe die grössere). Dies veranlasste den Versuch, aus einer zweckmässigen Auswahl dieser Beobachtungen auch den Einfluss des Mondes auf den Barometerstand anzumitteln. Es wurden-, zu diesem Zwecke, die Beobachtungen in der Nähe der Syzygien mit denen in der Nähe der Quadraturen verglichen; das Resultat dieser Vergleichung war eine kleine periodische Ungleichheit, deren Periode ein halber Mondstag ist, und deren Maximum nur 0.0272 Millimeter be- trägt, und am Tage der Syzygien um 3" 18m 36 extasciicircum Statt findet. Da in den numerischen Theil dieser Un- tersuchung einige Unrichtigkeiten eingeschlichen zu sein scheinen, so wurde Ref. hiedurch und durch das Interesse des Gegenstandes veranlasst, diese Rechnungen theils schärfer, theils nach andern Metho- den zu wiederholen. Das Resultat ist aber fast dasselbe, wie das von Laplace erhaltene; Ref. findet nemlich das Maximum 0.0269 Millimeter , dessen Zeit 3" 11m 49', und den mittlern bei der ersten Bestim- mung zu befürchtenden Fehler 0.0264 Millimeter. — Den Beschluss dieses Jahrganges macht ein kleiner Aufsatz von Hrn. Püissant über die Berechnung der mit einem Eepetitions - Theodolithen gemessenen Azimuthe. Das hier vorgeschlagene Verfahren ist nicht neu , sondern im wesentlichen ganz einerlei mit dem, welches Hr. Söldner in den Denkschriften der Münchner Akademie für 1813 abgehandelt hat, und worüber auch unsre Blätter Jahrg. 1815 S. 449 if. [S. 587 d. B.] nachgesehen werden können.

640 ANZEIGE,

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 23. Seite 225 .. 227. 1825 Februar 7. Tahles de la lune , formees par la seille theorie de l'attraction , et suivunt Ja division de la circonference en 400 degres. Par le Baron de Damoiseau, Lieutenant Colone!, etc. Paris 1824. Bei Bachelier 90 Seiten in 4. So gross die Vollkommenheit ist, welche die Mondstafeln durch die Arbeiten von Tobias Mayer, Bürg und Burckhardt erhalten haben, so blieb ihr empirischer Ursprung doch gewissermaassen ein Vorwurf für die theoretische Astronomie. Die Genauigkeit, mit welcher man die Ungleichheiten der Mondbewegung aus dem Princip der allgemeinen Schwere bisher ableiten konnte, blieb noch bedeu- tend hinter derjenigen zurück , welche man auf empirischem Wege erreicht hatte. Es war hier durch geschicktes Angreifen sehr verwickelter analytischer Rechnungen und durch sorgfältiges unermüdetes

Durchführen derselben noch ein ehrenvoller Kranz zu erringen. Die Pariser Akademie munterte dazu auf, indem sie diese Rechnungen zum Gegenstand einer Preisaufgabe machte, und veranlasste dadurch die erfolgreichen Arbeiten von Damoiseau, Carlini und Plana, Hoffentlich werden wir bald die theoretischen Untersuchungen dieser verdienten Astronomen erhalten. Zuerst haben wir hier vor uns die auf Damoiseau's Entwicklungen gegründeten Tafeln, die schon deren glücklichen Erfolg bezeugten. Die Einrichtung dieser Tafeln weicht von der bisher gebrauchten darin ab, dass für die Länge des Mondes in der Ekliptik und für die Horizontal-Parallaxe sämtliche Argumente der Zeit proportional sich ändern, während für die Breite die durch die Ungleichheiten schon verbesserte Länge zum Grunde liegt. Durch jene Einrichtung wird zwar die Convergenz bedeutend vermindert, und eine grössere Anzahl von Gleichungen erforderlich (sie sind für die Länge in 46 Tafeln gebracht, mit Einfluss zweier für die Störungen durch die Venus und den Jupiter), allein durch den galiz gleichförmigen Gang, welchen jetzt alle Rechnungen haben, wird dieses wohl ziemlich compensirt, obwohl das Zusammenfassen vieler kleiner Gleichungen in Tafeln mit doppelten Eingängen beim Gebrauch doch immer etwas unbequemes hat. Hätten die Tafeln mit doppelten Eingängen ganz vermieden werden sollen, so würde bei der Länge die Anzahl allen Tafeln auf 67 gestiegen sein. Die Benutzung der von Garlini in seinen Sonnentafeln gewählten Einrichtungen, die tägliche Aenderung der gleichförmig wachsenden Argumente zu ihrer Einheit anzunehmen, würde wohl den Gebrauch der Tafeln um vieles erleichtern. Um die Genauigkeit, welche durch Damoiseau's Mondstheorie erreicht ist, beurtheilen und mit der der frühern Tafeln vergleichen zu können, ist am Schluss des Werks die Vergleichung von 50 Beobachtungen, die während eines andert-halb-jährigen Zeitraums 1802 und 1803 auf der Greenwicher Sternwarte angestellt sind, mit den Bürg'schen, Burckhardt'schen und DAMoiseau'schen Tafeln beigelegt. Der blosser Anblick zeigt schon, dass die letzten die Beobachtungen nicht schlechter darstellen, als die ersten. Um indessen ein bestimmteres Urtheil fällen zu können, hat Ref. sich die Mühe gegeben, daraus den sogenannten mittlern Fehler abzuleiten, welcher sich bei den Tafeln von Bürg Burckhardt Damoiseau in der Länge in der Breite $5^{\circ}8'0''$ $9^{\circ}18'53''$ $1^{\circ}7'82''$ 5.23 17.12 ergeben hat. So viel sich also aus dieser verhältnissmässig noch kleinen Anzahl von Vergleichungen schliessen lässt, hat jetzt wirklich die Theorie dem Empirismus den Rang abgewonnen. Ein nicht ganz

OBSEVATIONS ASTKONOMIQUES.

unbeträchtlicher Theil der Abweichungen mag übrigens wohl den Beobachtungen selbst zuzuschreiben sein; allein nachdem die Bahn einmal so weit gebrochen ist, scheint die Hoffnung nicht eitel zu sein, dass durch unermüdetes Fortschreiten auf demselben Wege die Vollkommenheit der Tafeln noch immer mehr vergrössert und die Darstellung der Monds-bewegung fast mit derselben Schärfe, deren die verfeinerte Beobachtungskunst fähig ist, erreicht werden wird. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 129. Seite 1281..1284. 1826 August 14. Observations astronomiques faites à l'observatoire royal de Paris, publiées par le bureau des longitudes. Paris 1825. Bei Bachelier. 402 Seiten in Folio. Die Beobachtungen, welche auf der Pariser Sternwarte in den Jahren 1800.. 1809 angestellt sind, sind in den Bänden der Connaissance des temps 1808.. 1812 und 1823.. 1825 bekannt gemacht; die spätem sollen nach einem Beschluss des Bureau des longitudes besonders gedruckt werden, und der vorliegende erste Band enthält, mit Ausschluss der Beobachtungen am dreifüssigen REICHENBACH'schen Repetitions-kreise, diejenigen, die in den Jahren 1810..1819 von vier Beobachtern, den Hrn. Bouvard, Akago, Mathied und

Nicollet angestellt sind. Die zu den Beobachtungen angewandten Instrumente werden in der Einleitung beschrieben. Das Mittagsfernrohr, angefangen von Ramsden und vollendet von Berge, wurde im August 1803 aufgestellt. Es hat 7 extasciicircum Fuss Brennweite und 4 Zoll Oeffnung; die Länge der Axe ist 4 Fuss; die Vergrößerung nicht ganz eine hundertmalige. Seitenbeweglichkeit des Oculars und Beleuchtung durch die Axe, wie jetzt allgemein gewöhnlich ist. Zur Berichtigung des Mittagsfernrohrs sind zwei Meridianzeichen errichtet, das nördliche in der Entfernung von 1364 Meter auf dem Palais du Luxembourg, das südliche an einer Pyramide in der Ebne von Montrouge, 1840 Meter entfernt. Zu Zielpunkten dienen kreisrunde Löcher in Metallplatten, die in horizontaler Richtung verschiebbar sind, von 2-1- Zoll Durchmesser; das nördliche projicirt sich gegen eine dahinter gestellte weissgefärbte Platte von Eisenblech, das südliche gegen den Himmel; die Durchmesser erscheinen $\approx 7''$ und $7''$ gross. Verticalfäden sind fünf, deren Zwischenräume als genau gleich angesehen und von Sternen im Aequator in $17^{\circ}36'$ durchlaufen werden; aus welcher Materie sie bestehen, wird nicht erwähnt. Die Beobachtungen an diesem Instrumente nehmen mehr als die Hälfte des Bandes ein; ihre Gegenstände sind die Sonne, der Mond, und die meisten Planeten und die MASKELYNE'schen Fixsterne, selten andere; von den Cometen von 1811 und 1819 kommen einige untere Culminationen vor. Was übrigens die Beobachtungen selbst betrifft, so werden die Forderungen, die die neuere Astronomie an selbstständige Beobachtungen mit Instrumenten von so ausgezeichneten Dimensionen macht, nicht ganz befriedigt; sie bieten keine zureichende Mittel dar, zur Untersuchung, mit welchem Grade von Genauigkeit die Meridianzeichen in der Mittagsfläche sich befinden: bei der geringen Entfernung dieser Zeichen und der grossen Brennweite des Fernrohrs müssen sie mit grosser Parallaxe gegen die Fäden und geringerer Deutlichkeit erscheinen. Dazu kommt, dass sie im Ganzen nicht oft zur Prüfung angewandt sind, z.B. im Jahre 1810 nachdem in den frühern Monaten öfters bemerkt ist, dass der Nebel gehindert habe sie zu sehen, zum ersten Male den 11. Mai. Wenn die ungünstige Localität die Benutzung der Meridianzeichen so selten verstattete, so wäre eine häufige Beobachtung von Circumpolarsternen doppelt nothwendig «gewesen» allein nur selten ist einmal der Polarstern, und noch seltener sind aufeinanderfolgende Culminationen extasciicircum
extasciicircum - 136

642 ANZEIGE.

oberhalb und unterhalb des Pols beobachtet. Die Horizontalität der Axe ist zwar öfters geprüft; allein Mittel zur Prüfung, ob die beiden Zapfen gleiche Dicke haben, was man selbst bei den Instrumenten von den ersten Künstlern nicht voraussetzen darf, fehlen gänzlich. Auch die Rechtwinklichkeit der optischen Axe zur Drehungsaxe ist selten geprüft. Beobachtungen von Sternbedeckungen, die in diesem Tagebuche der Beobachtungen am Mittagsfernrohr eingeschaltet sind, kommen in grosser Anzahl vor; man muss um so mehr bedauern, dass die angeführten Umstände immer einige kleine Ungewissheit in der Bestimmung der absoluten Zeit zurücklassen, da die Astronomen gewohnt sind, die Angabe der geographischen Länge immer auf die Pariser Sternwarte zu beziehen. Den zweiten Abschnitt des Werks machen die Beobachtungen an y extasciicircum fussigen BiRo'schen Mauerquadranten aus. Das Fernrohr ist gleichfalls 7 extasciicircum Fuss lang, hat 2 Zoll Oeffnung und vergrößert $70 \dots 80$ Mal. Die Beobachtungsgegenstände sind dieselben, wie am Mittagsfernrohr. Den Collimationsfehler hat man für eine Anzahl von Punkten aus zahlreichen Beobachtungen von Fixsternen zu bestimmen gesucht, indem man für deren

Declinationen ein Mittel aus den Angaben mehrerer Astronomen zum Grunde legte. Es ist überflüssig, den Rang anzudeuten, welchen die Beobachtungen mit diesem Instrumente bei dem gegenwärtigen Zustande der praktischen Astronomie haben. Dieser Quadrant dient für die südliche Hälfte des Meridians; an der Nordseite ist ein zweiter fünffüssiger von Sisson aufgehängt, derselbe, welchen einst Lalande in Berlin gebrauchte. Der vorliegende Band enthält jedoch keine Beobachtungen mit diesem Instrumente. — Seit dem Jahr 1823 ist ein Mauerkreis von Foetin im Gebrauch, dessen Beschreibung wir im nächsten Bande zu erwarten haben. Der dritte Abschnitt enthält die Beobachtungen an der parallactischen Maschine von Bellet, welche in einem abgesonderten Theile der Sternwarte aufgestellt ist. Die Durchmesser der beiden Kreise derselben sind 13 Zoll. Das Fernrohr hat drei Fuss Länge, beinahe 2 extasiicircum Zoll Brennweite und vergrößert 40.. 50 Mal. Die Beobachtungen betreffen theils die in dem Zeitraum von 1810..1819 erschienenen Cometen, theils den Mondsflecken Manilius, behuf einer Untersuchung der Libration des Mondes, deren sehr schätzbare Resultate bekanntlich schon vor mehreren Jahren in der Connaissance des tems bekannt gemacht sind. Dieses Instrument ist im Jahre 1823 an die Sternwarte in Marseille abgegeben, und statt desselben ein grosses Aequatoreal von Gambey aufgestellt, dessen Beschreibung im nächsten Bande folgen soll. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 201. Seite 2001.. 2004. 1826 December 18. Observations of the apparent distances and positions of 380 double and triple stars made in the years 1821, 1822 and 1823, and compared with those of other astronomers. London 1825. By J. F. W. Herschel and James South. 412 Seiten in 4., nebst 4 Kupfertafeln. Observations of the apparent distances and positions of 458 double and triple stars made in the years 1823, 1824 and 1825. Ebendasselbst 1826. By James South. 391 und XVIII Seiten in 4. Die Geschichte der Astronomie lässt uns oft bemerken, dass wichtige unerwartete Aufschlüsse aus Beobachtungen erhalten wurden, die lange vorher mit mühsamem Fleiss, ohne einen solchen Erfolg zu ahnen, angestellt und aufgezeichnet waren. Die Doppelsterne sind ein merkwürdiges Beispiel dieser Art. Vor Herschel kannte man zwar schon eine, obwohlvergleichungsweise nur kleine, Anzahl von Doppelsternen, doch ohne sie einer besondern Aufmerksamkeit zu würdigen, indem man von der Mei-

HERSCHEL AND SOUTH. OBSERVATIONS OF DOUBLE STARS.

nung ausging, dass das Phänomen eines Doppelsterns nur das Spiel eines Zufalls sei, der zwei Fixsterne mit unserm Sonnensysteme beinahe in einerlei Richtung gestellt habe, wobei die wirklichen Entfernungen im allgemeinen sehr ungleich sein möchten. Herschel machte zuerst auf die Vortheile aufmerksam, die die fortgesetzte Beobachtung eines Doppelsterns für die Bestimmung der jährlichen Parallaxe gewähren könnte, eine Methode, deren Brauchbarkeit offenbar ganz von jener Voraussetzung abhängig ist. Herschel zeichnete bei seiner Durchmusterung des gestirnten Himmels alle ihm vorkommenden Doppelsterne auf, beobachtete die gegenseitigen Stellungen mit vieler Genauigkeit, und brachte so ein Verzeichniss von mehr als 700 Doppelsternen und vielfachen Sternen zusammen, unter denen freilich viele sind, denen man wegen der beträchtlichen Entfernung der einzelnen Sterne von einander den Namen Doppelsterne nur uneigentlich beilegen kann, obwohl die Natur der Sache, in Rücksicht auf diese Entfernung, scharfe Grenzen zu ziehen nicht gestattet. Zwanzig Jahre später unterwarf Herschel die Doppelsterne einer neuen Revision und bemerkte bei vielen derselben in der gegenseitigen Stellung der einzelnen Sterne

solche Veränderungen, welche zu der Überzeugung führten, dass die frühere Ansicht einer zufälligen Bildung der Doppelsterne nicht allzuwillkürlich sein möchte, und dass wenigstens viele derselben wirklich nahe zusammenstehende Sternpaare sein möchten, die nach bestimmten in den Naturkräften gegründeten Gesetzen sich um einander bewegen. Diese höchst wichtige Folgerung erhielt durch die so sehr grosse Anzahl von Doppelsternen, welche am Himmel bemerkt werden, eine sehr verstärkte "Wahrscheinlichkeit. Man kann aber dreist behaupten, dass es eigentlich alles dessen kaum bedurft hätte, um die frühere Voraussetzung in ihrer Blossheit zu zeigen. In der That, wenn wir z. B. nur den einen Doppelstern, Castor, in Erwägung nehmen, welcher aus zwei Sternen besteht, die an Helligkeit nicht sehr viel verschieden, beide etwa zur dritten Grösse gehörig, ungefähr fünf Secunden voneinander absteht,* so finden wir die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines solchen Doppelsterns unter Voraussetzung einer ganz zufälligen Vertheilung sämtlicher Fixsterne bis zur dritten Grösse auf der Himmelskugel so ausserordentlich klein, dass wir im gewöhnlichen Leben, bei Ereignissen, wo etwas ähnliches Statt findet, es für ungereimt halten, an einer nicht zufälligen Entstehung zu zweifeln. Unmöglich ist es freilich nicht, dass unter der grossen Menge der Doppelsterne vielleicht einige von zufälliger Entstehung sein mögen; aber man muss nothwendig annehmen, dass die meisten der näher zusammenstehenden wirklich zusammengehörende Systeme bilden, deren gegenseitige Bewegungen ein neues Feld von interessanten Beobachtungen eröffnet haben. Diese Bewegungen sind aber so langsam, dass bei den meisten selbst in einem Menschenalter die Verrückung nur gering ist: doch haben sich auch einige Doppelsterne gefunden, wo dieselbe verhältnissmässig schon in sehr kurzen Fristen sichtbar wird, und auf alle Fälle ist klar, dass es um den künftigen Jahrhunderten den Stoff zu höchst erweiterter Kenntniss des Weltgebäudes vorzubereiten, von grosser Wichtigkeit ist, die Doppelsterne von Zeit zu Zeit einer neuen Revision zu unterwerfen. Dies haben nun die Herren Herschel d. J., Sohn des berühmten Beobachters, und Struve in den vorliegenden Werken auf eine musterhafte Art gethan. Das erstere Werk enthält diejenigen Beobachtungen, welche diese beiden Astronomen gemeinschaftlich, mit einem fünffussigen und einem siebenfussigen Aequatoreal angestellt haben; das zweite diejenigen, welche der letztere Astronom allein, theils mit beiden Instrumenten in England, theils mit dem siebenfussigen Aequatoreal in Frankreich, in einer zu Passy interimistisch errichteten Sternwarte, gemacht hat. Wir haben hier also einen reichen Schatz von Beobachtungen über 838 Doppelsterne aus den Jahren 1821..1825, und zugleich ihre Zusammenstellung mit den frühern Beobachtungen des altern Herschel zum Theil aus dem handschriftlichen Nachlass berichtigt und ergänzt, und den nicht minder schätzbaren von Struve. Bei den meisten Doppelsternen sind die bisher beobachteten Veränderungen in den Stellungen zwar nur klein, wenn gleich ent-
 schie-

644 ANZEIGE.

den: die Umlaufszeit einer Sonne um die andere wird im Allgemeinen nach Jahrhunderten gemessen. Inzwischen finden sich bei manchen schon so bedeutende Aenderungen, dass wir dadurch eine genäherte Vorstellung von der Grösse der Periode erhalten; bei dem merkwürdigen Sterne ϵ Schwan z. B. hat die Veränderung des Richtungswinkels vom J. 1753 bis 1825 schon 53 Grad betragen; bei Castor von 1759 bis ebendahin 63 Grad; bei α Krone, seit 1781, 90 Grad; bei γ im grossen Bär in derselben Zwischenzeit 259 Grad; bei γ Ophiuchus seit 1779 sogar 302 Grad. Der beschränkte Raum verbietet uns, noch manches andere Merkwürdige auszuheben, von Sternen, die früher doppelt erschienen

und gegenwärtig einander vollkommen decken ; von dreifachen Sternen , die ein System bilden und sich gegenseitig bewegen; von Sternen, die zwölf Minuten von einander abstehend doch sehr wahrscheinlich nur ein System bilden u. dergl. [S. Neue Aussicht zur Erweiterung u. s. f. oben S. 181. Schering.] Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 160. Seite 1585.. 1588. 1827 October 6. Astronomical observations made at Göttingen from 1756 to 1761 by Tobias Mayer, In two parts. Published by order of the commissioners of latitude. London 1826. Die erste Abtheilung 92 Seiten, die zweite 62 Seiten in Folio. Nach siebenzig Jahren ist den Beobachtungen des grossen Göttinger Astronomen Tobias Mayer noch die Auszeichnung zu Theil geworden, auf Kosten einer ausländischen Behörde, welche die grossen ihr zu Gebote stehenden Mittel gern zum Vortheil der Astronomie anwendet, gedruckt zu werden. Die Handschrift der Beobachtungen von den Jahren 1757 . . 1761 war schon vor langer Zeit in den Besitz des Herrn von Zach gekommen , und von diesem der englischen Commission für die Meereslänge mitgetheilt: die Handschrift der Beobachtungen des ersten Jahres befand sich noch in dem Archiv der hiesigen königl. Societät und wurde zu dem beabsichtigten Abdrucke hergeliehen. Der bei weitem grösste Theil der Beobachtungen ist an dem Bode'schen Mauerquadranten gemacht. Mayer hatte sein Hauptaugenmerk auf die Verfertigung des Verzeichnisses der Zodiacalsterne gerichtet, und die Beobachtungen dieser Sterne sind daher auch der Hauptinhalt des Tagebuchs. Sie langen mit dem 8. Februar 1756 an; zuerst bis zum 23. Mai finden sich bloss die Durchgangszeiten, und zwar schon auf den mittlern Faden reducirt; vom 23. Mai an hingegen erscheinen die Beobachtungen vollständig im Originale. Die Beobachtungen des Jahrs 1756 füllen die ganze erste Abtheilung aus; der Jahrgang 1757 nimmt in der zweiten Abtheilung 35 Seiten ein; dann 6 Seiten bis in die Mitte des Jahrs 1758. Hiermit hören eigentlich Mayers Beobachtungen am Mauerquadranten fast ganz auf; am 5. April 1759 übergab er sein Verzeichniss der Zodiacalsterne der Königl. Societät. Aus den ersten Tagen des Monats 1759 Beobachtungen des HALLEY'schen Cometen an einem parallactisch aufgestellten Fernrohr. Aus dem Juni und Juli 1760 Beobachtungen am Mauerquadranten von Mayers würdigem Schüler Niebuhr; endlich vom 6. Juni 1761 die Beobachtung des Durchganges der Venus durch die Sonne. Neben den Beobachtungen der Zodiacalsterne finden wir, in den ersten Jahren, noch sehr viele Beobachtungen der Sonne , mehrere von der Venus und dem Monde , und einige wenige vom Mars , Jupiter und Saturn, auch verschiedene Sternbedeckungen. Man sieht aus diesem Inhalt, dass eine neue von Grund aus gemachte Bearbeitung dieser Beobachtungen keine so umfassende Ausbeute liefern könnte , wie die gleichzeitigen Beobachtungen von Bradley durch Bessels vortreffliche Bearbeitung gegeben haben. Mayer hatte sich ein beschränktes Haupt-

CONNAISSANCE DES TEMS.

ziel vorgesetzt, die Anfertigung eines Zodiacalsterneverzeichnisses , und dieses hat er selbst auf seine Beobachtungen gegründet. Auch darf nicht übersehen werden, dass die Dürftigkeit von Mayer's Hülfsmitteln, für die Reduction der Beobachtungen als absoluter, grosse Hindernisse in den Weg le-

extasiicircum

extasiicircum t, und dass uns jetzt die Kenntniss von einigen Nebenhülfsmitteln, die er noch benutzte , abgeht. Mayer hatte kein Mittagsfernrohr; die Reduction der am Mauerquadranten beobachteten geraden Aufsteigungen setzt die Kenntniss der unregelmässigen Abweichungen des Instruments vom Meridian voraus, wozu Mayer auch correspondirende Sonnenhöhen an einem kleinen beweglichen Quadranten benutzte; allein nur von zwei Ta-

gen finden wir diese aufbewahrt. Aehnliche Schwierigkeiten finden sich bei den Zenithdistanzen. Mayer hatte keinen Zenithsector. Ein zuverlässiges Kenntniss des Collimationsfehlers konnte daher nur durch Umhängen erlangt werden, und dies Umhängen ist nur Einmal geschehen. Alle vor dem Umhängen beobachteten Zenithdistanzen verlieren noch durch die von Mayer selbst gemachte Bemerkung an Zuverlässigkeit, dass der Centralzapfen lose sitzend befunden wurde. Es Hessen sich noch mehrere andere Bemerkungen beifügen, wozu aber hier nicht der Ort ist. Dagegen werden noch oft einzelne Fälle eintreten können, wo es den Astronomen sehr willkommen sein wird, die Originalbeobachtungen benutzen zu können, wenn auch nur als Differentialbeobachtungen. Bekanntlich hat schon einmal die Handschrift den grossen Nutzen geleistet, eine frühe Beobachtung des Uranus zu liefern, den Mayer am 25. Sept. 1756 unbewusstweise als Fixstern beobachtete. In der Einleitung sind noch zwei Aufsätze der Opera inedita wieder abgedruckt, nemlich Mayer's Vorlesung *Observationes astronomicae quadrante murali habitae*, und Lichtenberg's Bemerkungen über das von Mayer gebrauchte Thermometer; und am Schluss findet sich ein vom Hrn. Prof. Bessel eingeliefertes Druckfehlerverzeichnis zu Bradley's Beobachtungen, Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 6. Seite 49 . . 56. 1828 Januar 10. *Connaissance des tems, ou des mottvemens Celestes, a l'usage des astronomes et des navlgateurs, pour l'annee 1829. Publiee par le bureau des longitudes.* Paris 1826. Bei Bachelier. 382 S. gr. Octav. Die Einrichtung des astronomischen Kalenders ist noch unverändert dieselbe, wie in den frühern Jahrgängen. Das Verzeichniss der geographischen. Längen und Breiten, welches gegen 2000 Oerter enthält, möchte einer strengen Revision oder Umarbeitung bedürftig sein, welche auch nach einer, in den letzten Jahrgängen stehend gewordenen Bemerkung, vom Längenbureau einer besondern Commission aufgetragen ist, und deren Resultate wir in Kurzem zu erwarten haben. — Die Zusätze füllen 163 Seiten und enthalten folgende Artikel. Tafel zur Abkürzung der Berechnung der mit Hülfe des Polarsterns beobachteten Polhöhen und Azimuthe von Puissant. Zur Berechnung dieser nicht unbequemen Hülftafeln haben die astronomischen Beobachtungen, die an vielen Punkten des trigonometrischen Netzes für die neue Karte von Frankreich angestellt sind, Veranlassung gegeben. Sie beziehen sich auf keine bestimmte Declination, und würden daher auch für Beobachtungen anderer vom Pole nicht zu weit entfernter Sterne, ausser dem Meridian, sich anwenden lassen. — Bericht an die K. Academie der Wissenschaften über einen Aufsatz des Hrn. Puissant, die Bestimmung der Gestalt der Erde aus geodätischen und astronomischen Messungen betreffend, von Legendre und Mathieu. Der Aufsatz bezieht sich zunächst auf die in Frankreich gemessenen Stücke von zwei Parallelkreisen, und enthält den Bericht VI. 137

646 ANZEIGE.

zufolge Rechnungsmethoden für die dabei vorkommenden Aufgaben. Da der Aufsatz erst künftig in dem *Memorial du depot de la guerre* gedruckt werden soll, und der Bericht nicht ins Einzelne eingeht, so können wir über den Werth der vom Hrn. Puissant aufgestellten Vorschriften, noch nicht urtheilen. Bios in Beziehung auf die Ausgleichung der Winkel eines Dreieckssystems, welches zwei gemessene Grundlinien mit einander verbindet, und wo der berechnete Werth der zweiten Grundlinie etwas verschieden von dem Gemessenen ausfällt, wird Hrn. Püissants Verfahren angeführt. Dieses läuft darauf hinaus, die an den Winkeln eines jeden Dreiecks anzubringenden Correctionen dem Fehler der Summe der drei Winkel proportional zu setzen. Die Berichterstatter bemerken, dass dieses Princip in der Anwendung bequem, aber der Beweis der Rechtmässigkeit noch nicht geführt

sei. Wir setzen hinzu, dass die richtige Auflösung jener Aufgabe nach den Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung leicht gefunden, und dadurch die Unzulässigkeit jenes Princip erwiesen wird. — Ueber die beiden grossen Ungleichheiten in der Bewegung des Jupiter und Saturn von Laplace. Dieser Aufsatz betrifft diejenigen Theile dieser Ungleichheiten, welche vom Quadrate der störenden Kräfte abhängig sind. Nach einer vom Hrn. Plana gemachten Bemerkung ist es unrichtig, zwischen diesem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Saturnsbewegung und dem zweiten Theile der grossen Gleichung in der Bewegung des Saturn, dasselbe Verhältniss anzunehmen, welches zwischen den Haupttheilen (die von der ersten Potenz der störenden Masse abhängen) Statt findet. Laplace entwickelt hier die Relation dieser Theile genauer, allein das Resultat ist unvereinbar mit den von Plana gefundenen numerischen Werthen: es scheint also dieser Gegenstand noch weiterer Untersuchung bedürftig zu sein, und es wäre zu wünschen, dass die ganze Theorie der gegenseitigen Störungen des Jupiter und Saturn von Grund aus auf eine von der bisherigen ganz verschiedene Art behandelt würde. — Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Me'canique Celeste, von demselben, betreffen (zum Theil als Erwidierungen einiger dagegen gemachten Erinerungen von Hrn. Plana) die Bewegung der Bahn des äussersten Saturnstrabanten, eine periodische Gleichung des Merkur, und die Wirkung der Fixsterne auf das Sonnensystem. — Ueber die Messung eines Bogens des Parallelkreises in der Breite von 45° von Broüsseaud und Nicollet. Dieser sehr interessante Aufsatz gibt Nachricht von der Operation, durchweiche, mittelst Pulversignale, der astronomische Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Thurm von Marennes, an der extasiicircum Mündung der Garonne, in den Jahren 1822 u. 1823 bestimmt worden ist. Der ganze Bogen umfasst 8 Längengrade und die Pulversignale wurden an fünf Zwischenpunkten gegeben. Im Jahre 1822 wurde auf diese Weise der Längenunterschied zwischen dem Mont-Cenis und dem Puy d'Isson im Departement des Puy de Dome unter Zusammenwirken der gedachten französischen Beobachter und der italiänischen Astronomen Carlini und Plana bestimmt; im Jahre 1823, von den französischen Beobachtern allein, das westliche bloß auf französischem Gebiete liegende Stück. Der Aufsatz enthält theils alle französische Seits gemachten astronomischen Beobachtungen, theils die daraus folgenden Resultate für die Längenunterschiede; die letztern sind noch mittelst der ähnlichen in den Jahren 1821 und 1824 von den italiänischen Astronomen ausgeführten und zum Theil bereits öffentlich bekannt gemachten Operationen bis zur Sternwarte von Padua ausgedehnt. So umfasst diese grosse Unternehmung bereits einen Bogen von 13 Längengraden; später ist derselbe noch bis Fiume erweitert, und es ist Hoffnung zu einer noch weitern Verlangung vorhanden. Die geodätische Bestimmung des Bogens von Marennes bis Fiume beruht auf 106 Dreiecken erster Ordnung, wovon 90 von französischen, die übrigen von österreichischen und sardinischen Ingenieuren gemessen sind. Es ist sehr zu wünschen, dass auch diese Dreiecke bald ausführlich bekannt gemacht werden, und wir haben dazu gegründete Hoffnung, da nach einer am Schluss des Aufsatzes gemachten Anzeige alles auf die Messung dieses Parallelkreisbogens Bezug habende im 6ten Bande des Memorial du depôt de la guerre gedruckt werden soll. Ueber die in gegenwärtigem Aufsatz ent-

CONNAISSANCE DES TEMS.

haltenen Beobachtungen bieten sich noch einige Bemerkungen dar. Die Zeitbestimmung wurde auf absolute mit BORDA'schen Repetitionskreisen beobachtete Zenithdistanzen von Sternen gegründet, deren scheinbare Positionen aus Schümacuer's Hülftafeln entlehnt

wurden. Da bei dem in Rede stehenden Geschäft die grösste Genauigkeit der Zeitbestimmung von höchster Wichtigkeit ist, so muss man bedauern, dass statt jenes Verfahrens nicht lieber an den Beobachtungsplätzen transportable Mittagsfernrohre aufgestellt wurden; bei so wichtigen weitumfassenden Operationen hätte die daraus entstehende Vermehrung der Kosten nicht in Betracht kommen können. Bei den Zeitbestimmungen aus Sternen auf verschiedenen Seiten des Meridians finden sich Unterschiede, die über drei Zeitsecunden gehen, wobei es bedenklich bleibt, blos den Mittelwerth zu nehmen. Auch scheint bei einigen Punkten die Anzahl der Abende, wo die Pulversignale beobachtet wurden, zu klein, um über die absolute Zuverlässigkeit der Resultate völlige Beruhigung zu geben. So wurde der Längenunterschied zwischen Solignat und La Jonchere an drei Abenden, jedesmal durch 10 Pulversignale bestimmt, nemlich August 12 6m 47 86 19 6 49. 81 22' 6 50. 17 Man konnte durchaus keine Ursache ausfindig machen, die beträchtliche Abweichung des ersten Resultats von den beiden andern zu erklären; man schloss jenes ganz aus, und hielt sich nur an das Mittel von diesen. Die Messung des Bogens zwischen La Jonchere und Saint Preuil beruht sogar nur auf den Beobachtungen der Pulversignale einer einzigen Nacht, da der Berg Puy Cogneux, wo letztere gegeben wurden, in St. Preuil, wie es scheint, nur bei stärkerer terrestrischer Refraction sichtbar war. Man war hier bei der Auswahl der Plätze nicht genug auf seiner Hut gewesen; da die grosse Veränderlichkeit der terrestrischen Refraction eine bekannte und bei grossen geodätischen Operationen täglich in die Augen fallende Erscheinung ist, so hätte, ehe St. Preuil zum Beobachtungsplatze gewählt wurde, die Möglichkeit der Gefahr, dass das zwischenliegende hohe Terrain den Signalplatz bei kleinerer oder mittlerer Refraction verdecken könne, allerdings berücksichtigt werden sollen. Zur Entschuldigung dient inzwischen das für so ausgedehnte Operationen zu kleine Personal und die beschränkte Zeit. Immer aber bleibt es auffallend, dass der in St. Preuil angestellte Beobachter anfangs sogar ohne eine genaue Kenntniss der Richtung des Signalplatzes war, zu welcher Kenntniss, da Puy Cogneux ein Hauptdreieckspunkt gewesen war, die Mittel doch leicht zu finden sein mussten. Der Werth des Längengrades des Parallelkreises in $45^{\circ} 43' 12''$ Breite wird zuletzt aus dem ganzen Bogen von Marennes bis Padua zu 77865,75 Meter berechnet; den mittlern in diesem Resultate zu befürchtenden Fehler findet Ref. aus der Vergleichung der einzelnen sechs Bestandtheile 25 Meter; allein in Rücksicht der vorhin erwähnten Umstände möchte die zurückbleibende Unzuverlässigkeit eher noch grösser, und daher die Resultate, welche für die Abplattung des Erdsphäroids aus der Vergleichung dieses Längengrades mit verschiedenen gemessenen Breitengraden gezogen werden, noch immer nicht von sehr grossem Gewicht sein. — Ueber die Länge von Port-Praslin in Neu-Irland, von dem Fregatten-Capitain Duperrey. Eine neue Berechnung der von Veron im Jahr 1768 beobachteten Sonnenfinsterniss nach Bukckhardt's und Damoiseau's. Tafeln, und eine von dem Verfasser auf der Coquille gemachte chronometrische Bestimmung gab sehr übereinstimmende Resultate. — Ueber ein Mittel die Wirkung der Capillarität bei den Barometern aufzuheben, von Laplace. Da das Quecksilber im Gefässe nach dem Rande zu convex ist, so kann man dem die Oberfläche dieses Quecksilbers berührenden Stifte, dessen unteres Ende dem Nullpunkte der Scale entspricht, einen solchen Platz geben, dass die Wirkung der Capillarität aufgehoben wird: Herr Brünakd hat dazu eine Hülfsstafel gegeben. — Ueber die Veränderung, welche die Constante der

648 ANZEIGE.

Praecession in Folge des Königsberger Katalogs der Fundamentalsterne erleidet, von Bessel. Der Inhalt dieses Aufsatzes ist bereits aus den astronomischen Nachrichten bekannt. — Beobachtungen und Elemente des am 19. Mai 1825 entdeckten Cometen, von Gambart. — Ueber die Anziehung der Sphäroide von Poisson. Dieser gehaltreiche Aufsatz besteht aus zwei Abtheilungen. Die erstere beschäftigt sich mit der Entwicklung der Kugelfunctionen (so möchten wir die Functionen zweier veränderlichen Grössen, die allgemein jeden Punkt einer Kugelfläche bestimmen, nennen) in Reihen, die nach einem bekannten von den Analysten vielfach behandelten Gesetze fortschreiten, und ist mit der diesem grossen Geometer eigenthümlichen Eleganz durchgeführt. Der für das Fundamentaltheorem dieser Verwandlung schon sonst gegebene Beweis bat hier, um einigen dagegen gemachten Entwürfen zu begegnen, noch einen Zusatz erhalten, der, richtig verstanden, allerdings alle Schwierigkeiten hebt, obwohl eine vollständige Unterscheidung der dabei vorkommenden unendlich kleinen Grössen die Evidenz des Beweises noch vollkommener machen würde; wenigstens zeigt das, was neuerlich*) von einem berühmten englischen Geometer im Maistück des Philosophical Magazine gegen die neue Poisson'sche Darstellung vorgebracht ist, wenn es auch das Wesen derselben gar nicht trifft, dass diese Darstellung noch missverstanden werden konnte. Die zweite Abtheilung enthält allgemeine Untersuchungen über die Anziehung beliebiger Körper, mit vieler analytischer Kunst und tiefer als sonst bisher geschehen war, ausgeführt: doch beruht alles auf Entwicklung in Reihen, und Resultate ergeben sich nur in so fern, als die Abweichung des Körpers von der Kugelgestalt als klein vorausgesetzt wird. Für den Fall, wo diese Bedingung wegfällt, ist, nach des Verfassers Ausdruck 'die Gestalt des Gleichgewichts von den Geometern noch nicht bestimmt, und wenn dies Ellipsoid die einzige Figur wäre, wobei das Gleichgewicht möglich ist, so würde die sonderbare Folgerung nothwendig sein, dass das Gleichgewicht unmöglich wird für eine Geschwindigkeit der Rotationsbewegung, die doch noch nicht diejenige ist, bei welcher die Flüssigkeit anfängt sich zu zerstreuen.' Wir würden uns lieber so ausdrücken, dass wir noch keinen mathematisch strengen Beweis besitzen, dass das Ellipsoid die einzig mögliche Figur für das Gleichgewicht ist: denn in der That enthält jene Folgerung durchaus nichts widersprechendes. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 169. Seite 1688. 1833 October 21. Mercurius in Sole visus, of Overgang van 3fercurius over de Zon; den 5 Mei 1832 te Utrecht waargenomen door G. Moll. Amsterdam 1833. Bei C. G. Sulpke. 43 Seiten. 4. Wir finden in dieser kleinen Schrift die Beobachtungen des letzten Mercursdurchganges in Utrecht auf der Sternwarte, und in der Wohnung des Herrn Van Beek, wie auch in Leiden, Amsterdam und Nimwegen; ferner eine Zusammenstellung aller Beobachtungen früherer Durchgänge, die in Holland oder durch Holländische Astronomen gemacht sind; endlich die in Utrecht und Leyden angestellten Beobachtungen der Bedeckung des Saturn vom Monde am 8ten Mai 1832. Eine ausführlichere Anzeige würde hier überflüssig sein, da das Wesentliche des Inhalts aus Briefen des Hrn. Prof. Moll an Hrn. Etatsrath Schumacheb bereits im 229. Stück der Astronomischen Nachrichten bekannt gemacht ist. *) Gegenwärtige Anzeige ist im August v. J. geschrieben.

STEINHEIL, PRISMENPHOTOMETER.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 34. 35. Seite 329. 337. 1835 März 5. Göttingen. Zur Beantwortung der auf den November 1834 von der Mathematischen Classe der Königl.

lichen Societät aufgegebenen Hauptpreisfrage, deren Termin aber nach St. 149 dieser Anz. vom v. J. bis Ende December verlängert war, waren drei Concurenzschriften eingelaufen, eine in lateinischer Sprache mit dem Motto : *Opinionum commenta delet dies , naturae iudicia confirmat* ; die zweite in deutscher Sprache mit der Aufschrift: *Suum cuique*; die dritte gleichfalls deutsch mit den Worten: Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar. Die Abhandlung Nr. 2, mit der Aufschrift: *Suum cuique*, enthält nur die Meinungen ihres Verf. über die Bildung und Naturbeschaffenheit der Himmelskörper, und gar nichts, was auf die Lösung der von der Societät gestellten Aufgabe Bezug hätte. Eine besondere Beurtheilung jener Meinungen ist daher unnöthig, da solche mit der Preisfrage in gar keinem Zusammenhange stehen. Der Verf. der Schrift Nr. i, *Opinionum commenta u. s. w.* hat hingegen die Frage richtig aufgefasst, einen Apparat zur Vergleichung der Lichtstärke zweier Sterne angegeben und ausführen lassen, auch einige Versuche der Anwendung auf wirkliche Lichtmessungen mitgetheilt. Das Instrument ist ein Fernrohr mit solchen Vorrichtungen , dass beide Sterne zugleich im Felde neben einander gesehen werden können, der eine direct, der andere durch Reflexion. Letztere wird durch einen vor dem Objectiv angebrachten Spiegel bewirkt, der sich in die dem Winkelabstande beider Sterne entsprechende Neigung gegen die Gesichtslinie durch Drehung um eine die Gesichtslinie rechtwinklicht schneidende Axe bringen lässt; der äussere Rand des Spiegels fällt mit dieser Drehungsaxe zusammen, daher der Spiegel in jeder Lage die Hälfte des Spiegels für directes Licht verschattet. Es ist nun aber noch unmittelbar vor dem Objectiv eine halbkreisförmige Blendung angebracht, welche nur die Hälfte des Objectivs offen lässt und ganz herumgedreht werden kann. Die Grösse dieser Drehung wird auf einem eingetheilten Ringe (so wie die Grösse der Spiegeldrehung auf einem Gradbogen) gemessen. Steht der Index des Ringes auf dem Nullpunkt , so kommt gar kein directes, nach einer halben Umdrehung hingegen kommt o-ar kein reflectirtes Licht in das Fernrohr: bei jeder Zwischenlage theilt sich das reflectirte und das directe Licht im Verhältniss der Abweichung von jenen beiden Stellungen in die offene Hälfte des Objectivs. Man übersieht so leicht, dass, wenn man durch Drehung der Objectivblendung bewirkt hat, dass beide Sterne gleich hell erscheinen, sich, vorbehaltlich eines noch unbekannten von der Schwächung des Lichts durch die Reflexion abhängigen Factors, das Verhältniss der Lichtstärke beider Sterne berechnen lässt: dieser unbekannte Factor wird gefunden oder eliminirt durch Zuziehung einer zweiten Beobachtung, wobei bloss die Sterne vertauscht werden. Für gewisse Fälle hat der Verf. noch einen zweiten Spiegel beigelegt, so dass der eine Stern durch doppelte Reflexion gesehen wird, was übrigens in der Methode keinen Unterschied macht. Die Bequemlichkeit des Gebrauchs wird durch ein paralactisches Stativ sehr erhöht. Man muss bedauern , dass der späte Empfang dieses Instruments aus den Händen des Verfertigers den Verfasser gehindert hat, eine durchgreifende Prüfung durch zahlreiche Messungen auszuführen. Er hat das Lichtverhältniss von sieben Sternpaaren, zusammen aus nur 44 Beobachtungen, die jedoch nur summarisch angezeigt werden, bestimmt. Die Resultate, die zuerst gesetzten Sterne jedesmal als Einheit betrachtet, sind folgende: VI.

138

650 ANZEIGE.

Sterne Lichtverhältniss Rigel, Procyon 0.8501 Rigel, β kl. Hund 0.1258 Sirius, Rigel 0.287s Sirius, Procyon 0.2756 Procyon, Regulas 0.3781 Procyon, Nordstern 0.4369 Regulus, Nordstern 0.5720 Die Höhen der Sterne, oder die Grössen, wovon [sie abhängen, fehlen. Die wahrscheinlichen Fehler dieser Bestimmungen , so weit sie aus der Vergleichung der einzel-

nen Beobachtungen unter sich festgesetzt werden können, würden nach den Anführungen des Verf. zwischen - extasciicircum und - extasciicircum V des Ganzen schwanken. Vergleicht man nun aber die erste, dritte und vierte Bestimmung unter sich, so zeigt sich die Nothwendigkeit viel stärkerer Correctionen, und die drei letzten Bestimmungen lassen sich gar nicht vereinigen. Der Verf. gesteht selbst, dass er diesen Widerspruch nicht zu erklären wisse, und wenn man gleich hoffen muss, dass es ihm in Zukunft nach viel umfassenderen Versuchen gelingen werde, die Quelle solcher Fehler aufzufinden, so bleibt doch gegenwärtig die Tauglichkeit des Apparats zur Messung der Helligkeit leuchtender Punkte noch unverbürgt. Der Verf. der dritten Abhandlung mit dem Motto: Nur gleichartige Eindrücke sind vergleichbar, hat zwei ganz verschiedene Apparate angegeben und ausgeführt: den einen nennt er den Ocularapparat, den andern das Prismenphotometer. Obwohl beide zu dem vorgegebenen Zweck angewandt werden können, so ist doch eigentlich der erstere weniger zur Vergleichung der Lichtstärke leuchtender Punkte, als zur Vergleichung der specifischen Helligkeit ausgedehnterer Flächen, z.B. des Himmelsgrundes, bestimmt, und es wird daher hinreichen, hier nur die Hauptmomente des zweiten Apparats anzugeben. Der Grundgedanke für dieses Instrument ist die bekannte Erfahrung, dass ein Stern, welcher dem unbewaffneten Auge, oder in einem zum deutlichen Sehen gestellten Fernrohr wie ein untheilbarer leuchtender Punkt erscheint, sich in ein kreisförmiges Bild ausbreitet, wenn man dem Ocular eine andere Stellung gibt, als das deutliche Sehen erfordert. Dieses Bild ist desto grösser, aber eben deshalb in seinen Theilen desto lichtschwächer, je weiter das Ocular von seiner Normalstellung absteht. Für ungleich helle Sterne muss man daher das Ocular in ungleiche Entfernung von der Normalstellung bringen, um die Bilder in gleicher Flächenhelligkeit erscheinen zu lassen. Es lässt sich so die Lichtstärke zweier Sterne schon einigermaßen vergleichen, wenn man undeutliche Bilder von ihnen nach einander beobachtet, ihre Flächehelligkeit, so viel der Gedächtniseindruck verstatet, gleich macht und die entsprechenden Ocularstellungen abmisst. Natürlich erwartet man von einem so rohen Verfahren wenig Genauigkeit und findet sich daher überrascht, dass die von dem Verf. angeführten Versuche eine doch viel grössere Uebereinstimmung darbieten, als man hätte erwarten mögen: dies erweckt schon ein günstiges Vorurtheil für den von dem Verf. kunstreich angeordneten Apparat, womit man derartige Bilder zweier Sterne zugleich sehen und zu gleicher Flächenhelligkeit bringen kann. Das Objectiv ist in zwei gleiche Hälften zerschnitten, die sich nicht neben einander, wie am Heliometer, sondern längs ihrer gemeinschaftlichen Axe, jede für sich, verschieben lassen. Die Mitte der Verschiebungen, die durch Scalen an der Aussenseite des Rohrs scharf gemessen werden, entspricht, wenn die Ocularröhre ganz eingeschoben ist, ungefähr derjenigen Stellung gegen letzteres, die zum deutlichen Sehen erfordert wird. Die beiden Objectivhälften erhalten ihr Licht durch Spiegel, deren reflectirende Flächen 45° gegen die Axe des Rohrs geneigt sind, und von denen der eine (vom Objectiv weiter abstehende) um diese Axe messbar gedreht werden kann. Diese Axe ist also beim Beobachten zweier Sterne immer gegen den einen Pol des sie verbindenden grössten Kreises zu richten. Die Spie-